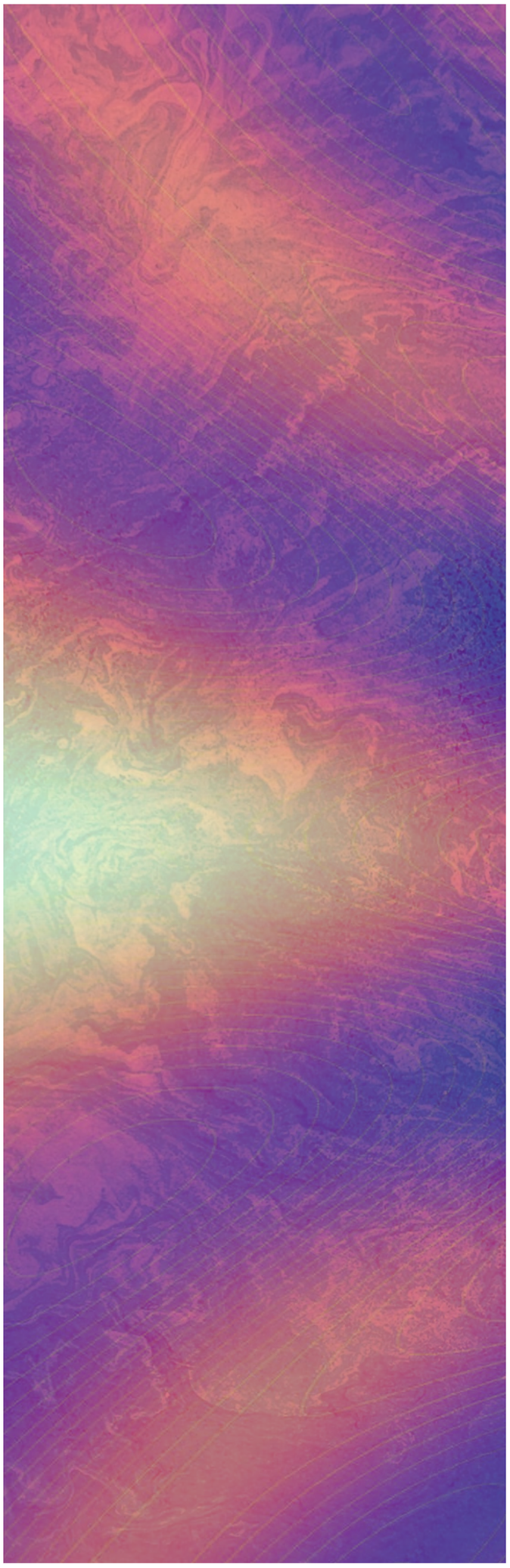
MONDES IMMERGÉS

Le design immersif pour la sensibilisation aux écosystèmes aquatiques en dégradation

Johann Arata 3DNN - Lycée Renée Goscinny

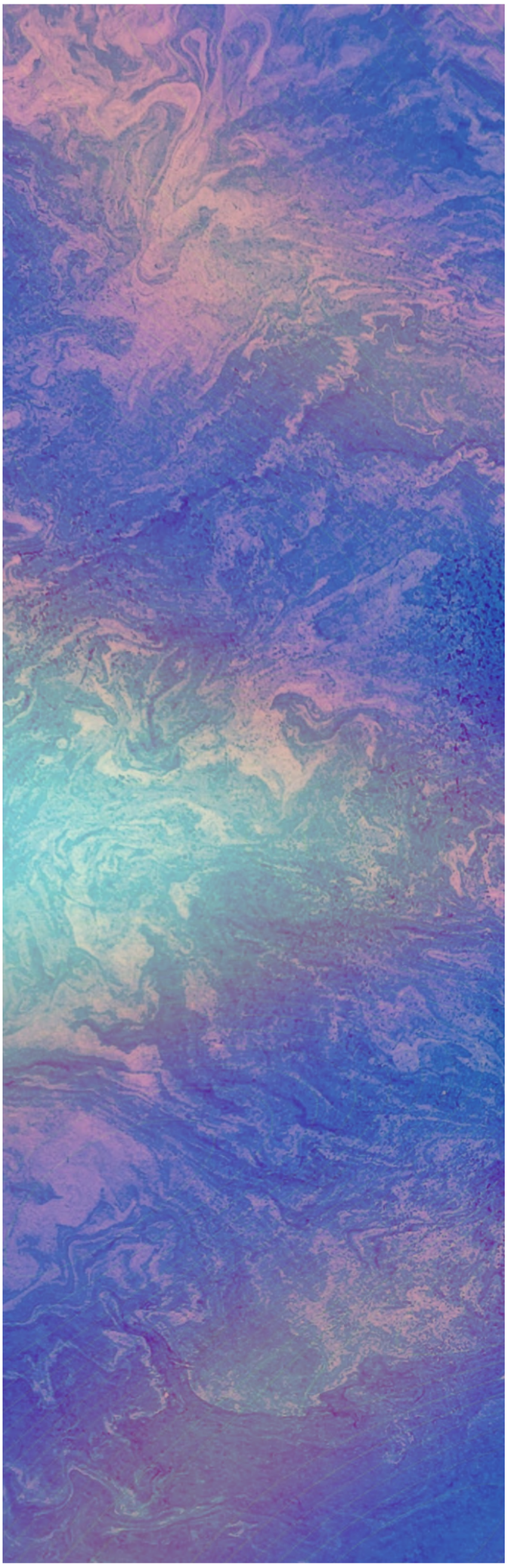


RÉSUMÉ

Ce mémoire explore le potentiel du design immersif comme outil de sensibilisation aux écosystèmes aquatiques. Face à une dégradation environnementale sans précédent, il devient urgent de repenser les approches éducatives.

En croisant les sciences écologiques et les technologies immersives, cette recherche examine les liens entre art, design et sensibilisation du public. À travers une analyse théorique, des études de cas, d'entretiens professionnels, et des expérimentations.

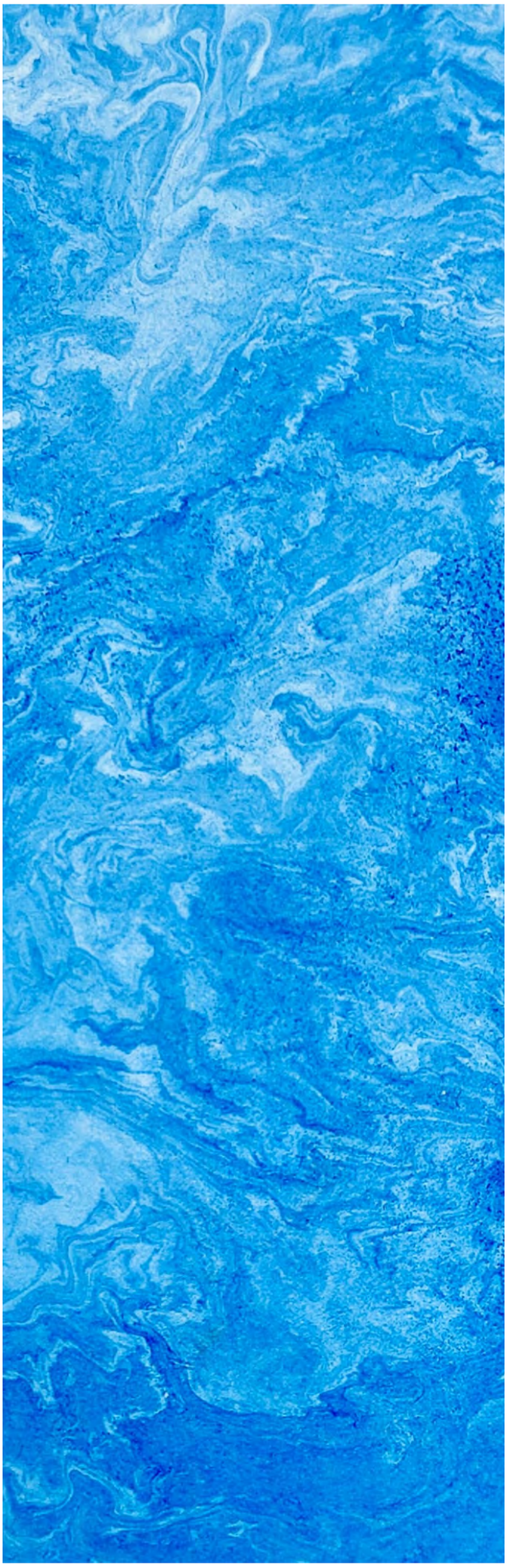
Cet article vise à définir l'impact du design immersif et sa capacité à générer l'observation et la compréhension en faveur des écosystèmes aquatiques.



ABSTRACT

This article explores the role of immersive design in raising awareness about the challenges facing aquatic ecosystems. These environments, though diverse and rich, are often hidden behind a surface that both separates and connects their world to ours. This duality highlights a paradox: while their mystery and abundance attract us, their accelerated disappearance often leaves us unaware of their full significance.

Immersive design offers unique opportunities to bridge this divide by creating sensory representations that make these invisible worlds accessible. Through virtual experiences, users can perceive and emotionally connect with these ecosystems, gaining a deeper understanding of their beauty, complexity, and vulnerability. This article examines how digital tools, including user-centered design mechanics and interactive storytelling, can facilitate this process. By engaging sight, sound, and movement, immersive environments transcend traditional mediums, fostering a more intimate relationship with these endangered spaces. The ultimate aim is to transform digital immersion into a means of ecological education and to inspire actionable awareness among users.



INTRODUCTION

« Les écosystèmes aquatiques sont les poumons invisibles de notre planète. » Cet énoncé, souvent relayé dans les discours environnementaux, met en lumière l'importance cruciale de ces milieux pour la régulation climatique et la biodiversité. Pourtant, leur richesse et leur fragilité demeurent largement méconnues, tandis que leur dégradation s'accélère à un rythme alarmant. Face à cette réalité, comment éveiller la conscience collective par la sensibilisation, pour leur préservation ?

Le design immersif[1], à la croisée de la créativité, des technologies et de l'interactivité, offre une réponse novatrice. En permettant de ressentir émotionnellement la réalité des environnements aquatiques normalement hors de portée[2], il transforme des données abstraites en expériences tangibles. Ces dispositifs, qu'ils soient analogiques ou numériques, immergent l'utilisateur dans des espaces où la beauté des milieux aquatiques côtoie leur vulnérabilité[1], suscitant ainsi émerveillement et réflexion.W

Ce mémoire interroge donc la capacité du design immersif à devenir un levier efficace pour sensibiliser aux enjeux environnementaux liés aux écosystèmes aquatiques. Comment faire part de leur importance, rendre leur problématiques accessibles et leurs fragilités perceptibles ?

1. Design immersif : Approche alliant technologies interactives et visuelles pour créer des expériences engageantes et émotionnelles.
2. Ressentir émotionnellement : Capacité à provoquer des réactions émotionnelles fortes grâce à des représentations immersives.
3. Vulnérabilité des milieux aquatiques : Fragilité écologique due aux pressions humaines telles que la pollution et la surpêche. (Source : Ramsar, 2024)

SOMMAIRE

Résumé ---------- 3
Abstract ---------- 5
Introduction ---------- 7

I. Comprendre les milieux aquatiques et leur dégradation ----- 11

1. Comment développer l'accessibilité des données : barrières et solutions pour une diffusion efficace ---------- 12
2. Contexte des milieux aquatiques en danger ---------- 16
3. Analyse et Compréhension des menaces majeures : Des dégradations diverses et complexes ---------- 20

II. Conception d'expériences immersives et interactives : Principes et bonnes pratiques ---------- 29

1. Conception d'expériences immersives et interactives : Principes et bonnes pratique ---------- 30
2. Responsabilisation : Comment amene l'utilisateur à devenir acteur ---------- 34
3. Réalité virtuelle : une immersion plus authentique ---------- 38

III. Redéfinir la perception à travers l'immersion ---------- 45

1. Le rôle du designer : passeur et facilitateur ---------- 46
2. Diffuser l'immersion : réaction et échanges par les réseaux sociaux ----- 50
3. Immersion collective et transformation partagée ---------- 54

Conclusion ---------- 58

Ouverture ---------- 59

Annexes ---------- 60

1. Fiches d'enquêtes ---------- 61
2. Entretiens et articles ---------- 99
3. Sondages ---------- 117
4. Inventaire graphique ---------- 125
5. Bibliographie ---------- 126

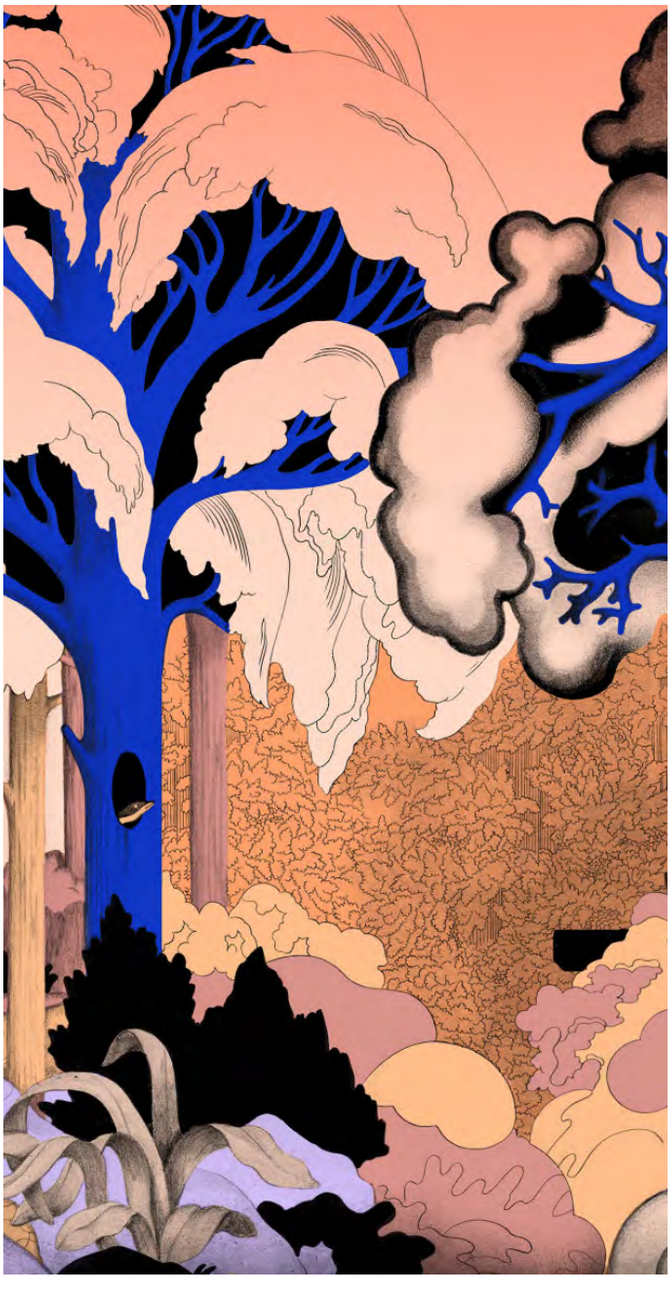
1. Comprendre les milieux aquatiques et leur dégradation

Présentation des écosystèmes aquatiques : Une dégradation risquée

Les écosystèmes aquatiques[1], marins ou humides, jouent un rôle essentiel dans l'équilibre climatique[2] et biologique mondial[3]. Ils fournissent des services indispensables : l'absorption de 30 % des émissions mondiales de CO_2[4], la filtration naturelle de l'eau[5] et l'alimentation pour des milliards de personnes. Essentiels à la régulation climatique et au maintien de la biodiversité, ces milieux sont désormais des équilibres instables, où chaque altération perturbe des mécanismes vitaux.

Pour sensibiliser à leur importance, des outils visuels s'avèrent nécessaires. Le duo d'artistes Icinori[6] montre comment le design graphique peut clarifier des enjeux écologiques complexes. Leur livre Et puis[7] raconte, par une narration graphique, l'évolution et la dégradation d'une forêt luxuriante. Leur approche, adaptée aux écosystèmes aquatiques, pourrait offrir une compréhension intuitive des risques, tout en captivant un public diversifié.





1. Écosystèmes aquatiques : Milieux naturels comprenant mers, océans, rivières, lacs et zones humides, essentiels à l'équilibre environnemental. (Source : Ramsar, 2024)
2. Équilibre climatique : Les océans absorbent une part importante des émissions de CO_2, contribuant à limiter les effets du réchauffement. (Source : IPCC, 2024)
3. ³Biodiversité mondiale : Diversité des espèces, gènes et écosystèmes, garantissant la résilience des milieux naturels. (Source : WWF, 2020)
4. Absorption de CO_2 : Les océans captent environ 30 % des émissions anthropiques de CO_2, réduisant leur impact sur le climat. (Source : IPCC, 2021)
5. Filtration naturelle : Les zones humides filtrent les polluants, améliorant la qualité de l'eau. (Source : Ramsar, 2024)
6. Icinori : Duo d'artistes français, Mayumi Otero et Raphaël Urwiller, célèbres pour leur approche graphique narrative et engagée. (Source : Éditions Hélium, 2018)
7. Et puis : Livre d'Icinori explorant la dégradation écologique à travers une narration graphique. (Source : Icinori, 2018)







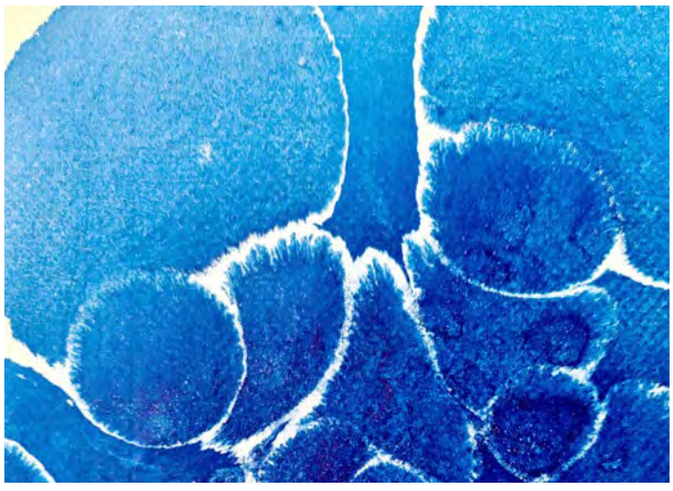
Analyse de l'ouvrage «Et puis» d'Icinori

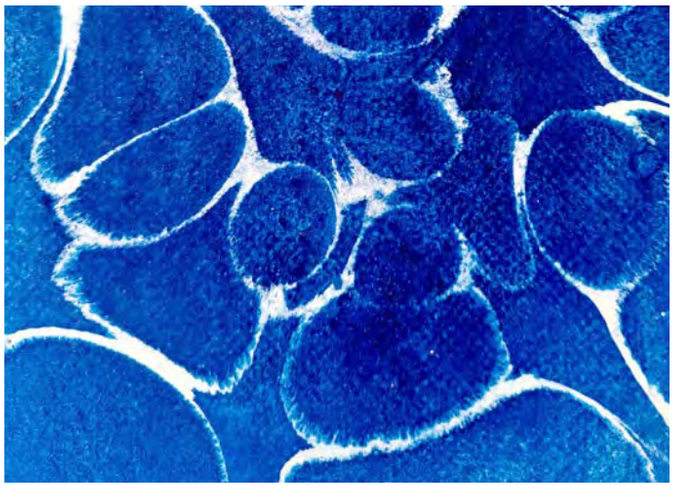
«Et puis», conçu par le duo d'artistes Icinori, offre une représentation visuelle des transformations d'un écosystème forestier sous l'influence des activités humaines. L'œuvre, composée de douze tableaux successifs, illustre le passage d'une nature luxuriante à un paysage marqué par la dégradation, traduisant visuellement les pressions humaines exercées sur la biodiversité. Sans recours au texte, la narration repose sur des transitions fluides entre les scènes, chaque page dévoilant une nouvelle étape du processus de destruction.

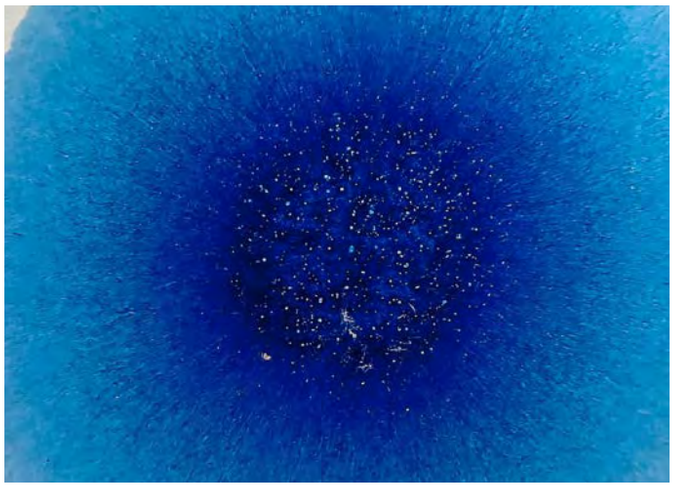
Le traitement graphique met en œuvre une palette évolutive, où les teintes naturelles et harmonieuses du départ cèdent progressivement la place à des tons plus sombres et artificiels, reflétant les altérations croissantes de l'environnement. Les détails précis et la composition soignée de chaque tableau attirent l'attention sur la richesse initiale de l'écosystème et les impacts graduels de sa transformation. Cette maîtrise technique renforce l'immersion du spectateur tout en rendant le message écologique immédiatement compréhensible.

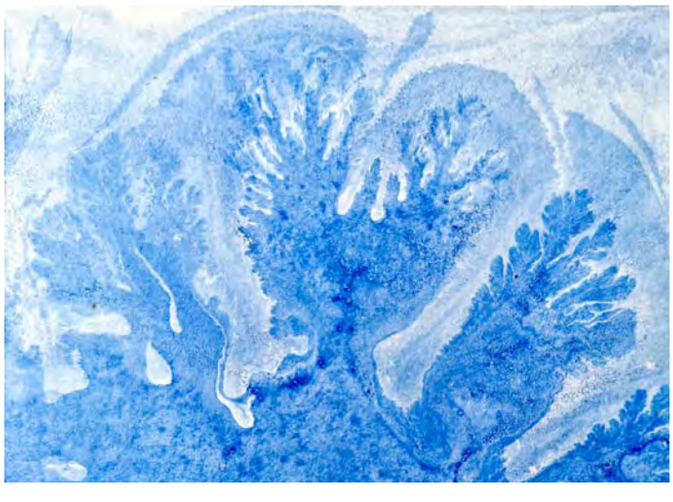
L'approche visuelle développée par Icinori peut illustrer des dynamiques complexes et diverses.. En utilisant des transitions graphiques similaires, il serait possible de représenter les effets du changement climatique, de la pollution ou de la surpêche sur les milieux aquatiques, en maintenant un équilibre entre esthétisme et sensibilisation.

«Et puis» démontre avec finesse comment le design peut articuler rigueur narrative et impact visuel pour sensibiliser à des problématiques écologiques. En traduisant des enjeux globaux en récits graphiques immersifs et évocateurs, Icinori offre une approche accessible et émotionnellement engageante qui inspire le dialogue autour de la préservation de la biodiversité.









Régulateurs climatiques : *Étude des capacités des océans à absorber le CO_2 et les limites de ce mécanisme face à l'acidification croissante, 2024.*
Les zones humides : *Éponges naturelles et réservoirs de vie, l'importance des marais, tourbières et deltas pour la filtration de l'eau, le maintien des cycles hydrologiques, et leur destruction progressive, Ramsar, 2024.*
Le design graphique au service de la clarification : *Simplifier et communiquer efficacement des problématiques complexes, Lucie Colin, 2024.*
Le graphisme face à l'alerte socio-écologique : *Exploration du rôle du graphisme dans la sensibilisation auprès des jeunes générations, Roxane Jubert, 2024.*
Étude de l'approche narrative visuelle , *"Et puis" d'Icinori*
[Voir fiches d'enquêtes]
Entretien avec Sophie Gournay, *graphiste en communication éco responsable, 2024.*
[Voir fiches d'articles et entretiens]





Expérimentation, série “écosystèmes et “perturbations”

Cette série explore la représentation des écosystèmes en équilibre et de leur dégradation à travers des techniques mixtes combinant aquarelle, alcool et acrylique. L’objectif est de traduire graphiquement les risques de perturbation de ces milieux en utilisant des interactions variées avec la peinture sur papier. Des gestes tels que le dépôt, le retrait ou la manipulation par le mouvement de la matière permettent de générer des textures qui expriment la stabilité suivi du chaos.

Les résultats varient selon les matériaux et les outils employés, tels que le papier, les pinceaux et les palettes de couleurs. Les teintes sombres, les dégradés subtils et les nuances monochromes évoquent la sérénité et l’équilibre, tandis que des contrastes marqués et des couleurs vives traduisent visuellement le désordre et l’impact des perturbations. Ces choix chromatiques, en particulier les oppositions entre tons apaisants et discordants, renforcent la tension entre équilibre et dégradation.

Ces expérimentations s’appuient sur la matérialité et la composition pour sensibiliser. En associant techniques graphiques et symbolisme, elles illustrent les transitions entre états stables et perturbés, offrant ainsi une lecture visuelle des états environnementaux.

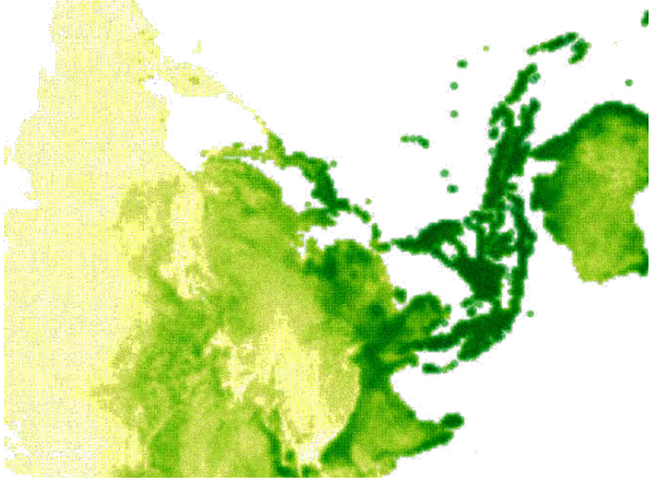
Comment développer l'accessibilité des données : barrières et solutions pour une diffusion efficace

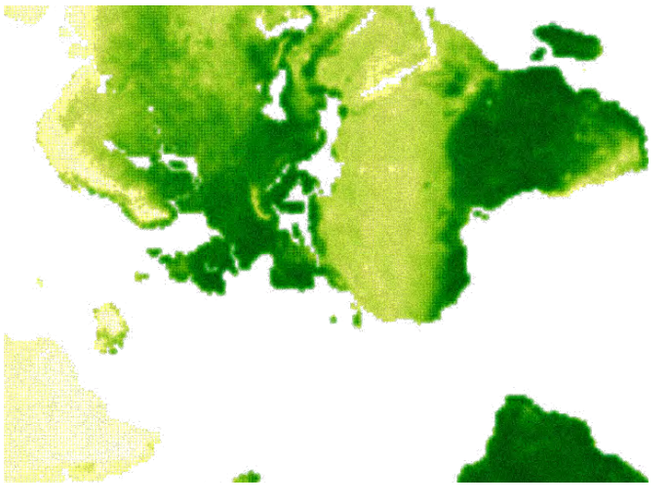
Les données sur les écosystèmes aquatiques, bien qu'abondantes, restent souvent cloisonnées dans des rapports scientifiques, limitant leur impact. Ces informations, essentielles pour comprendre l'urgence écologique, peinent à toucher un public large en raison de formats inadaptés, de terminologies complexes[1] et d'un manque de médiation visuelle.

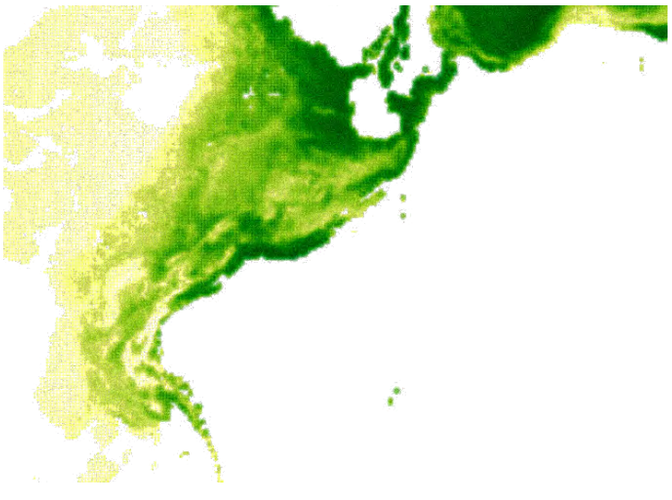
Une approche interdisciplinaire est indispensable[2]. Le travail de Nadieh Bremer, notamment ses projets de visualisations de données interactives sur son site Visual Cinnamon, démontre comment allier esthétique et pédagogie Ce projet montre, grâce à des infographies dynamiques[3], comment les activités humaines dépassent les limites planétaires et affectent les écosystèmes aquatiques.

En conclusion, les dispositifs de visualisation de données, lorsqu'ils sont couplés à des interfaces graphiques visuellement attrayantes et efficaces, permettent la diffusion de données complexes tout en maintenant les notions de découverte et de plaisir pour les utilisateurs. Ils ont également pour conséquence d'être mieux mémorisés et plus facilement partageables par la suite.



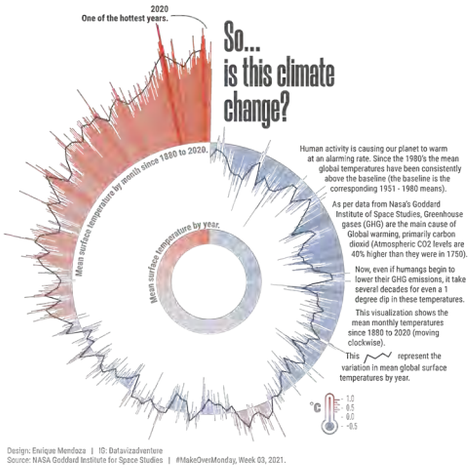


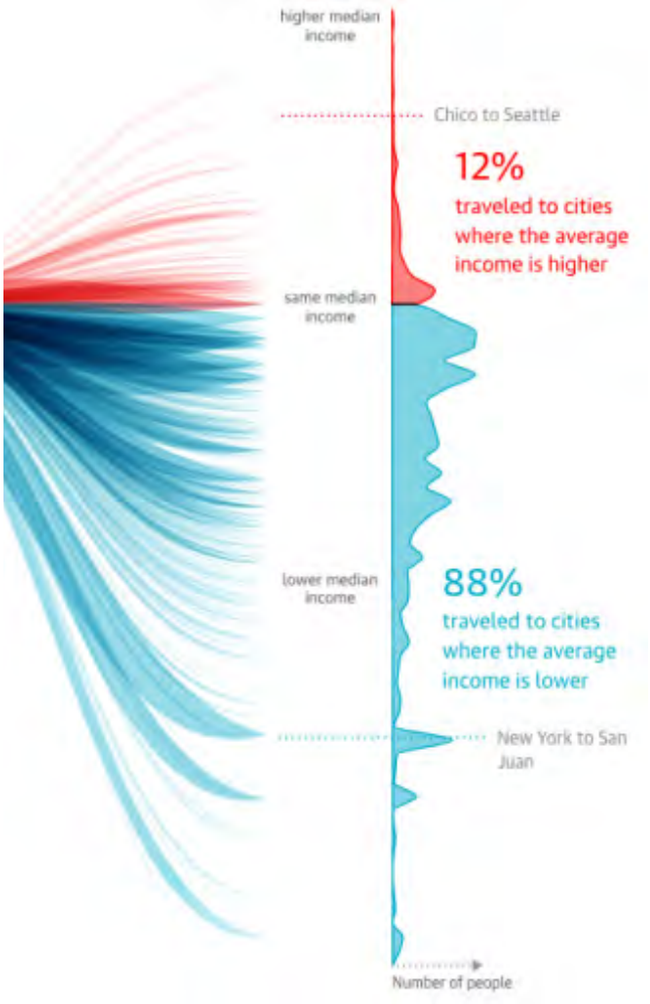




1. Infographies dynamiques : Représentations graphiques interactives qui permettent de visualiser des données complexes de manière intuitive.
2. Terminologies complexes : Vocabulaire scientifique ou technique souvent difficile à comprendre pour un public non spécialisé.
3. Approche interdisciplinaire : Méthodologie qui combine plusieurs disciplines pour traiter des problématiques complexes de manière globale et innovante.







Analyse de « A Breathing Earth » par Nadieh Bremer

Nadieh Bremer, designer et artiste primée en visualisation de données, excelle dans la transformation de données complexes en récits visuels captivants et accessibles. Son projet « A Breathing Earth » illustre cette expertise en représentant le cycle saisonnier de la croissance des plantes à l'échelle mondiale. En utilisant les données de l'Administration nationale océanique et atmosphérique (NOAA), elle a créé une animation qui montre la « respiration » de la Terre au fil des saisons, rendant ainsi des phénomènes écologiques complexes aisément compréhensibles pour un large public.
VISIONS CARTO

Cette approche artistique et scientifique permet de sensibiliser efficacement le public aux enjeux environnementaux en rendant les données tangibles et engageantes. En combinant science, design et narration visuelle, les travaux de Nadieh Bremer démontrent comment des visualisations bien conçues peuvent simplifier la compréhension des interactions écologiques tout en conservant leur rigueur scientifique essentielle. Ainsi, elles jouent un rôle clé dans la sensibilisation et la prise de décision du grand public concernant les questions environnementales.

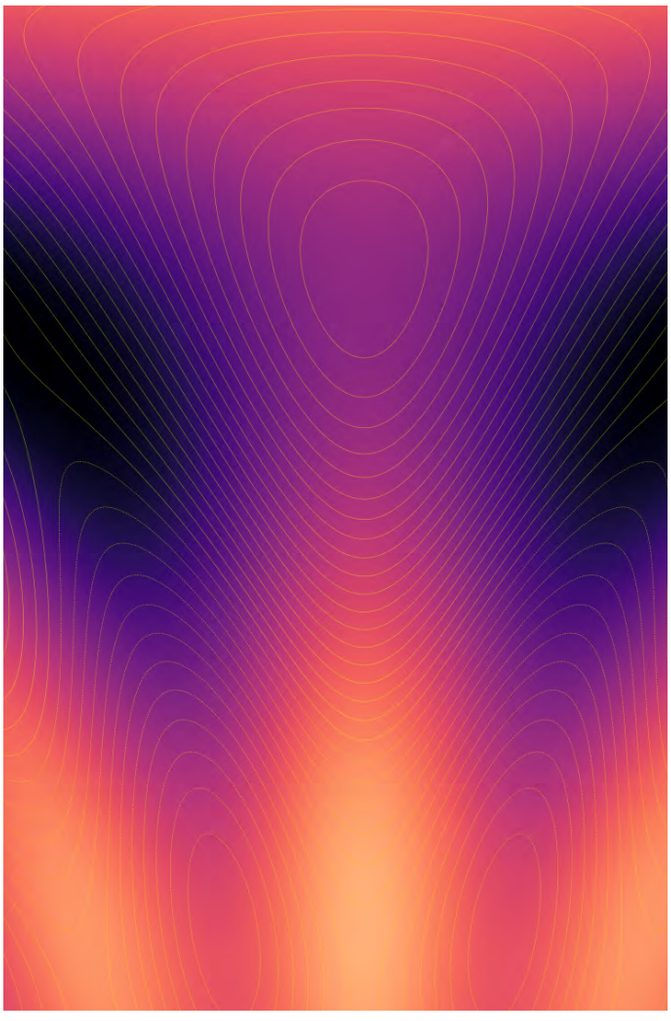
Les données sur les écosystèmes aquatiques : *de la science à la sensibilisation du grand public, Bernard Chocat, 2015.*
L'approche indispensable pour la sensibilisation : *La co-création interdisciplinaire entre scientifiques et designers, Cairn, 2015.*
Visualisation données scientifiques : *Outils et techniques pour la traduction de données en visuels texturaux, MonCoachData, 2023.*
[Voir fiches d'enquêtes]
Concevoir des visualisations de données : entretien avec Nadieh Bremer, 2021.
[Voir fiches d'articles et entretiens]

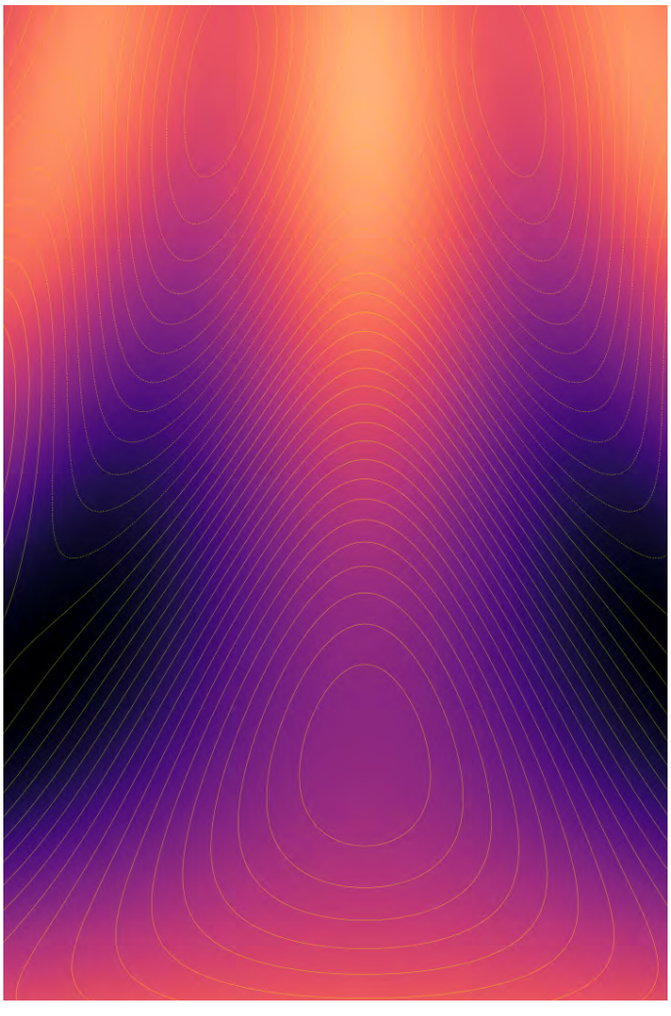
Expérimentation, Visualisation évocatrice de données scientifiques

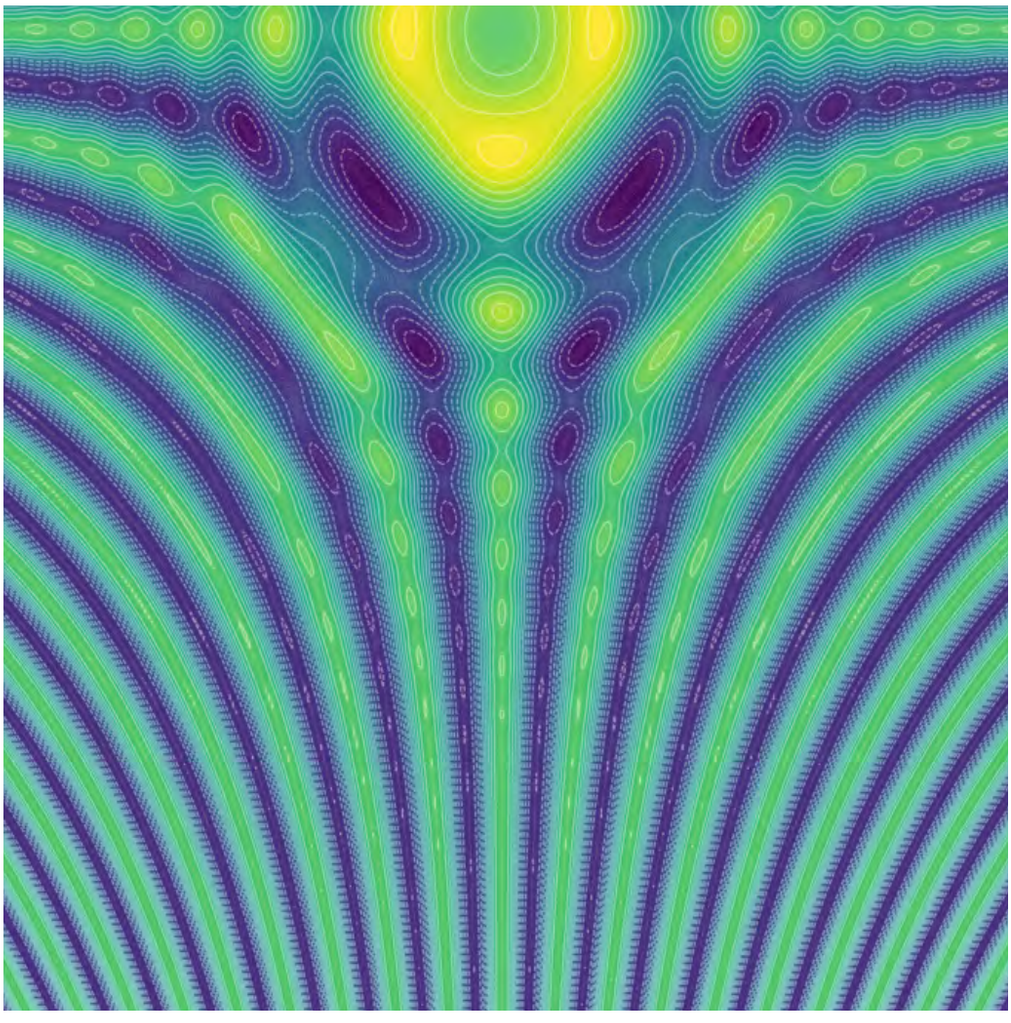
Cette expérimentation vise à transformer des données complexes issues de rapports scientifiques en représentations graphiques accessibles et évocatrices. En utilisant des scripts Python, les données sont extraites et traitées pour produire des visualisations abstraites qui traduisent les dynamiques écologiques de manière intuitive. Ces visuels permettent de rendre tangibles des informations souvent techniques et difficiles à interpréter.

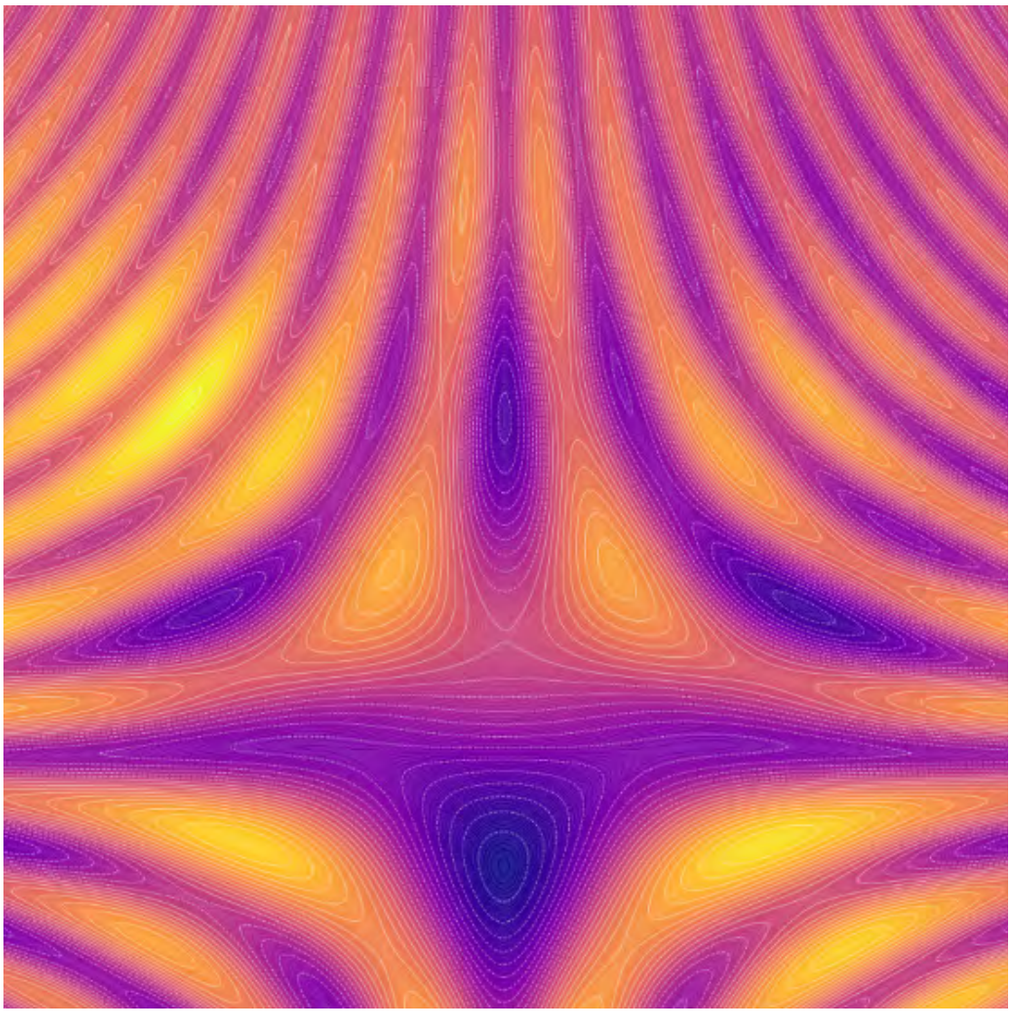
Les lignes déformées sont employées pour illustrer les déséquilibres au sein des écosystèmes, tandis que les dégradés de couleurs traduisent des variations dans les données, comme l'intensité de la pollution ou les changements climatiques. Ces éléments visuels, conçus pour évoquer des concepts environnementaux complexes, permettent de différencier des états stables, représentés par des lignes fluides et des palettes harmonieuses, des états de dégradation, symbolisés par des formes brisées et des contrastes marqués.

En intégrant ces données dans des compositions dynamiques, l'expérimentation traduit visuellement les impacts des activités humaines sur les écosystèmes aquatiques. Ces représentations abstraites peuvent être utilisées dans des plateformes interactives, comme des applications ou des sites web, offrant ainsi une nouvelle manière de sensibiliser à des enjeux environnementaux critiques.





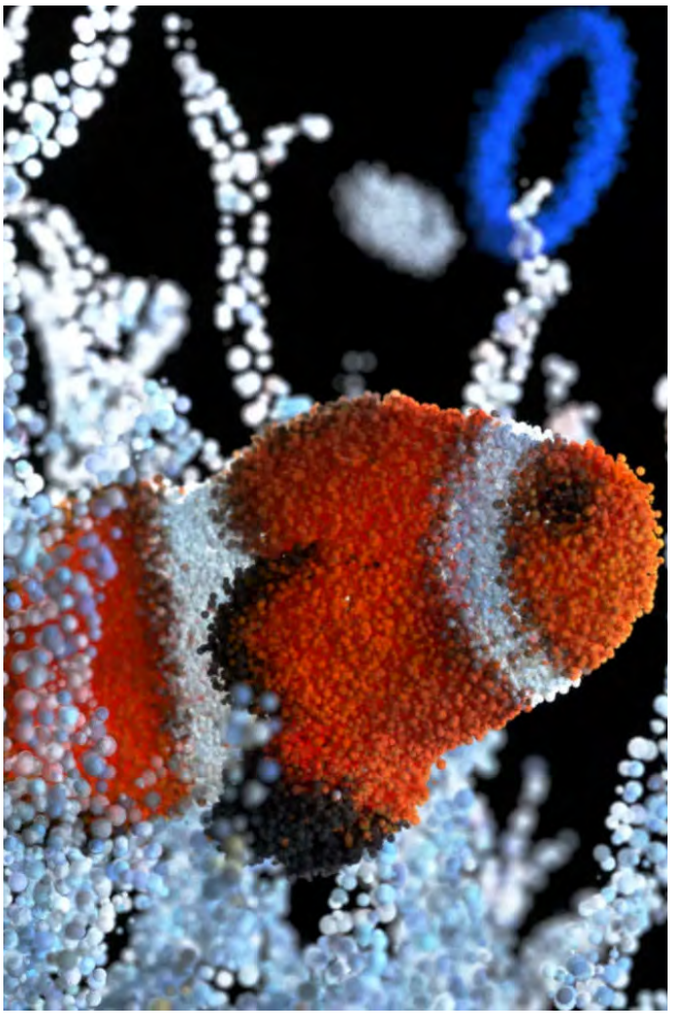


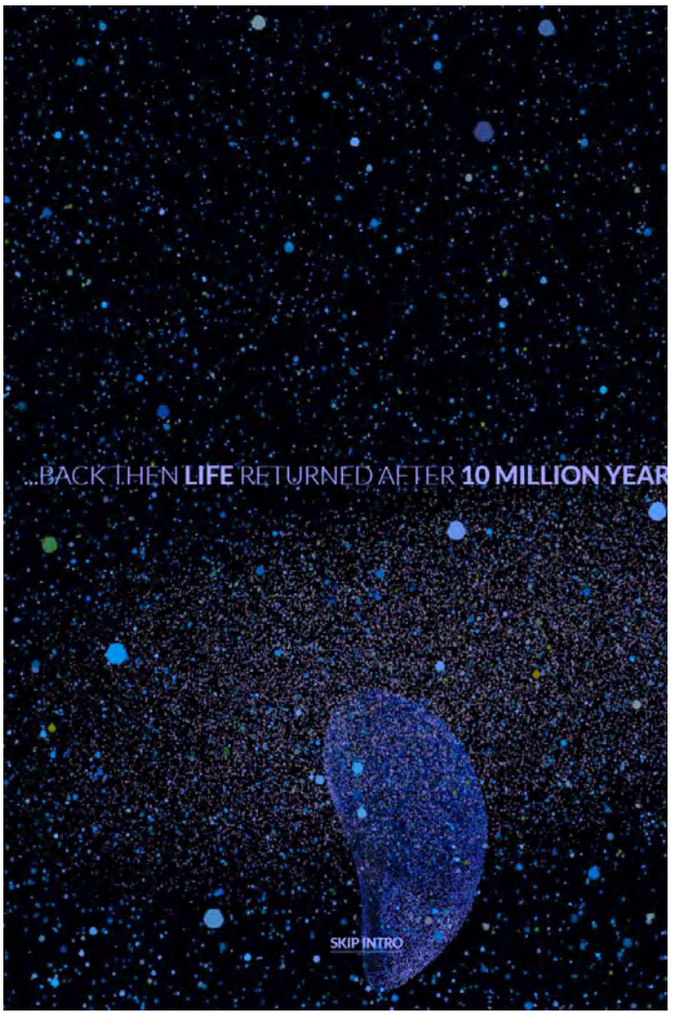


Analyse et Compréhension des menaces majeures : Des dégradations diverses et complexes

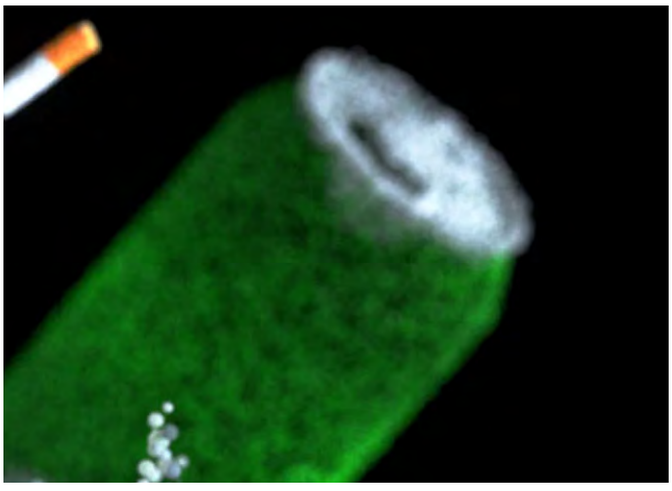
Les écosystèmes aquatiques subissent des pressions cumulatives, souvent perçues de manière isolée. La pollution plastique, atteignant 8 millions de tonnes par an[1], les métaux lourds et les hydrocarbures affectent directement ces milieux. En parallèle, le changement climatique provoque l'acidification des océans et l'élévation du niveau de la mer[2], tandis que des activités humaines telles que la surpêche ou l'agriculture intensive dégradent davantage ces environnements.

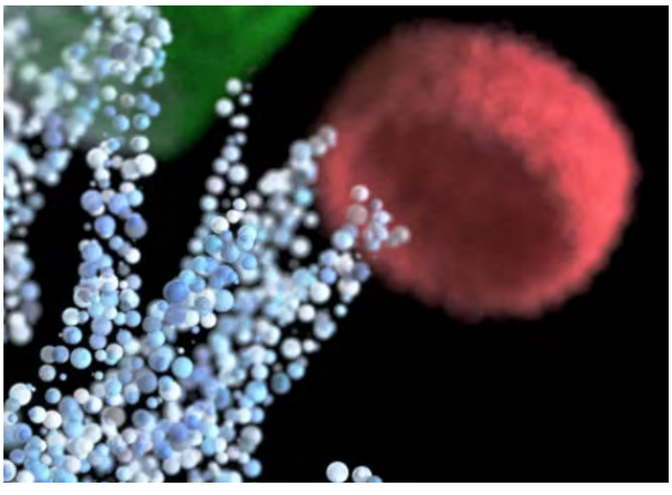
Ces menaces sont complexes et interconnectées. Pour communiquer leur impact global, des narrations visuelles immersives sont essentielles. Le projet Diving into an Acidifying Ocean de Cristina Tarquini[3] en est une démonstration exemplaire. En combinant design immersif, visualisation de données et narration interactive, ce projet transforme des analyses complexes en expériences engageantes.
Les designers ont un rôle unique : montrez l'interconnexion de ces



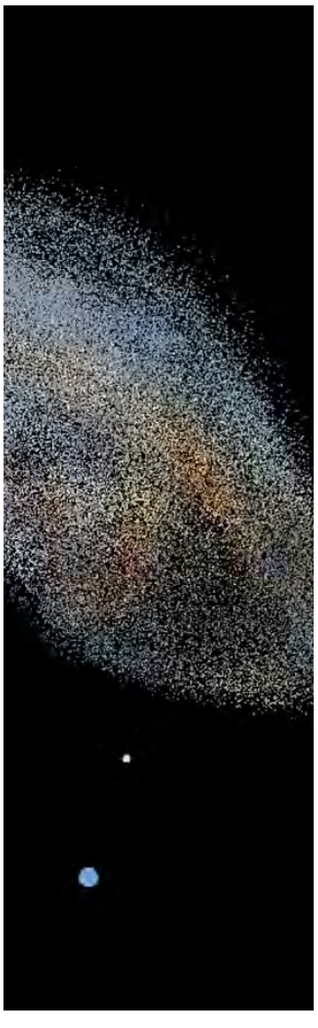


1. Pollution plastique : Quantité annuelle de plastique déversé dans les océans, impactant gravement la faune et la flore marines.
2. Acidification des océans : Phénomène lié à l'absorption de CO_2 par les eaux, modifiant leur pH et perturbant les écosystèmes aquatiques.
3. Diving into an Acidifying Ocean : Projet combinant narration immersive et données scientifiques pour sensibiliser à l'acidification des océans.









menaces à travers des supports visuels, capables d'éveiller une émotion et une prise de conscience. C'est en illustrant ces impacts de manière sensorielle qu'il devient possible d'informer et de mobiliser un public diversifié.

Analyse de «Diving into an Acidifying Ocean» de Cristina Tarquini

«Diving into an Acidifying Ocean», conçu par Cristina Tarquini, propose une interprétation interactive des données scientifiques sur l'acidification des océans. Créée dans le cadre de la série «Heartbeat of the Earth», cette œuvre s'appuie sur des données de la NOAA pour représenter visuellement les transformations des écosystèmes marins.

Les infographies dynamiques et animations immersives traduisent des phénomènes tels que le blanchissement des coraux ou la dissolution des coquilles en expériences visuelle. L'interaction utilisateur permet d'explorer l'évolution de ces environnements, en intégrant des éléments de storytelling pour relier l'information scientifique à une expérience émotionnelle.

Le design immersif plonge l'utilisateur dans un espace aquatique simulé, renforçant ainsi la compréhension des enjeux climatiques par une approche sensorielle et pédagogique. En combinant visualisation des données, interactivité et narration visuelle, Cristina

Art et climat : *le rôle crucial des artistes dans la lutte contre le changement climatique, Fondation Terre Solidaire, 2024.*
Pollution plastique : *Chaque année, environ 8 millions de tonnes de plastiques sont déversées dans les océans, Planetoscope, 2024.*
Pressions anthropiques : *Impacts cumulatifs des activités humaines sur les écosystèmes, WWF, 2020.*
Cristina Tarquini : *Designer spécialisée en data visualisation et design immersif, créatrice du projet Diving into an Acidifying Ocean, 2020.*
Acidification des océans : *Selon le GIEC (2021), l'acidité des océans a augmenté de 26 % depuis la révolution industrielle.*
Contamination par les hydrocarbures : *Les marées noires, telles que la catastrophe de Deepwater Horizon en 2010, NOAA, 2024.*
[Voir fiches d'enquêtes]
Claire Nouvian : « La séquestration du vivant par une poignée de personnes doit cesser », 2024.
[Voir fiches d'articles et entretiens]

Tarquini transforme des problématiques techniques en récits impactants, rendant accessibles des informations complexes tout en incitant à la réflexion.

Expérimentation, Séries «Catastrophe» et «Dégradation»

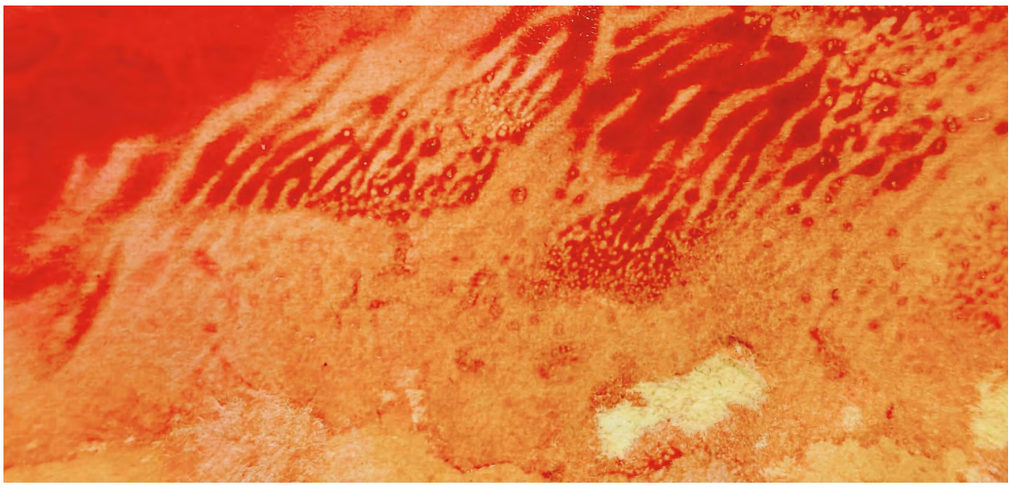
Ces séries explorent les impacts destructeurs des activités humaines sur les écosystèmes aquatiques à travers des techniques graphiques et symboliques. La série «Catastrophe» illustre les menaces majeures comme la pollution par les hydrocarbures et les déchets plastiques. Elle s'appuie sur l'utilisation d'encre et d'acrylique appliquées sur papier, enrichies par des superpositions d'éléments imprimés et des textures complexes. Ces couches successives reflètent la multiplicité des pressions écologiques, tandis que des formes brisées et des irrégularités traduisent visuellement les perturbations causées aux cycles naturels.

La série «Dégradation» aborde la détérioration progressive des écosystèmes à travers un processus artistique simulant la perte de matière et de données. Des visuels photographiques et texturaux numériques, imprimés sur papier, subissent un transfert à l'acétone qui altère leur intégrité. Ce procédé génère une transition entre deux états : un état intact, net et détaillé, représentant la préservation, et un état détérioré, marqué par des pertes visuelles et texturales, symbolisant les effets cumulés de la dégradation. L'altération progressive matérialise l'impact des menaces environnementales sur les milieux naturels.

En combinant des médiums traditionnels et des procédés expérimentaux, ces deux séries traduisent l'urgence écologique et captent l'attention par leur impact visuel

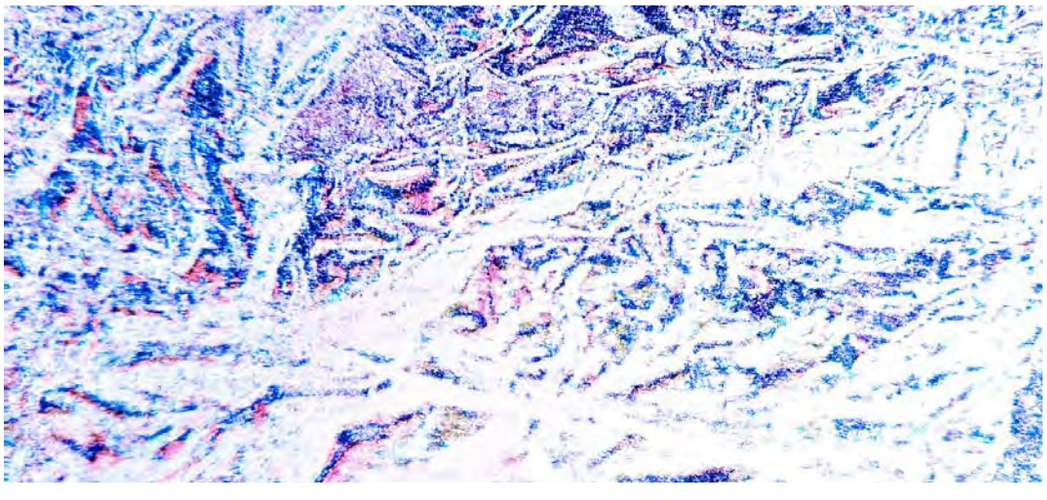


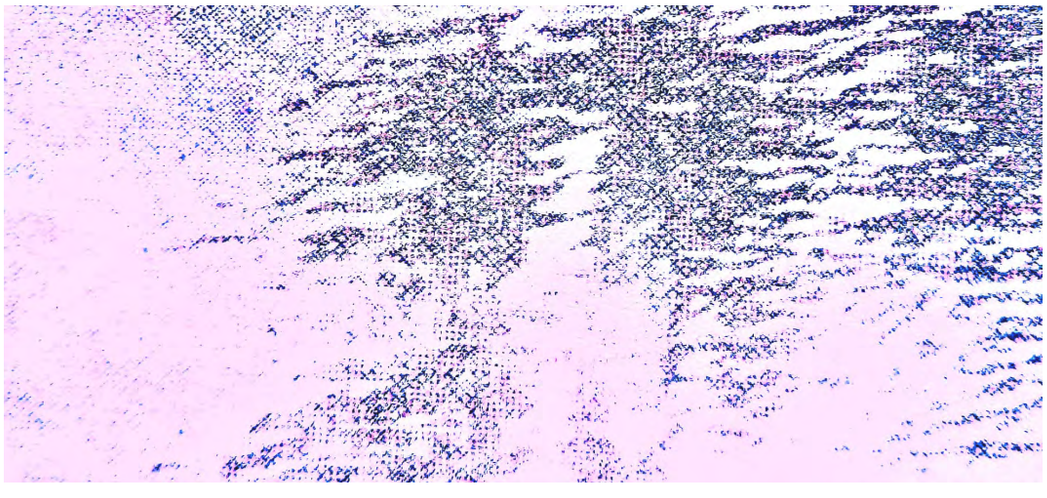


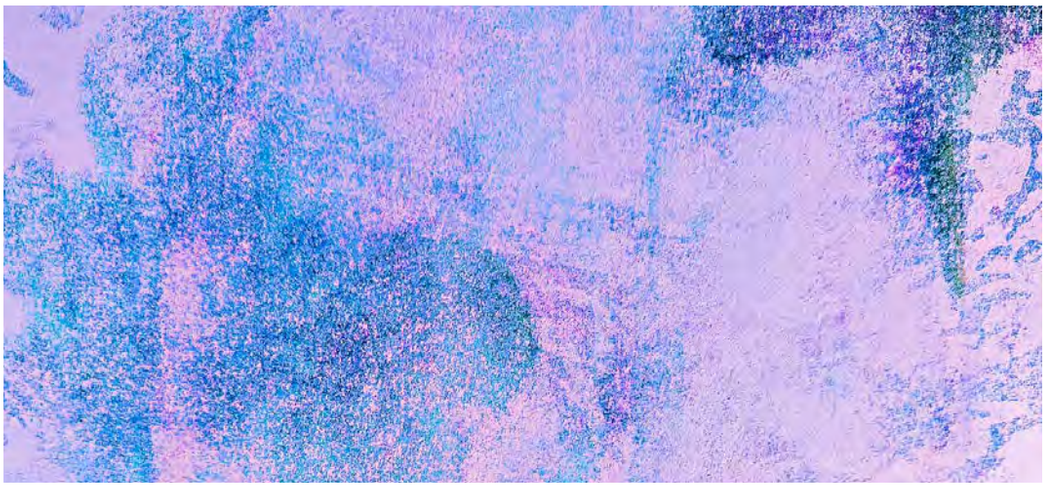




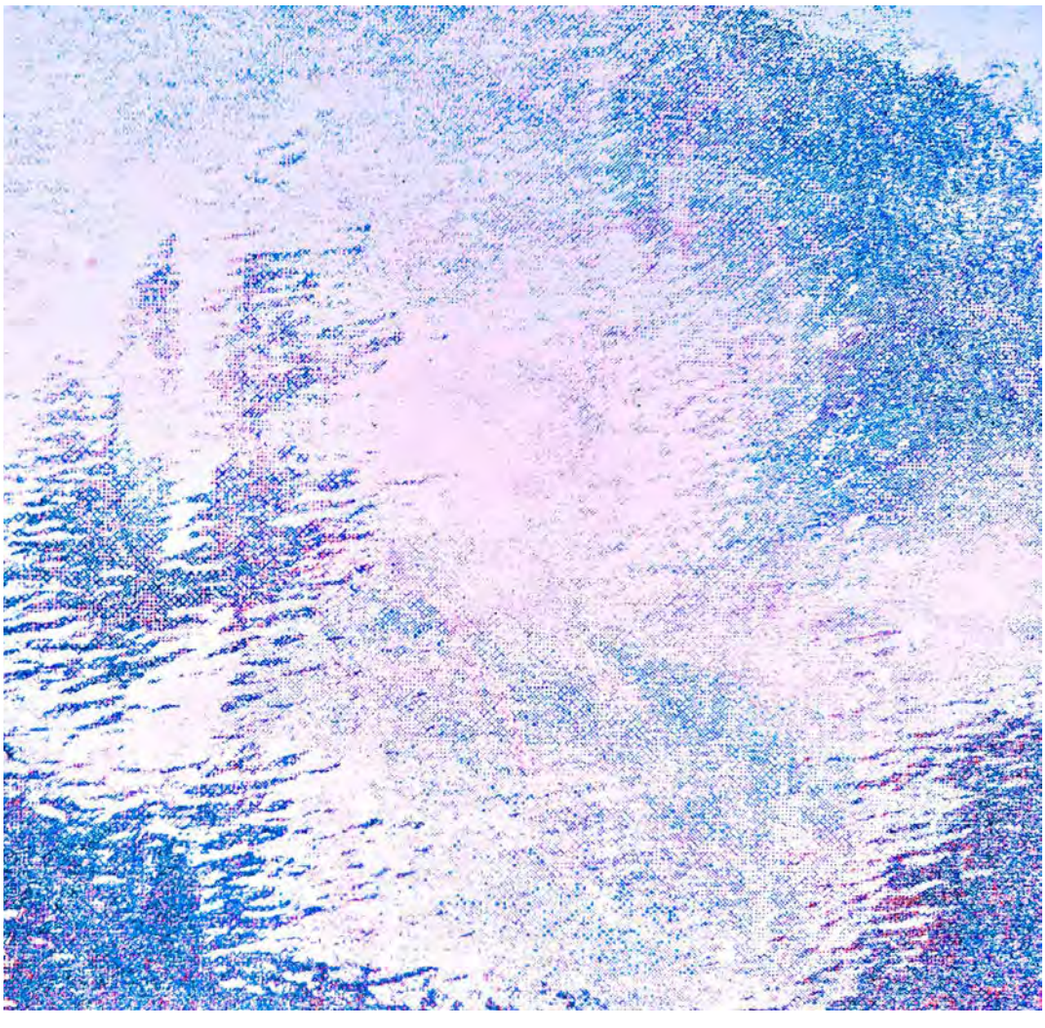






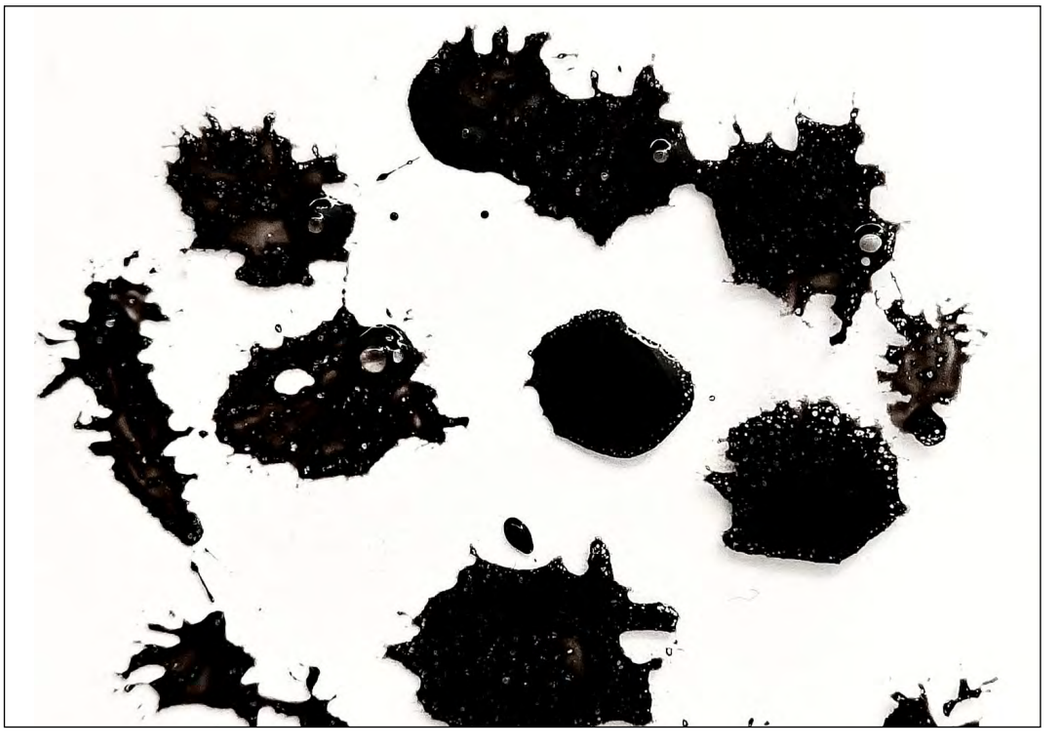




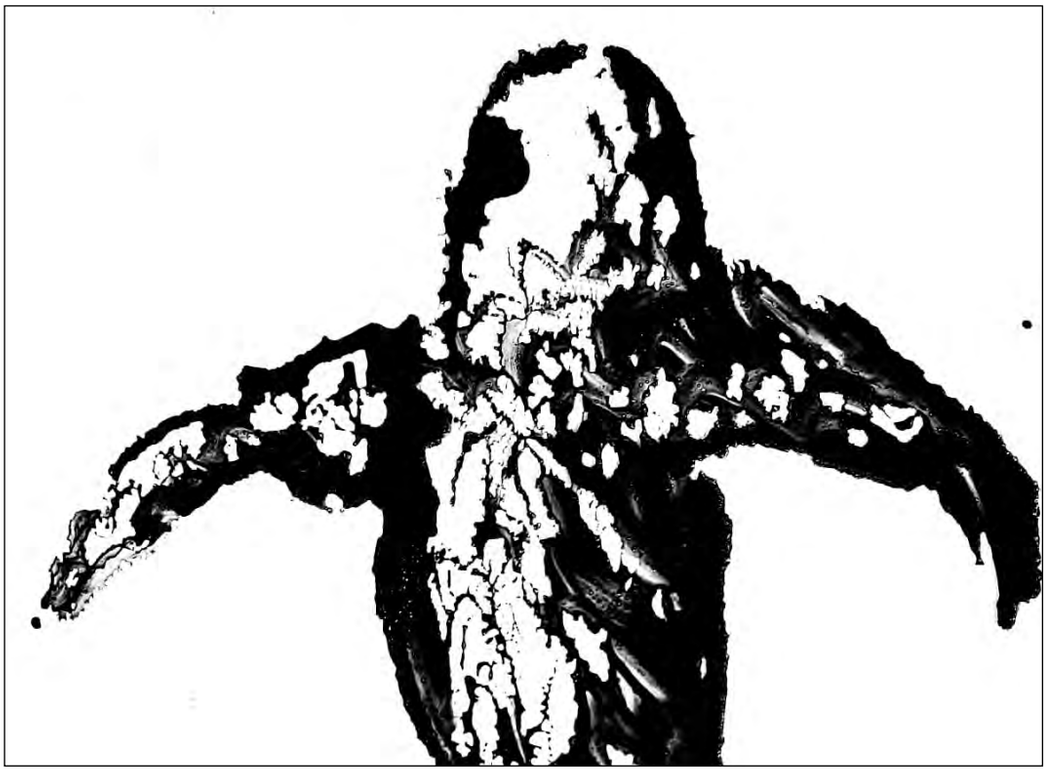














2. L’immersion comme outil de sensibilisation

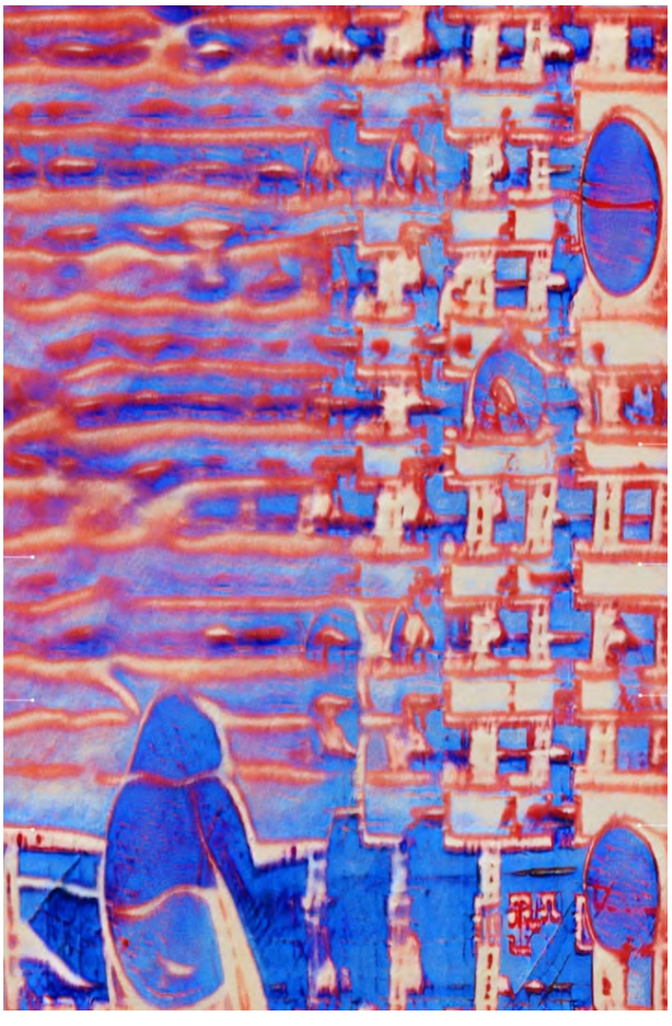
Conception d'expériences immersives et interactives : Principes et bonnes pratiques

Face à la complexité des enjeux environnementaux et à la difficulté de sensibiliser le public, le design immersif s'impose comme un outil novateur pour transformer une compréhension passive en interaction active. En sollicitant les sens et les émotions, il rend tangibles par l'interaction des problématiques, favorisant une prise de conscience durable[1].

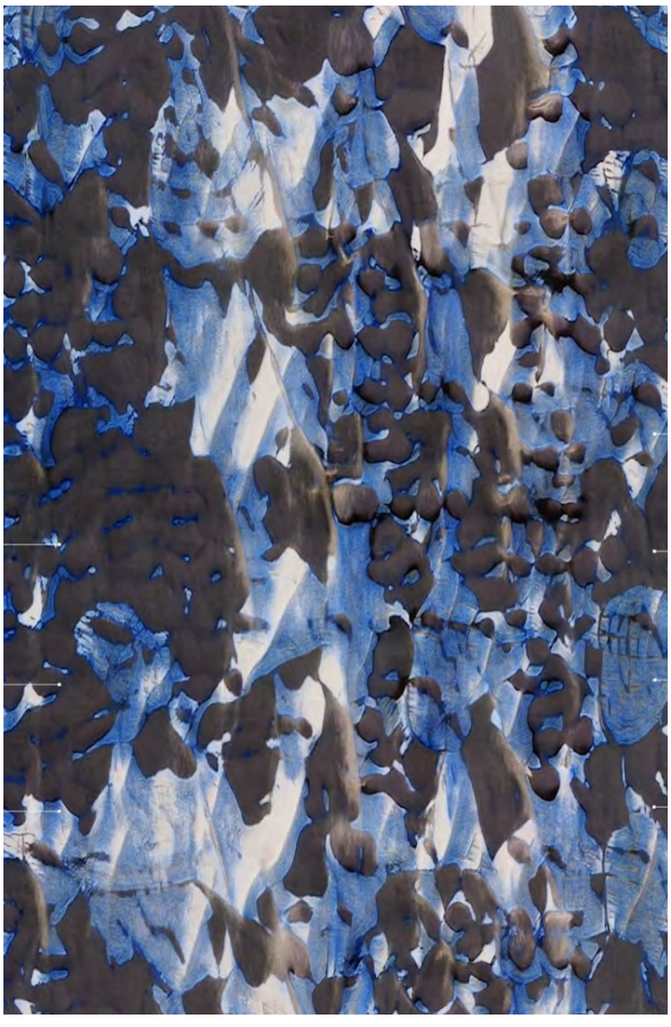
Ce type de design engage plusieurs sens, créant une connexion émotionnelle[2] entre l'utilisateur et l'expérience proposée. Cependant, pour maximiser son efficacité, il doit dépasser de simples visuels impressionnants en intégrant des récits engageants et des interactions personnalisées. Permettre à l'utilisateur de naviguer ou d'interagir avec l'environnement immersif renforce son implication[3] émotionnelle et intellectuelle.

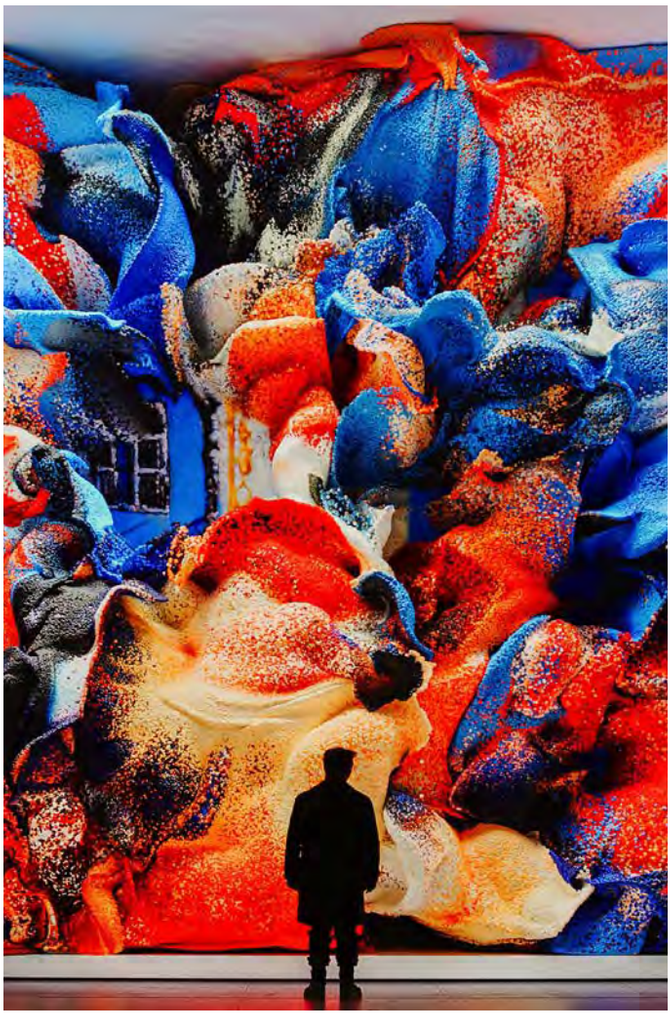
L'installation Unsupervised de Refik Anadol[4] exploite les données environnementales et les mouvements des spectateurs pour évoluer en temps réel, illustrant l'interconnexion entre





1. Prise de conscience durable : Changement profond et pérenne dans la perception et l'attitude face aux enjeux environnementaux.
2. Une connexion émotionnelle : Lien affectif créé par une expérience immersive, renforçant l'engagement de l'utilisateur.
3. Renforce son implication : Accroît l'engagement actif et personnel de l'utilisateur dans une expérience immersive.
4. Unsupervised : Installation de Refik Anadol utilisant des données en temps réel pour représenter l'interconnexion entre l'humain et son environnement.





l'individu et son environnement. Les expériences immersives combinent une narration captivante, des visuels saisissants et des interactions adaptatives[1]. En plaçant l'utilisateur au centre de la création, elles renforcent non seulement son expérience émotionnelle, mais aussi son sens de la responsabilité face aux enjeux écologiques, montrant alors l'importance de ses choix individuels dans un contexte global.

Analyse de «Unsupervised» de Refik Anadol

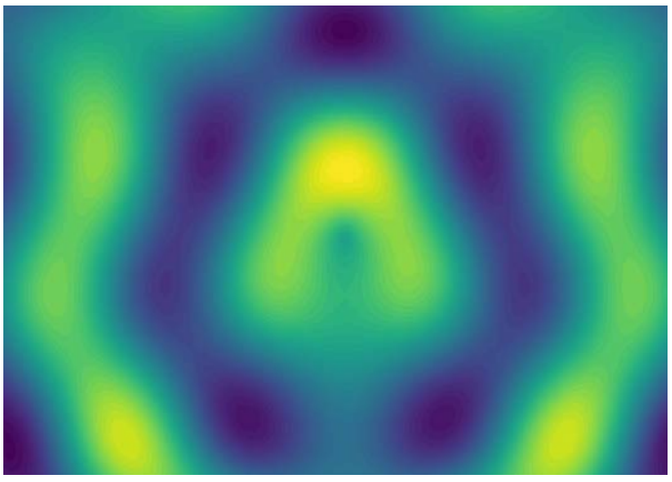
«Unsupervised», exposée au Museum of Modern Art (MoMA) de New York en 2022, est une installation immersive qui utilise l'intelligence artificielle pour transformer une vaste archive artistique en une expérience interactive et évolutive. Conçue par Refik Anadol, l'œuvre repose sur un modèle de machine learning entraîné sur 138 151 images issues de la collection publique du MoMA, générant en temps réel des compositions visuelles et sonores uniques.

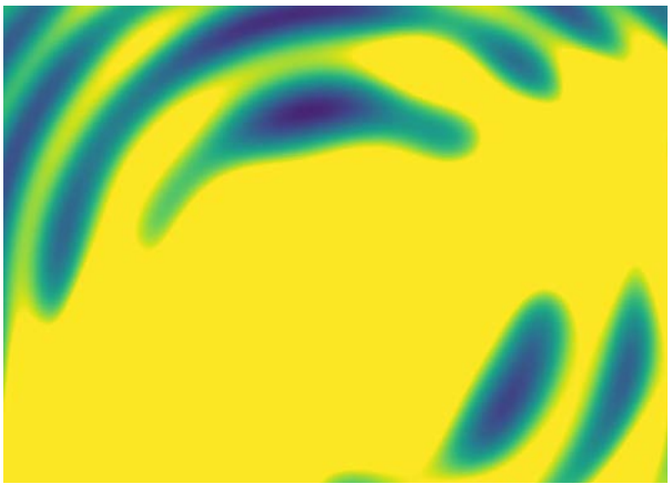
L'interaction en temps réel est au cœur du projet. Les données environnementales, telles que les mouvements des visiteurs, les variations de lumière et l'acoustique ambiante, influencent directement l'évolution de l'installation. Cette personnalisation constante crée une expérience qui sont alors unique pour chaque spectateur,

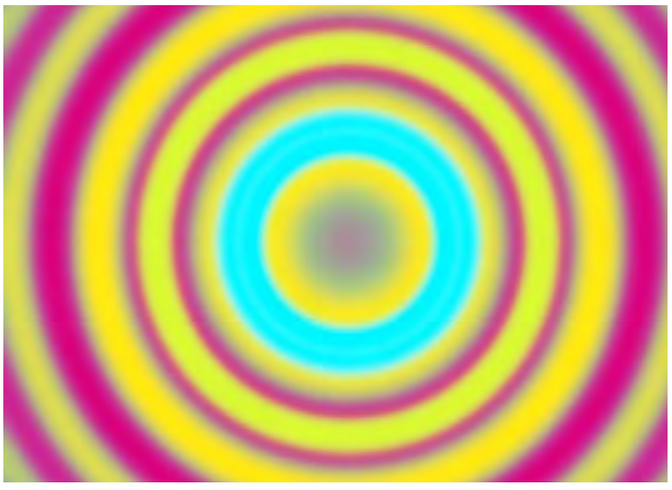
1. Interactions adaptatives : Fonctionnalités interactives qui s'ajustent en temps réel en fonction des comportements ou des choix de l'utilisateur.

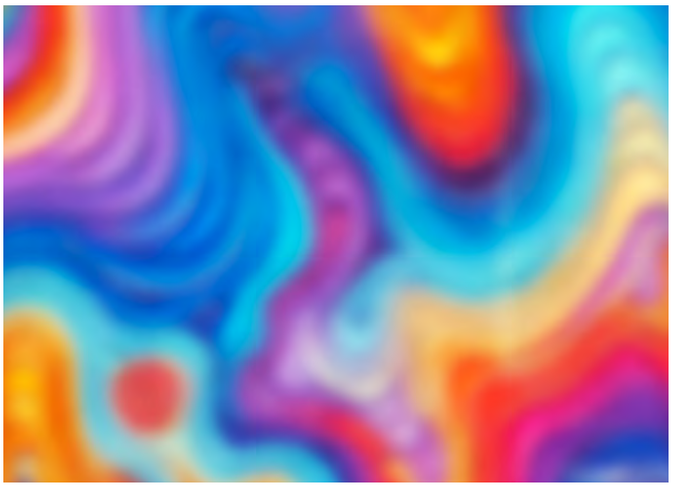
établissant un lien entre l'œuvre et son environnement.

Ce type de design questionne le rôle de l'intelligence artificielle dans la créativité, réinterprétant l'art classique en de nouvelles formes immersives. En exploitant des données à la fois historiques et contextuelles, elle dépasse les cadres traditionnels de la création artistique, tout en invitant à une réflexion sur l'interconnexion entre l'humain, la technologie et l'environnement.

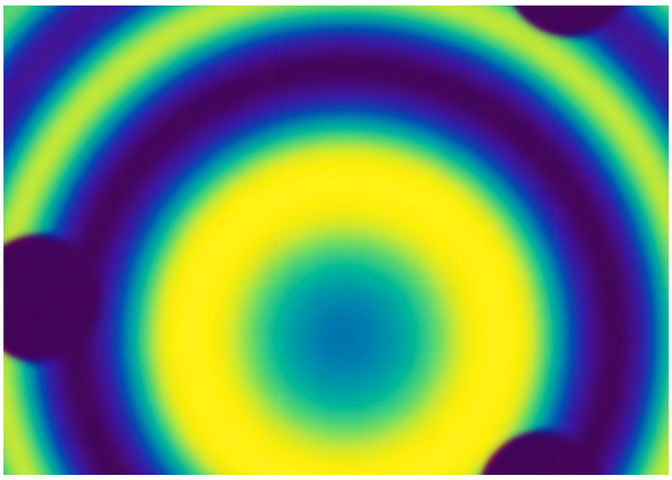


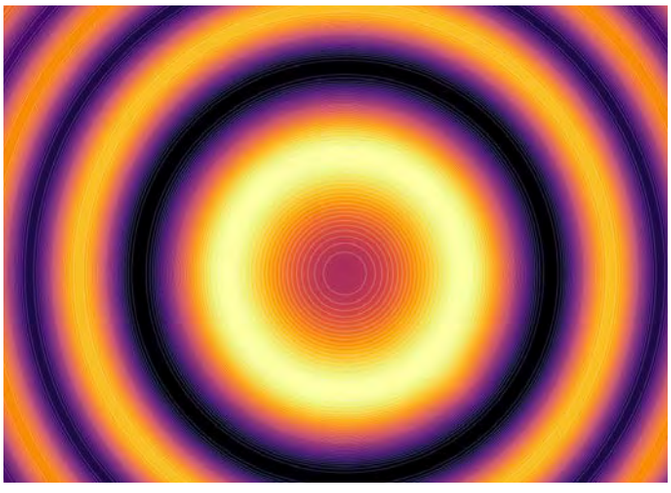


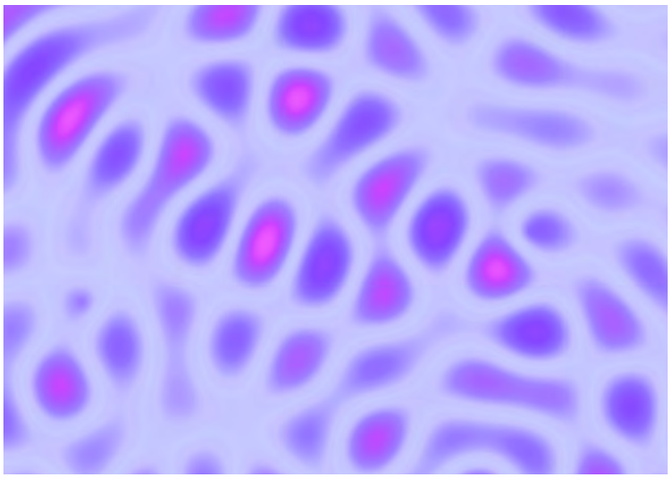


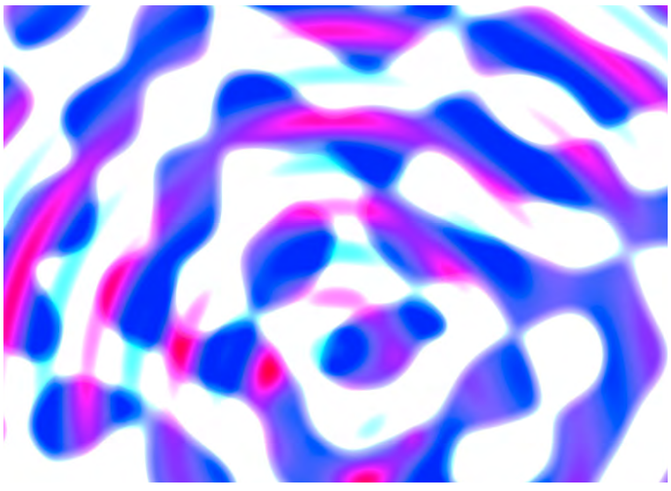


One Heart One Tree : *L'œuvre interactive associant art numérique et écologie, Naziha Mestaoui, 2021.*
Climate Immersive Space *: Sensibilisation par l'utilisation des technologies visuelles avancées, Onionlab, 2023.*
Design centré sur l'utilisateur *: l'expérience utilisateur émotionnelle et stratégique, Blog-UX, 2023.*
Visualisation dynamique de données scientifiques *: outils et techniques permettant aux designers de créer des visuels. DataCamp, 2024.*
[Voir fiches d'enquêtes]
TeamLab : *Transcender les limites, 2022.*
Refik Anadol *: Le data-art monumental, 2022.*
Lesley Moore : *My Voice is Green, 2022*
[Voir fiches d'articles et entretiens]









Expérimentation, Transformation dynamique d'un visuel génératif

Cette expérimentation vise à concevoir un visuel dynamique où l'utilisateur peut modifier en temps réel des paramètres comme la forme et la couleur à l'aide de clics ou de mouvements. L'utilisation de scripts génératifs permet de produire des graphismes évolutifs, réagissant instantanément aux interactions de manière fluide et intuitive.

Chaque action de l'utilisateur déclenche des transformations visuelles immédiates. Les gestes rapides ou répétés induisent des perturbations, traduites par des formes désordonnées ou des palettes contrastées, évoquant des phénomènes tels que la pollution. En revanche, des mouvements plus délicats génèrent des compositions équilibrées et apaisantes, suggérant des états de stabilité ou de régénération. Cette dualité incarne symboliquement l'impact des comportements humains sur des systèmes fragiles.

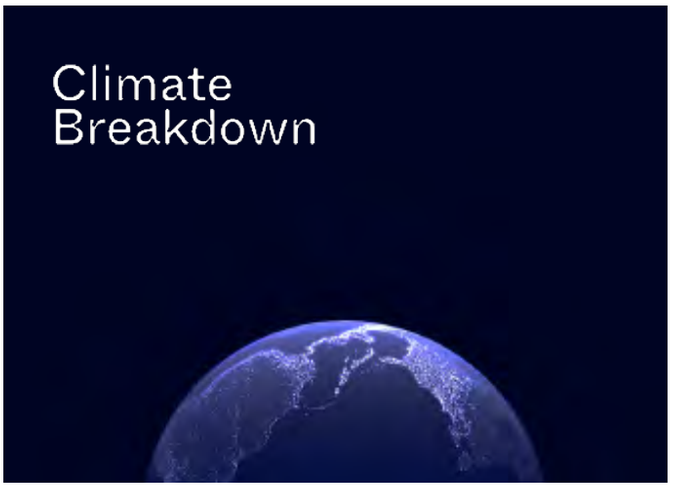
En plaçant l'utilisateur au cœur du processus créatif, par ces actions, on lui démontre le lien direct entre action et effet. L'interactivité devient un moyen d'explorer les relations entre gestes individuels et implications globales, favorisant une prise de conscience des enjeux écologiques. L'expérimentation met en lumière le potentiel du design génératif pour traduire des idées complexes en expériences immersives et engageantes, tout en évitant la complexité visuelle ou technique excessive.

Experimentation, Transformation dynamique d'un visuel génératif : *Concevoir un visuel dynamique où l'utilisateur peut modifier en temps réel*
[https://drive.google.com/drive/folders/1qQjGTylB7FdlX_QiRzvBULYtcTIK2p3A?usp=drive_link]

Responsabilisation : Comment amener l'utilisateur à devenir acteur

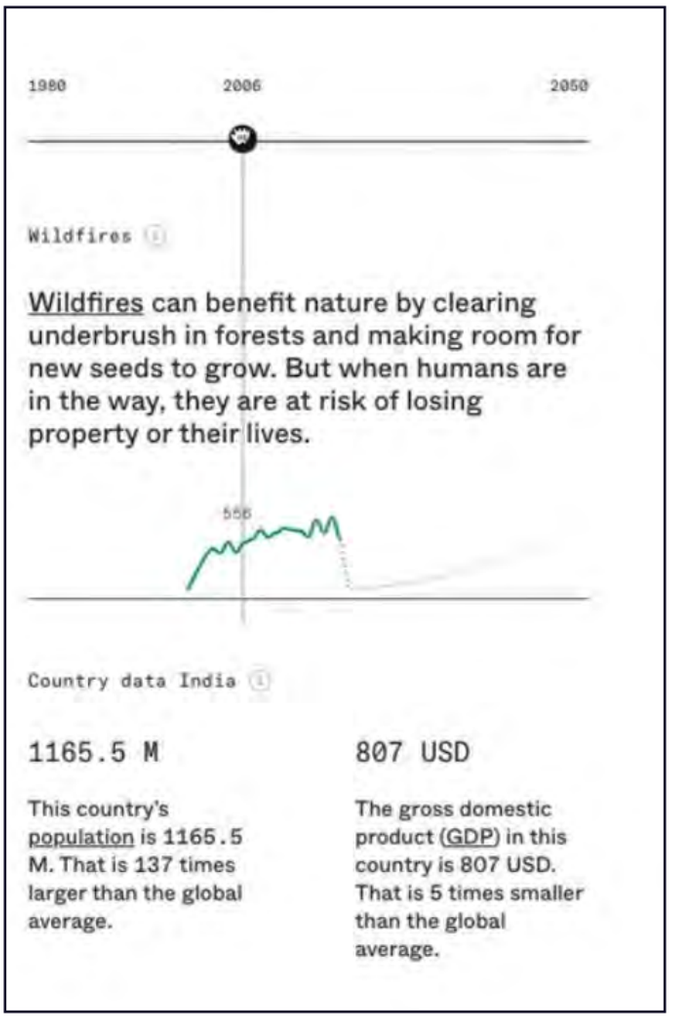
Transformer un spectateur passif[1] en un acteur est une volonté clé dans la sensibilisation environnementale. Les outils interactifs offrent une opportunité unique de démontrer aux utilisateurs que leurs choix individuels ont un impact direct sur les écosystèmes. Cependant, ce lien doit être renforcé par des mécanismes incitatifs[2] et personnalisés qui viennent émotionnellement toucher l'utilisateur, lorsqu'ils découlent de ses propres choix.

Le projet The Climate Breakdown du Studio RNDR[3] illustre parfaitement ce principe. Cette simulation interactive numérique permet aux utilisateurs de manipuler un globe terrestre et de visualiser les conséquences directes de leurs décisions sur l'environnement. En personnalisant les scénarios selon leurs intérêts ou leurs attaches géographiques, les utilisateurs reçoivent un message plus fort par les problématiques présentées.

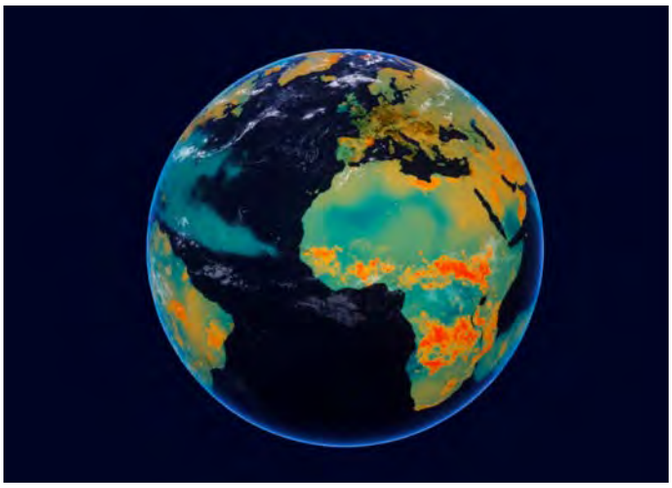








1. Un spectateur passif : Individu qui observe sans interagir ou participer activement à une expérience ou un processus.
2. Mécanismes incitatifs : Stratagéries visant à motiver ou encourager une action spécifique, souvent en suscitant une réponse émotionnelle ou personnelle.
3. The Climate Breakdown : Simulation interactive permettant de visualiser les impacts environnementaux des décisions humaines, créée par le Studio RNDR.









Analyse de The Climate Breakdown par le Studio RNDR

Le projet «The Climate Breakdown», développé par le Studio RNDR sous la direction de Jeroen Barendse, est une simulation environnementale interactive qui utilise un globe terrestre virtuel pour représenter les impacts humains sur le climat. Grâce à une interface fluide et intuitive, les utilisateurs peuvent manipuler aisément le globe, qui sert d'interface, et alors appliquer divers paramètres pour observer les effets spécifiques des activités humaines, tels que le changement climatique, la pollution et la déforestation. L'expérience, hautement personnalisable, permet de choisir des scénarios climatiques liés à des lieux familiers ou significatifs.

Le projet repose sur des techniques de design UX très recentrées sur l'utilisateur et ses inquiétudes personnelles. Elles permettent l'exploration de données complexes en laisser la possibilité à l'utilisateur d séléctionner les données qui l'intéressent. En associant interactivité et personnalisation, «The Climate Breakdown» établit un lien direct entre l'utilisateur et les impacts écologiques, le rendant acteur de l'exploration.

Ce dispositif d'information vise à sensibiliser aux conséquences des actions humaines en rendant ces impacts mesurables et directement visibles sous nos yeux.

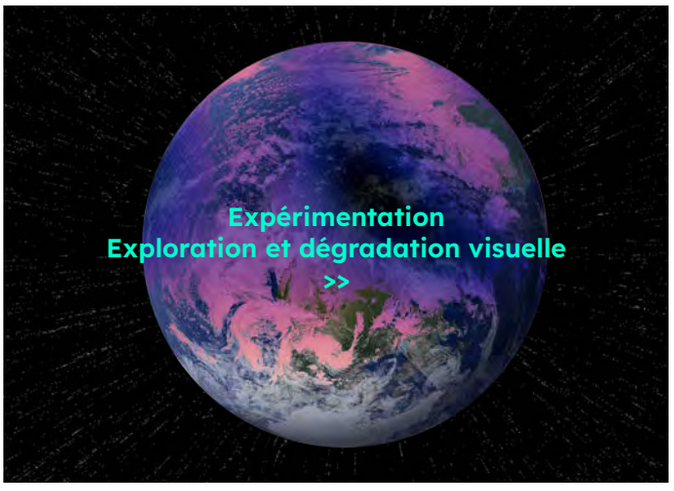
Studio RNDR *: Techniques de design UX pour transformer l'utilisateur en acteur, RNDR, 2024.*
Personnalisation des scénarios en design UX : *Stratégies d'adaptation des parcours utilisateurs, Usabilis, 2021.*
Mécanismes incitatifs et personnalisés *: Le design UX pour influencer les comportements utilisateurs, Graphiste.com, 2023.*
[Voir fiches d'enquêtes]
Artechouse : Voyage dans les tréfonds du système nerveux, 2022.
[Voir fiches d'articles et entretiens]

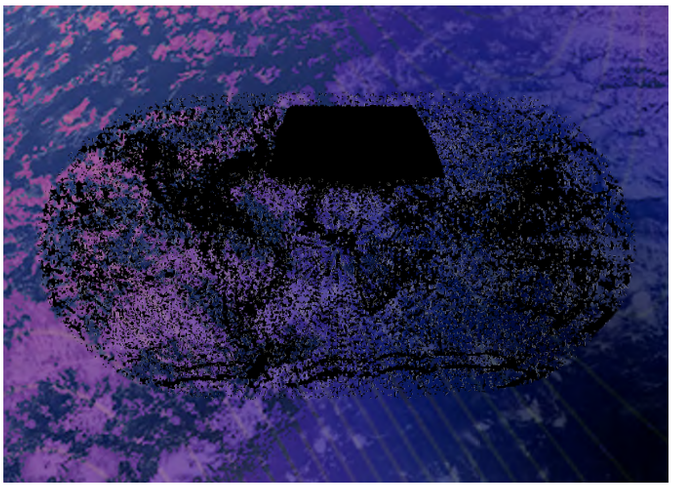
Expérimentation, Exploration et dégradation visuelle

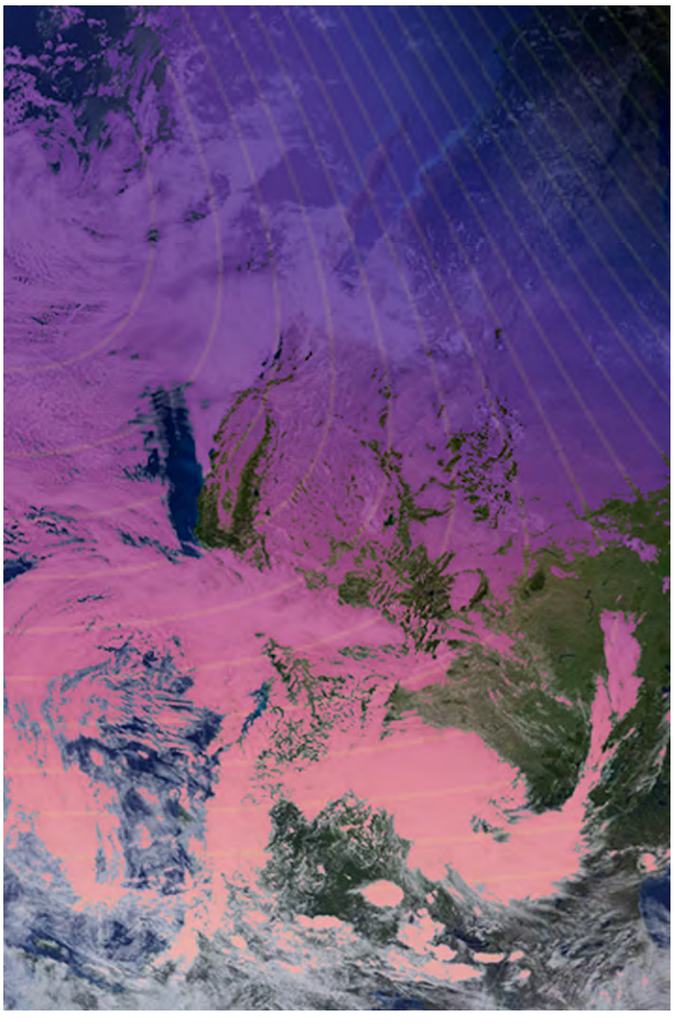
Cette expérience interactive en ligne place les utilisateurs dans un espace immersif où leurs actions, comme un simple clic, influencent directement l'environnement. L'objectif est de démontrer l'effet cumulatif des interactions humaines sur un système fragile, tout en sensibilisant aux conséquences irréversibles des choix individuels.

L'utilisateur peut interagir avec l'espace en explorant librement : se déplacer, zoomer ou cliquer mais chacune de ses actions déclenche des réactions visuelles immédiates et non contrôlables. Ces actions, loin d'être neutres, provoquent des dégradations progressives et irréversibles du visuel. À chaque mouvement ou interaction, des fragments de l'environnement sont détruits, illustrant symboliquement l'impact des activités humaines. Avec le temps, et après des actions répétées, le visuel entier est détruit, laissant une empreinte presque invisible et alors presque seulement imaginaire.

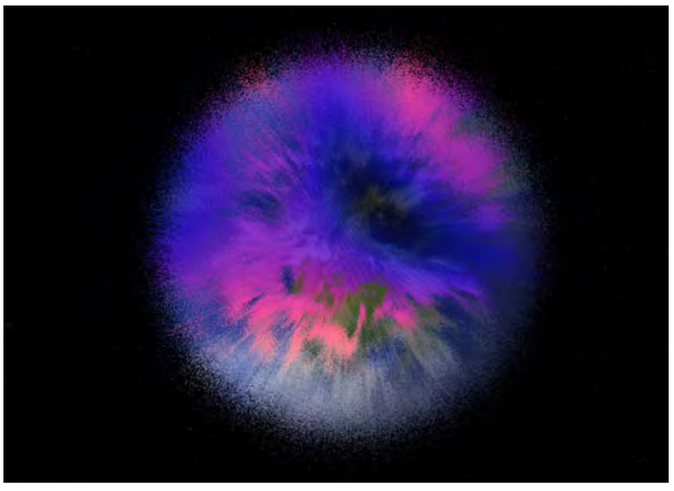
Cette approche engage directement l'utilisateur en le confrontant aux conséquences de sa consommation même lors de l'exploration d'un espace numérique. L'exploration active ne se limite pas à une simple observation, mais devient un processus interactif où chaque décision a un poids. En détruisant progressivement l'environnement virtuel, l'utilisateur prend conscience de l'impact cumulé de ses propres actions, même dans un espace numérique. Ce procédé transforme une expérience individuelle en récit symbolique.



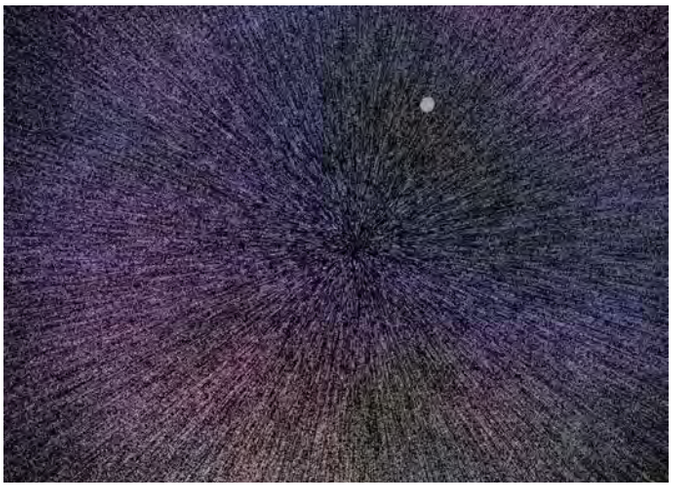


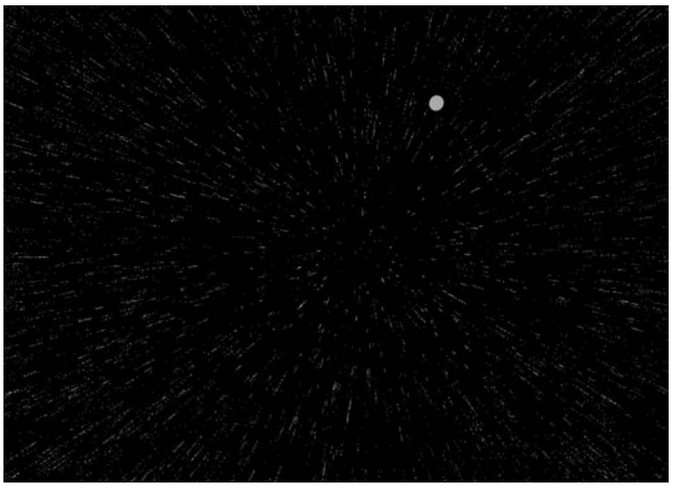


Experimentation, exploration et dégradation ***visuelle:*** *Un espace numérique immersif, conçu pour se détruire au fils de l'exploration de l'utilisateur [https://abw444.github.io/Exp-rimentation-int-ractive]*







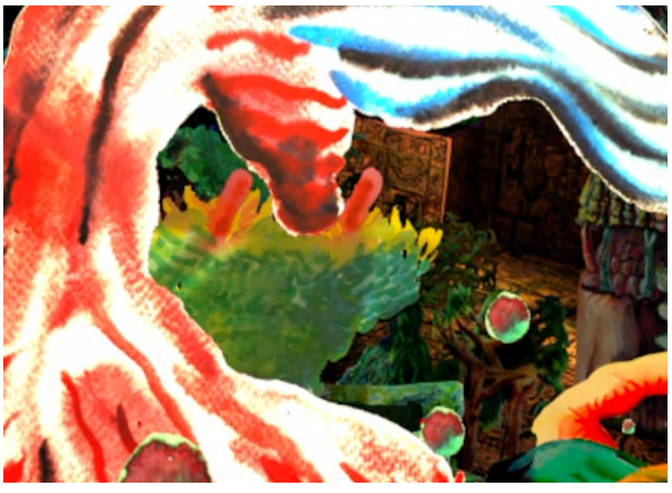


Réalité virtuelle : une immersion plus authentique

Les outils interactifs traditionnels, présentent des limites en matière d'immersion du corps. Les interactions par clics ou gestes simples restent trop distantes pour provoquer un engagement physique[1] et émotionnel profond. La réalité virtuelle (VR)[2] offre une solution en plaçant l'utilisateur au cœur de l'environnement numérique, par l'engagement total du corps, où chaque mouvement et geste influence directement l'espace virtuel.

Dans le cadre de mes recherches, la VR permettrait de simuler[3] et d'xplorer des environnements dégradés mais réactifs aux mouvements corporel.
Dans cet ésprit le projet The Garden de Jérémy Griffaud[4] illustre comment la VR engage le corps et les sens pour sensibiliser aux relations entre l'humain et la nature. En immergeant pleinement les utilisateurs dans des environnements interactifs, la VR dépasse les limites de l'écran et propose une expérience artificielle très proche de la réalité dans le ressenti. Cette expérience est capable de sensibiliser et pousser à l'exploration d'une faune et d'une flore numérique.



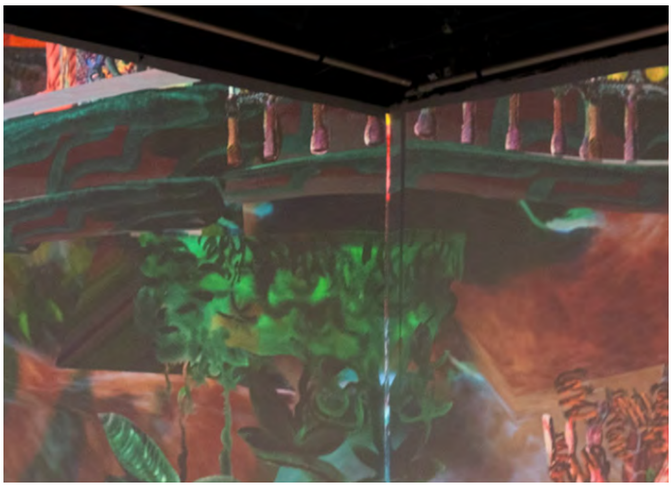




1. Engagement physique : Participation corporelle active dans une expérience immersive, renforçant l'interaction et l'implication de l'utilisateur.
2. Réalité virtuelle : Technologie créant un environnement numérique immersif, permettant à l'utilisateur d'interagir avec un monde simulé.
3. Simuler : Reproduire artificiellement un phénomène ou un environnement pour en permettre l'exploration ou l'analyse.
4. The Garden : Projet de Jérémy Griffaud utilisant la VR pour explorer les relations entre l'humain et la nature, en simulant des écosystèmes réactifs et immersifs.









Analyse de “The Garden” par Jérémy Griffaud

«The Garden» est une installation immersive qui allie réalité virtuelle et projections numériques en temps réel, créant un jardin fictif où les actions des utilisateurs influencent directement l’environnement virtuel. En manipulant des éléments tels que planter ou entretenir des végétaux, les participants modifient l’écosystème numérique, illustrant la relation entre les gestes humains et leurs conséquences sur la nature.

L’utilisation de la VR permet une immersion complète grâce à des visuels artistiques générés par des aquarelles numérisées et des moteurs de jeu vidéo. La projection immersive étend l’expérience en enveloppant l’espace physique, brouillant les frontières entre virtuel et réel. Les gestes et mouvements des utilisateurs déclenchent des réactions en temps réel;

Le projet aborde des thématiques éthiques liées à l’artificialisation de la nature et à notre responsabilité dans sa préservation. En simulant des relations directes entre actions et impacts, il sensibilise les participants à leur rôle dans les écosystèmes, tout en questionnant les implications des avancées technologiques sur la vie.

«The Garden» démontre comment la réalité virtuelle et les projections interactives peuvent dépasser les approches traditionnelles de sensibilisation. En engageant à la fois le corps et l’esprit, cette installation ouvre de nouvelles perspectives sur l’éducation écologique et les dilemmes éthiques liés à notre rapport à la nature.

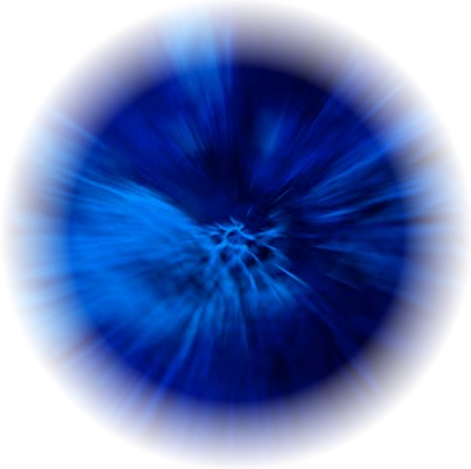
***La réalité virtuelle** : Une innovation technique plaçant l’utilisateur au cœur de l’environnement numérique, Smashing Magazine, 2017.*
***L’expérience de la VR** : L’engagement ultime du corp dans une réalité artificielle, Jason Jerald, 2015*
***La perception à travers la VR** : Bases scientifiques et techniques, Steven M. LaValle, 2017.*
[Voir fiches d’enquêtes]
Qui est Jérémy Griffaud : L’artiste français présent à Sónar+D ?, 2024.
***D’autres réalités pour changer le monde,** Anatole Lécuyer, 2022.*
[Voir fiches d’articles et entretiens]

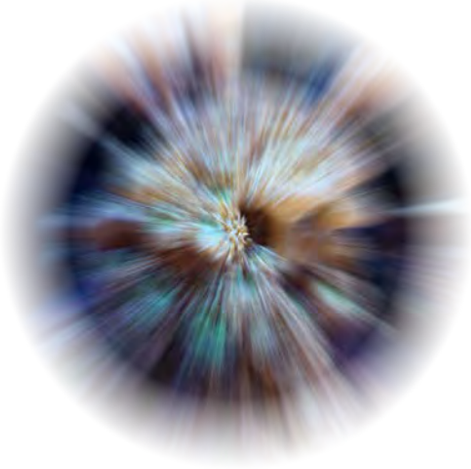
Expérimentation “Zoom en immersion”

Cette expérimentation interactive place l’utilisateur face à un mur d’images floues et circulaires, où seules les nuances de couleurs apparaissent sous forme de rayons lumineux. En sélectionnant une image, l’utilisateur engage une exploration progressive, des photographies de faune et flore aquatiques de micro-récifs se dévoilent, évoluant d’un flou initial à une netteté croissante. Cette transition permet d’explorer en détail les textures et formes vivantes, révélant des aspérités complexes souvent invisibles à l’œil nu.

L’expérience associe une recherche chromatique et une exploration texturale. Le flou radial met en valeur les données colorimétriques des images, permettant une représentation graphique évocatrice. Parallèlement, le zoom progressif capture la richesse des matières et des formes, permettant à l’utilisateur de s’immerger dans les détails subtils des micro-biotes aquatiques. Chaque nouvelle image floue qui apparaît relance ce processus de découverte, encourageant une exploration répétée et approfondie.

Inspirée par la précision d’un microscope révélant l’invisible, cette expérience transforme l’interaction visuelle en un voyage sensoriel et pédagogique. Ce design intéractif simple met en avant la capacité de la découverte progressive à créer une connexion forte entre l’utilisateur et les éléments explorés, tout en soulignant la richesse esthétique et écologique des micro-récifs aquatiques.



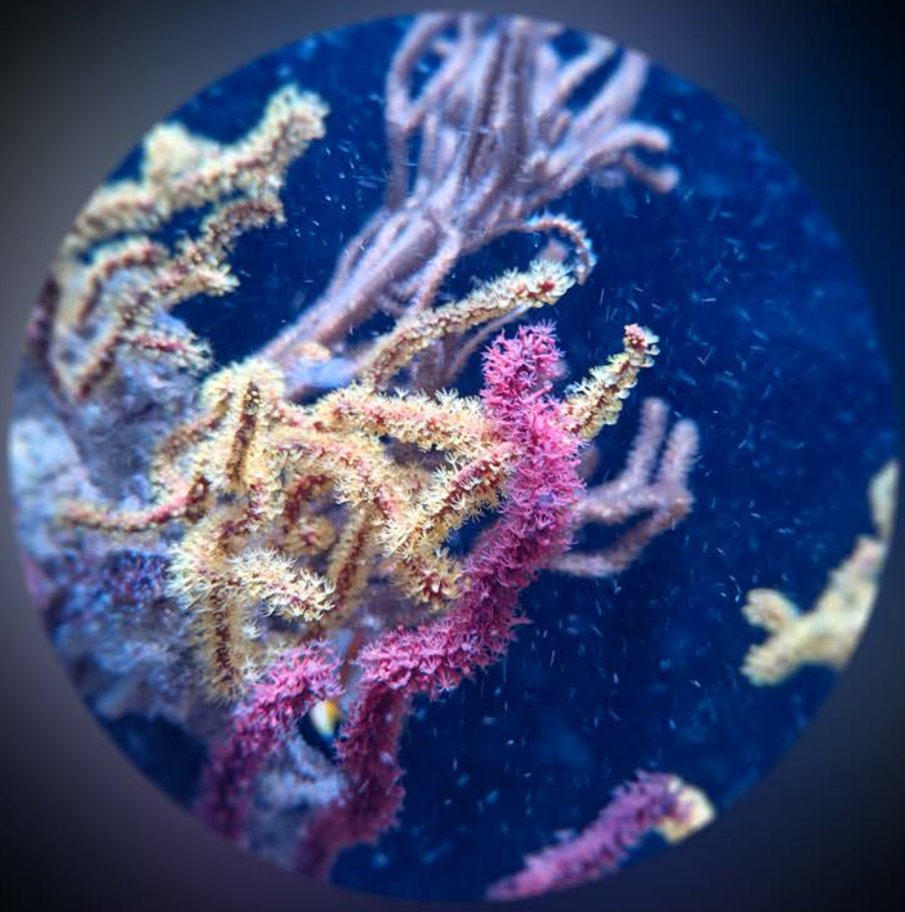




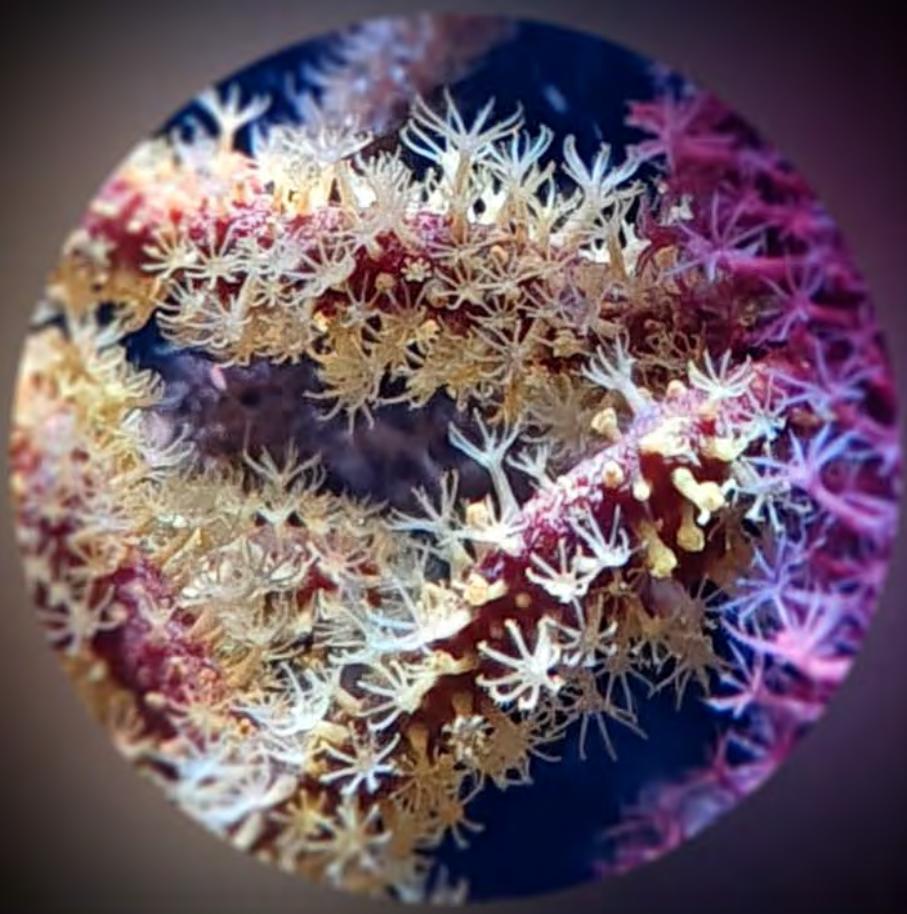


Experimentation, zoom e immersion : *Une expérimentation interactive qui place l’utilisateur face à des photographies à découvrir en détails.*
[https://indd.adobe.com/view/e573b4bd-4762-41f3-bca1-8f6f9fc608ef]









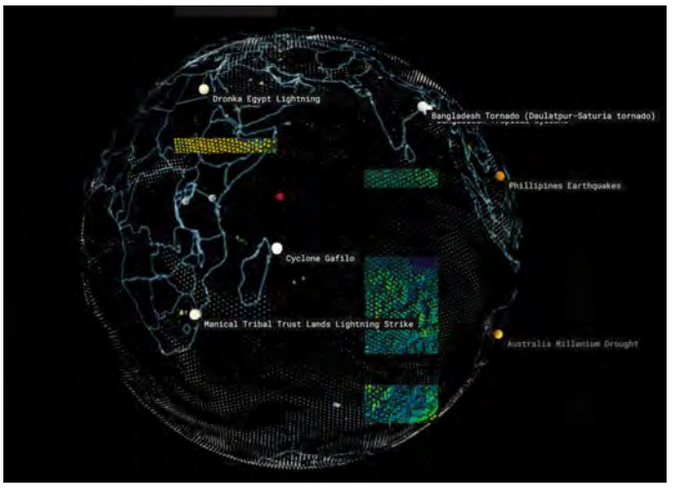
3. Redéfinir la Perception à Travers l'Immersion

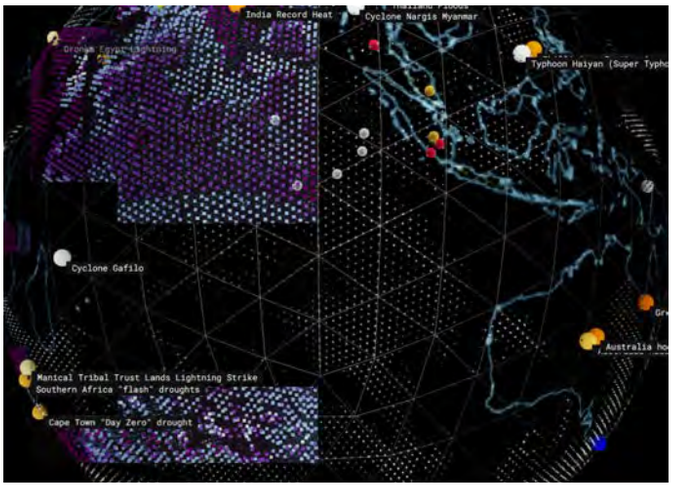
Le rôle du designer : passeur et facilitateur

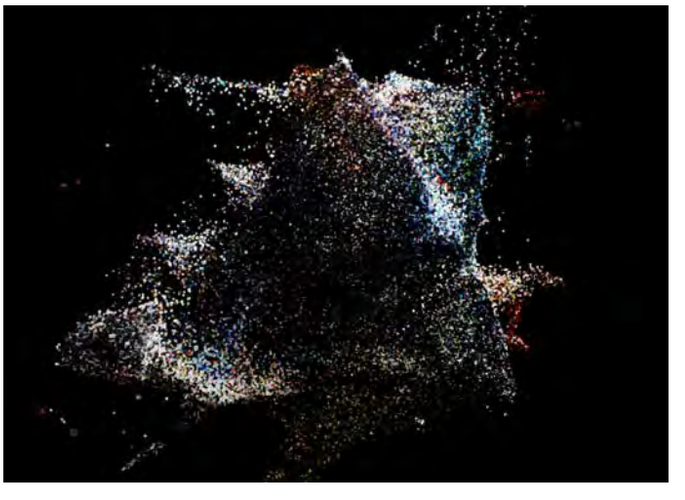
La situation de ces milieux nécessite une médiation[1] qui traduit leurs besoins urgents, et les designers, en tant que médiateurs visuels[2], jouent un rôle central dans cette mission. Ils mettent leur expertise au service de collaborations avec des scientifiques, des technologues[3] et des artistes, afin de transformer des problématiques complexes en expériences immersives. En intégrant des langages visuels universels[4], tels que l'art abstrait ou la cartographie symbolique, ils rendent tangibles des concepts souvent perçus comme éloignés ou incompréhensibles, en les utilisant comme supports visuels pour accueillir des volumes de données.

Le projet MRI of the Earth[5] en est un exemple dans la valorisation des données scientifiques en visualisations interactives sur un globe terrestre. Il illustre les problématiques écologiques mondiales d'une manière à la fois globale et intrigante. Par un parti pris évocateur d'inquiétude et d'instabilité, ici sous la représentation vacillante du support numérique, alors affecté de pertes et de





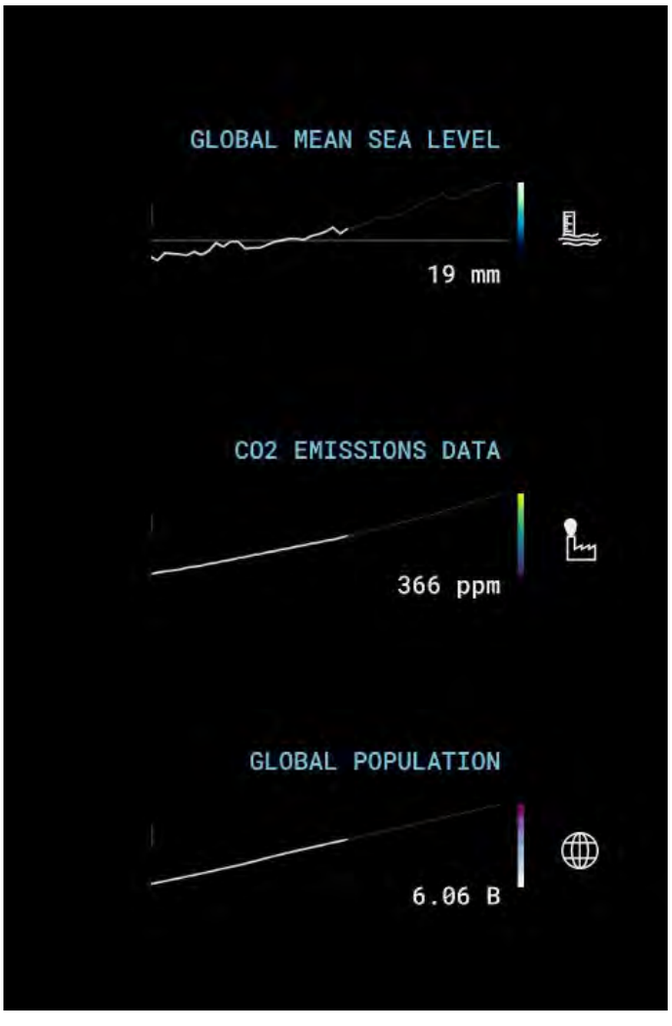




1. Médiation : Processus visant à traduire des concepts complexes en messages accessibles et compréhensibles.
2. Médiateurs visuels : Designers ou artistes qui utilisent des outils visuels pour transmettre des idées complexes de manière claire et engageante.
3. Technologues : Experts en technologies qui collaborent avec des designers pour intégrer des solutions innovantes dans des projets créatifs.
4. Langages visuels universels : Moyens de communication graphique compréhensibles par un large public, indépendamment de la culture ou des connaissances techniques.







dégradations de données. En ce sens, le designer devient un passeur[6], traduisant des connaissances techniques en récits accessibles par la curiosité et la soif de compréhension de l'utilisateur.

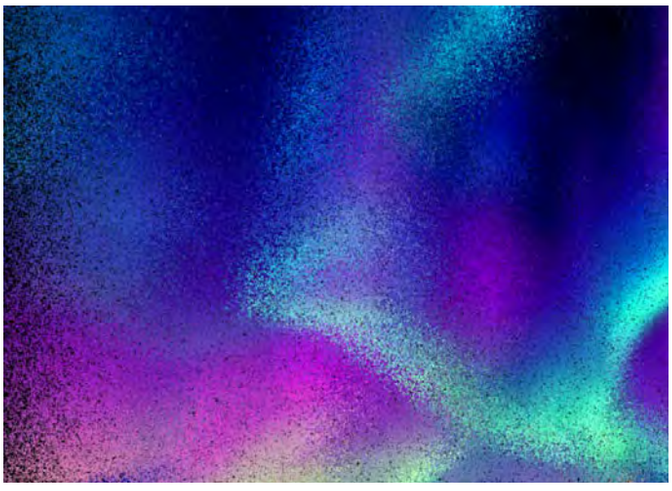
Analyse, MRI of the Earth par Refik Anadol

Le projet MRI of the Earth, conçu par l'artiste médiatique Refik Anadol en collaboration avec Variable et le Google Arts & Culture Lab, illustre l'utilisation stratégique du design UX pour transformer des données scientifiques complexes en expériences visuelles engageantes et accessibles. En associant art, science et technologie, le projet vise à sensibiliser le public aux impacts du changement climatique en rendant les informations abstraites tangibles et émotionnellement percutantes. L'un des principes fondamentaux de ce projet repose sur une métaphore visuelle forte : la Terre est représentée comme un patient nécessitant une IRM, symbolisant la gravité des symptômes de la crise climatique. Cette analogie simple mais puissante traduit des concepts scientifiques complexes en un langage universel, immédiatement compréhensible. Le projet s'appuie également sur des techniques avancées d'intelligence artificielle, utilisant un modèle de Machine Learning entraîné sur 200 millions d'images de paysages terrestres. Cette technologie génère des visualisations morphing qui capturent la beauté naturelle de la Terre tout en illustrant les dommages causés par les activités humaines.

1. MRI of the Earth : Projet utilisant des visualisations interactives pour représenter les problématiques écologiques mondiales de manière accessible et engageante.

L'interactivité joue un rôle central dans l'expérience utilisateur, permettant au public d'interagir avec un globe terrestre virtuel pour observer l'évolution des impacts climatiques au fil des décennies. Cette exploration personnalisée est renforcée par des éléments sonores et visuels qui accentuent l'immersion et amplifient l'impact émotionnel des données présentées. Le design UX du projet met en avant une narration visuelle cohérente, guidant les utilisateurs dans une compréhension intuitive des problématiques environnementales.

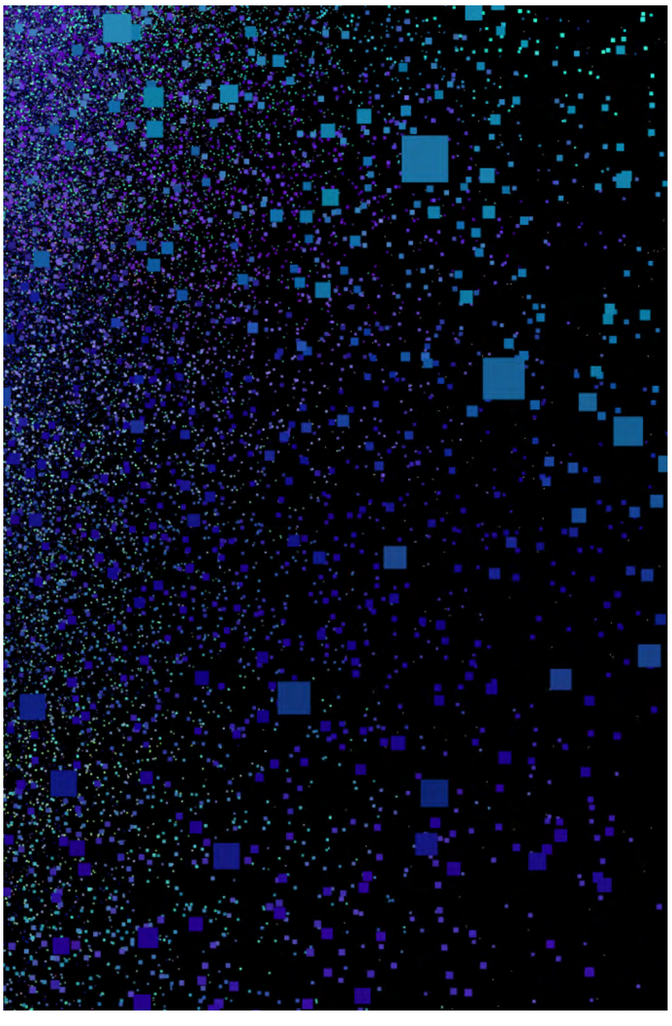
En rendant la crise climatique plus relatable et visuellement marquante, MRI of the Earth suscite des émotions profondes tout en attirant l'attention sur des enjeux cruciaux. Ce projet illustre le rôle des designers UX en tant que médiateurs capables de transformer des données abstraites en récits accessibles, engageants et éducatifs. En combinant art et science, MRI of the Earth démontre comment le design UX peut amplifier l'impact émotionnel et pédagogique, sensibilisant le public à l'urgence des questions environnementales et renforçant l'engagement collectif envers des solutions durables.



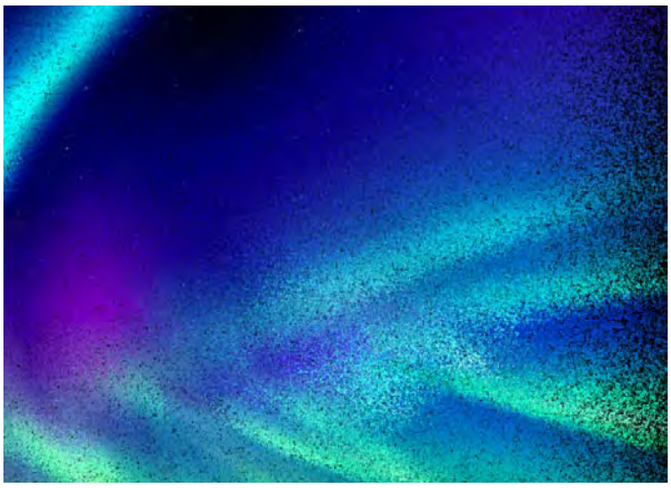


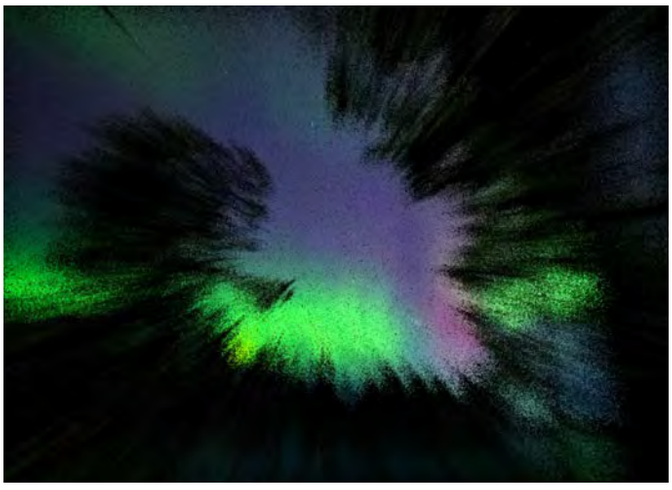
Expérimentation, Un espace immersif numérique, Aurora Unrealis

Aurora Unrealis est un projet expérimental qui propose un espace numérique immersif, conçu pour rendre accessibles des phénomènes naturels rares comme les aurores boréales. Cet environnement virtuel traduit la beauté



***Les médiums des designers** : éveille les consciences aux enjeux climatiques, Vegeco, 2024.*
***Cartographie symbolique** : Une approche universelle pour la représentation, «Les variables visuelles» – Macarte-MI, 2022.*
***Les collaborations de Google Arts & Culture** : Engagement et diffusion sur sur les thématiques environnementales, Google Arts & Culture, 2021.*
***Médiation graphique** : Pour surmonter les barrières cognitives, Regina Schuster, 2022.*
[Voir fiches d'enquêtes]
***D'strict** : La technologie au service de l'imaginaire, 2022.*
[Voir fiches d'articles et entretiens]









et la complexité de ces événements en une expérience interactive et contemplative..

Le cœur du projet repose sur l'utilisation de visuels photographiques des aurores boréales, transformés en particules dynamiques et en pixels dégradés. Ces éléments visuels, inspirés des données colorimétriques issues des photographies, créent un univers artificiel où les aurores boréales sont réinterprétées de manière artistique et immersive. Cette mise en mouvement des particules produit une impression de flux constant, reflétant la nature éphémère et grandiose des phénomènes qu'elles représentent.

L'expérience interactive se déroule sur un espace web immersif accessible via téléphone ou autre appareil connecté. L'utilisateur explore cet univers en manipulant l'écran : les mouvements de zoom et de déplacement révèlent des détails cachés ou transforment les particules. Ces interactions offrent une nouvelle perspective sur les phénomènes naturels, permettant de découvrir des aspects invisibles au premier abord et d'explorer la grandeur des aurores sous un angle personnalisé.

La dimension symbolique du projet réside dans la fragmentation des particules colorimétriques, qui évoque à la fois la majesté des aurores et les limites de la perception humaine. Cette dualité met en lumière la rareté et la beauté de ces événements naturels, tout en soulignant leur inaccessibilité pour beaucoup. En combinant exploration, interactivité et contemplation, Aurora Unrealis invite l'utilisateur à s'immerger dans une expérience sensorielle qui dépasse les limites de la photographie traditionnelle.

Experimentation Auroras
Unrealis : *Un espace numérique immersif, conçu pour rendre accessibles des phénomènes naturels rares*
[https://abw444.github.io/LABW/]

Diffuser l'immersion : réaction et échanges par les réseaux sociaux

Les expériences éducatives traditionnelles, souvent vécues individuellement, limitent le dialogue et le partage autour des enjeux abordés. Elles peinent à générer des émotions communicatives[1], n'incitent pas à des échanges, réduisant alors leur potentiel de sensibilisation sociale[2]. En revanche, les expériences immersives multisensorielles, capables de susciter des émotions profondes, touchent un large public via les réseaux sociaux.

Dans cet objectif, la vidéo Le musée de l'oubli de Ego[3] sensibilise à la maladie d'Alzheimer[4] à travers une narration et une immersion sensorielle, engageant le spectateur dans l'histoire. En stimulant des réactions émotionnelles, qui appellent à un partage et des discussions. Les designers établissent un dialogue collectif[5] et renforcent l'impact sociétal de leurs créations.

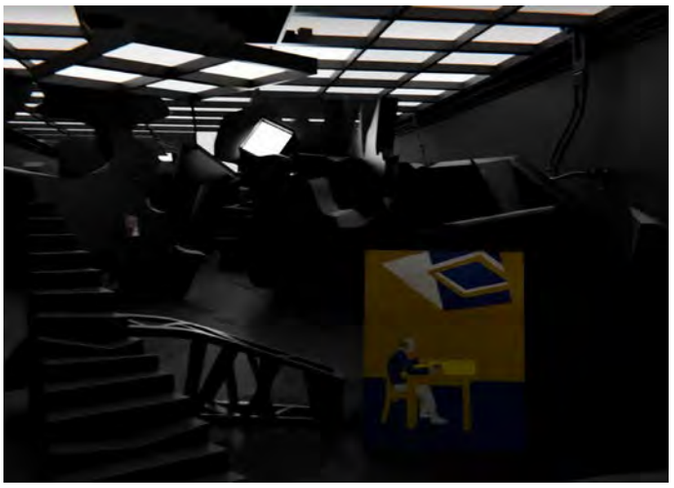


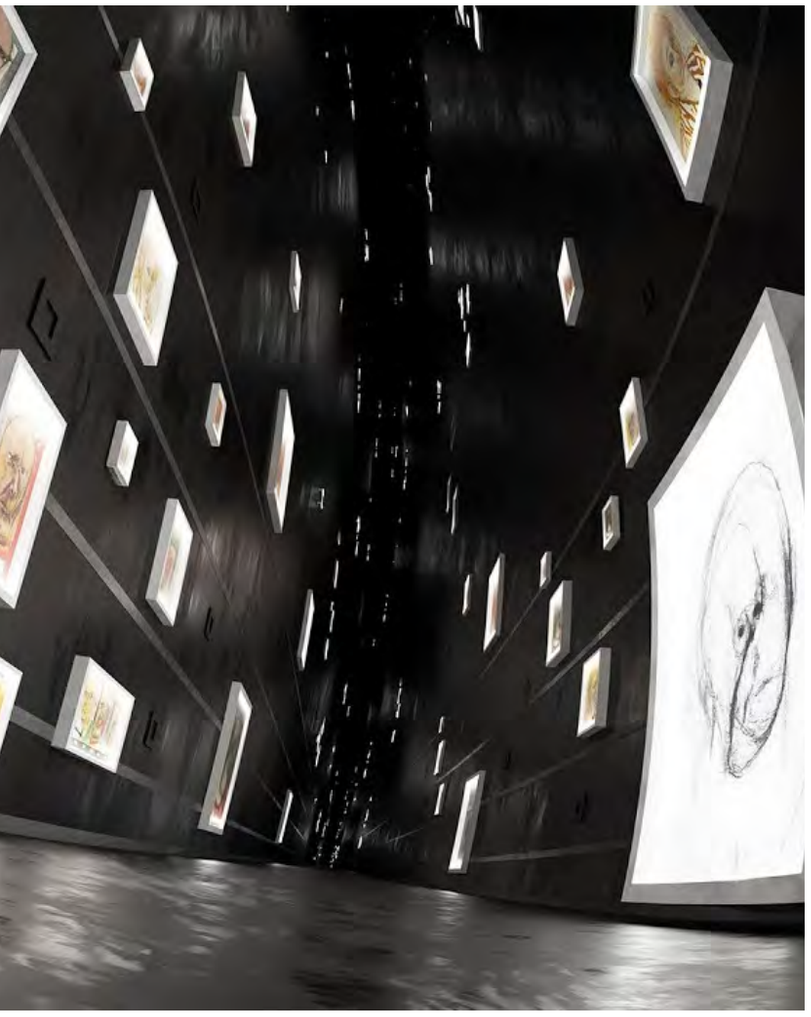




1. Émotions communicatives : Ressentis émotionnels qui incitent à partager et à interagir avec d'autres, amplifiant ainsi l'impact d'une expérience.
2. Sensibilisation sociale : Processus visant à informer et mobiliser un large public autour d'enjeux sociétaux ou environnementaux.
3. Le musée de l'oubli : Vidéo immersive créée par Ego, visant à sensibiliser à la maladie d'Alzheimer à travers des récits émouvants.
4. Maladie d'Alzheimer : Pathologie neurodégénérative affectant la mémoire et les capacités cognitives, souvent utilisée comme thématique dans des récits immersifs pour sensibiliser.
5. Dialogue collectif : Échange d'idées et de réflexions entre plusieurs personnes, renforçant la compréhension et l'impact d'un message.







Analyse, «Le musée de l’oubli» par Ego

La vidéo “Le musée de l’oubli”, de la chaîne youtube Ego, designer autodidacte et créateur de contenu, exploite avec les outils du design immersif pour aborder la maladie d’Alzheimer de manière à la fois émotive et accessible. En combinant narration, ambiance sonore et environnement virtuel, cette production rend une problématique complexe comme la dégradation progressive de la mémoire tangible et engageante.

Au cœur de l’œuvre se trouve un musée virtuel, conçu comme une métaphore symbolique. Cet espace narratif reflète le déclin et la fragmentation associés à la maladie, prenant pour point de départ l’histoire de l’artiste William Utermohlen, touché par Alzheimer. Chaque élément visuel, qu’il s’agisse de la disposition des espaces ou des détails de l’exposition, contribue à traduire visuellement les thèmes de perte et d’effacement de l’identité. Ce musée virtuel ne se limite pas à une reconstitution graphique, mais devient un vecteur de réflexion et d’émotion, ancrant le message dans une expérience esthétique forte.

L’expérience sensorielle est amplifiée par une bande sonore immersive, parfaitement synchronisée avec les dégradations visuelles. Les effets sonores subtils accompagnent et renforcent la narration, ajoutant une profondeur émotionnelle au récit. Ce dialogue harmonieux entre son et image plonge les spectateurs dans un univers multisensoriel, leur permettant de ressentir pleinement les implications de la maladie.

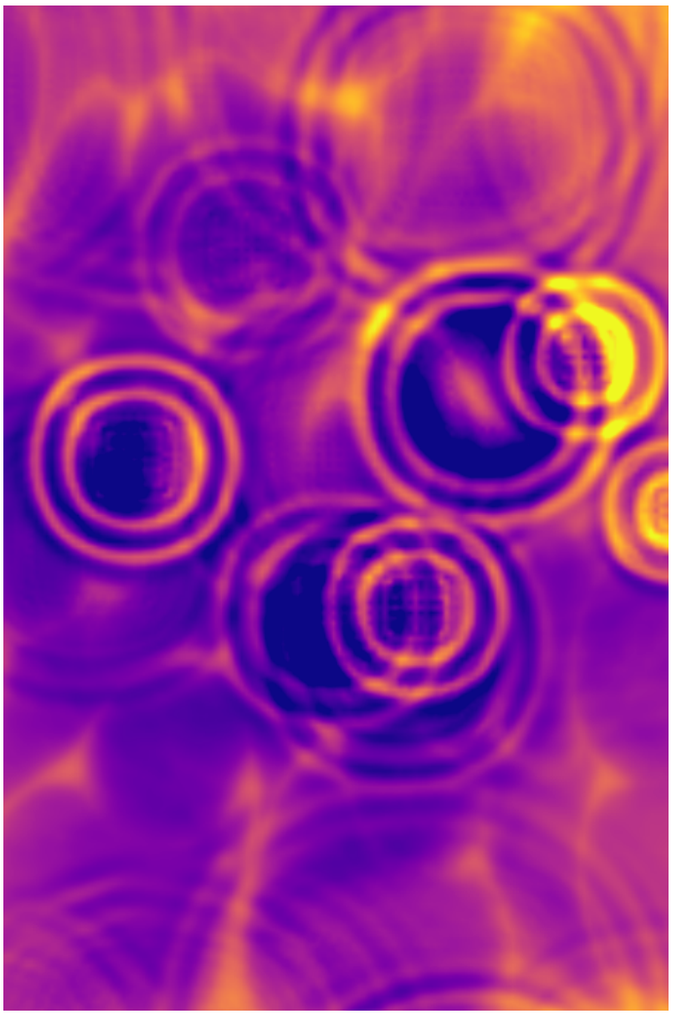
L'utilisation de la caméra en vue subjective est un choix technique clé, simulant le regard d'un visiteur parcourant les salles d'exposition. Ce point de vue transforme le spectateur en acteur actif, créant une intimité et un engagement direct avec le récit. Cette approche immersive établit une connexion personnelle avec le sujet, rendant l'expérience plus percutante et mémorable.

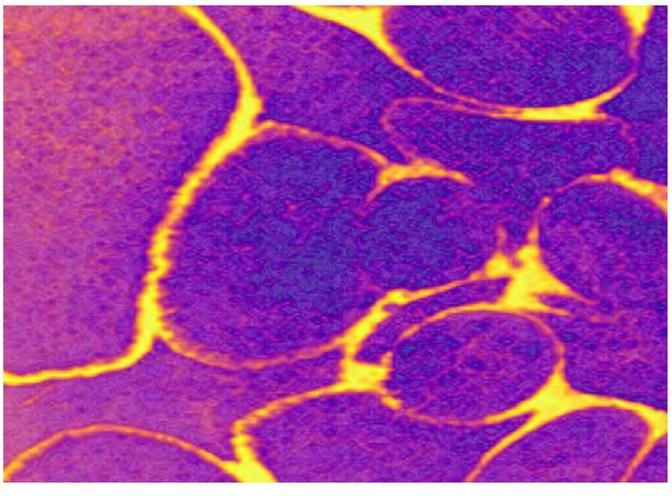
Expérimentation, Mise en mouvement visuelle et sonore

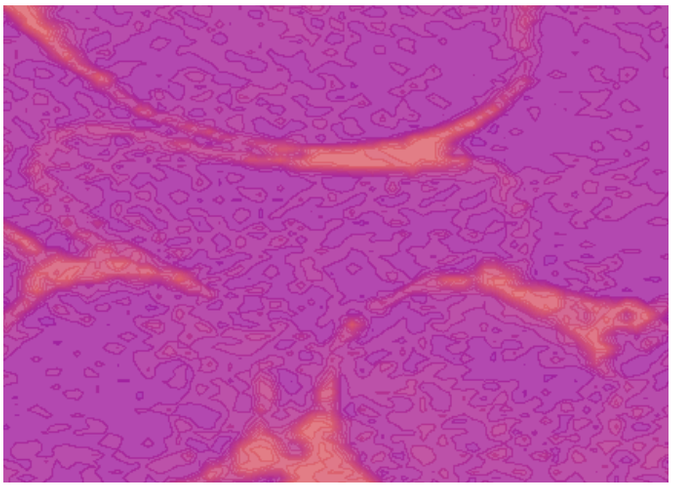
Cette expérimentation explore l'interaction entre le mouvement progressif d'un visuel graphique et une bande sonore synchronisée pour intensifier l'impact émotionnel d'une expérience immersive. L'objectif est de générer des émotions telles que l'inquiétude, le stress ou un sentiment de dérangement en engageant l'utilisateur dans une expérience multisensorielle cohérente.

Le visuel évolue progressivement, subissant des déformations lentes et irréversibles qui symbolisent des notions universelles comme le déclin, la fragilité ou la transformation. Ces altérations visuelles reflètent des thématiques telles que la mémoire, le temps ou les changements environnementaux, captant l'attention de l'utilisateur et le guidant à travers une narration implicite. Cette approche offre une dimension narrative subtile tout en renforçant l'engagement sensoriel.

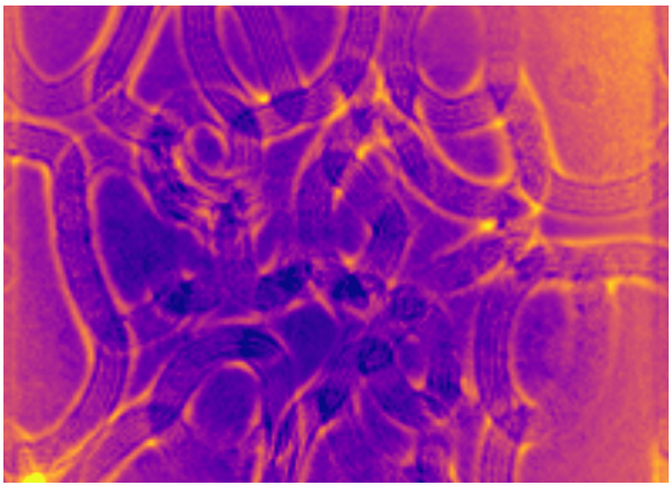
L'accompagnement sonore, conçu en parallèle, est étroitement synchronisé avec les

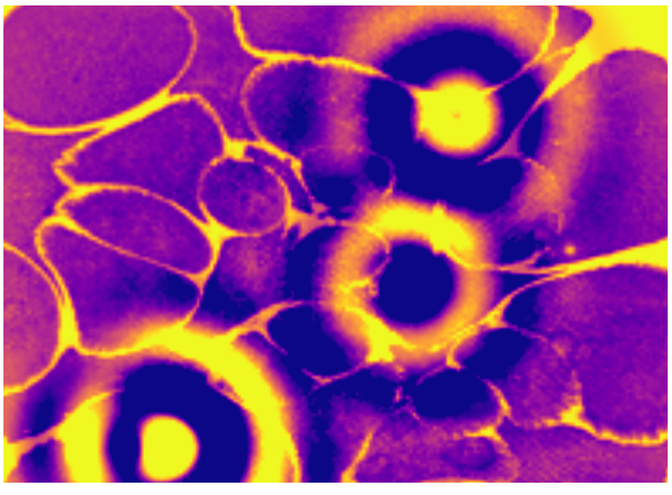


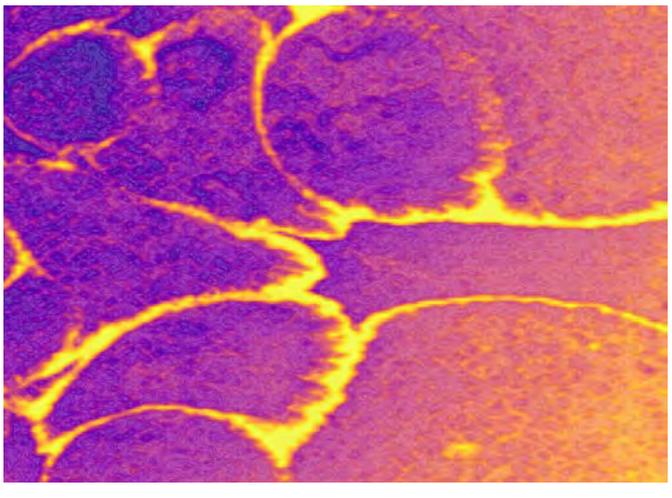


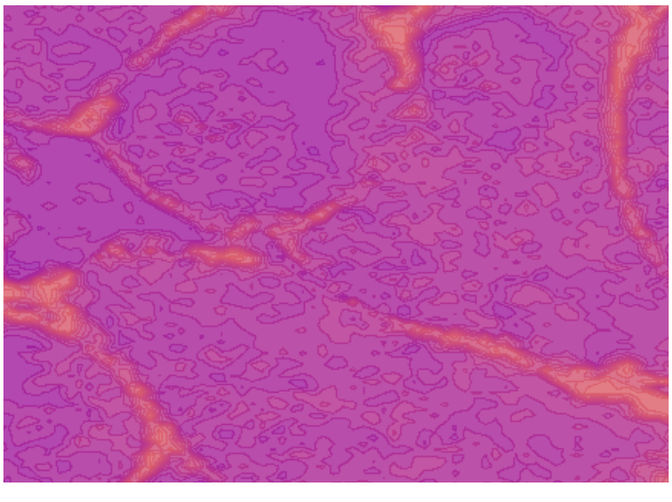


***Diffusion par les réseaux sociaux** : L'immersion à grande portée, Wiliwood, 2022.*
***Sensibilisation par la narration immersive** : Engagement émotionnel du spectateur dans l'histoire, Muzéo.*
***Solution pour une visibilité massive** : Installation réelle et viralité numérique, TeamLab, 2022.*
[Voir fiches d'enquêtes]
***Ego :** Un modèle d'accessibilité et de diffusion des contenus narratifs, 2024.*
[Voir fiches d'articles et entretiens]









modifications visuelles. Les variations tonales et rythmiques de la bande sonore accentuent les transformations graphiques, ajoutant une profondeur émotionnelle à l'expérience. Ce dialogue entre son et image vise à intensifier la tension et à prolonger l'immersion de l'utilisateur, tout en accentuant la portée symbolique des déformations visuelles.

Experimentation Ggaphiques dynamiques : *Mise en mouvement visuelle et sonore*
[Scanner]

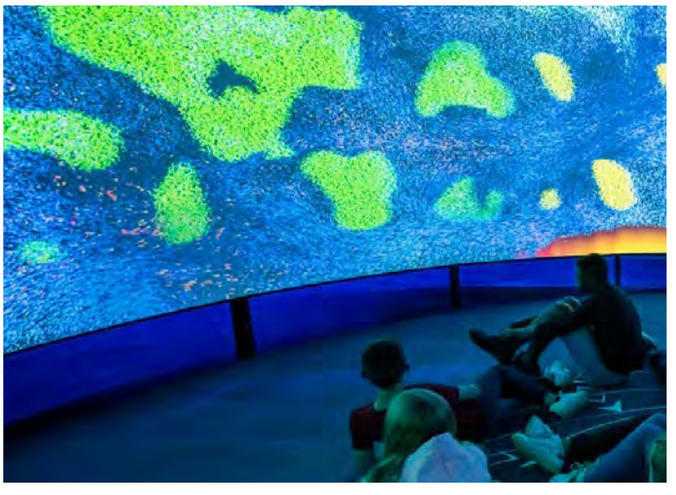
Immersion collective et transformation partagée

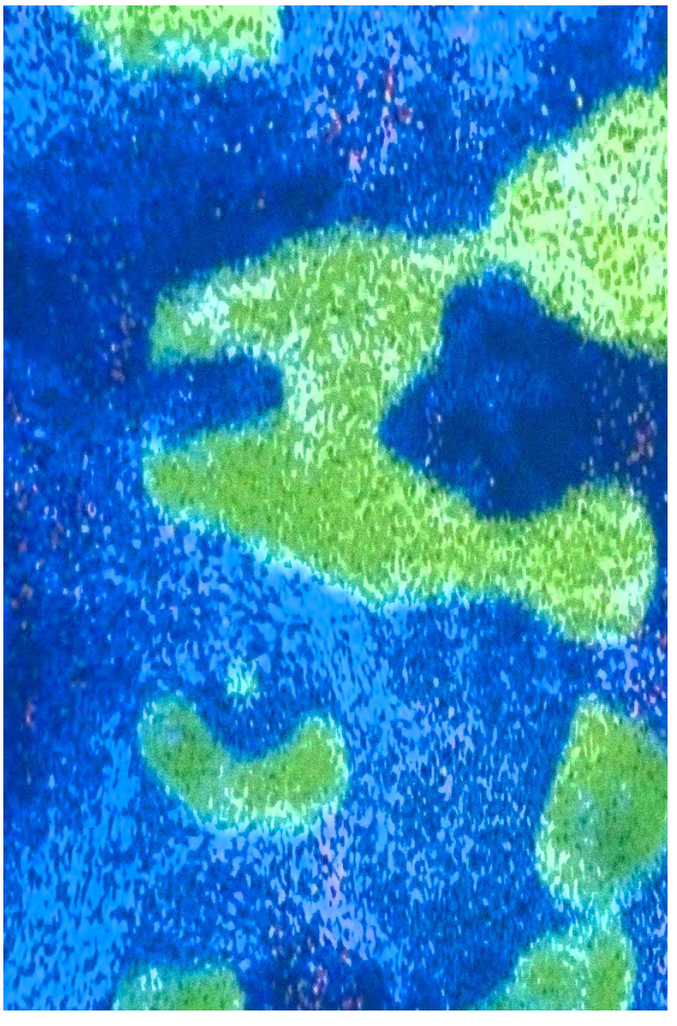
Les expériences immersives impliquent souvent un sentiment intimiste[1], où l'utilisateur est seul, ce qui ne permet pas une approche collective au sein de l'expérience. En revanche, les environnements interactifs collaboratifs[2], intégrant le design participatif[3], offrent une alternative puissante où chaque utilisateur devient à la fois acteur, spectateur et contributeur[4], influençant l'environnement immersif et l'expérience des autres.

Un exemple notable est le projet Climadôme de Hovertone[5], une installation immersive et interactive où les visiteurs, grâce à une vidéoprojection à 360°, sont plongés dans un univers de particules représentant des éléments naturels tels que les océans et les calottes glaciaires[6]. Leurs déplacements dans l'espace modifient directement l'évolution de cet écosystème virtuel, illustrant l'impact des actions humaines sur le climat.

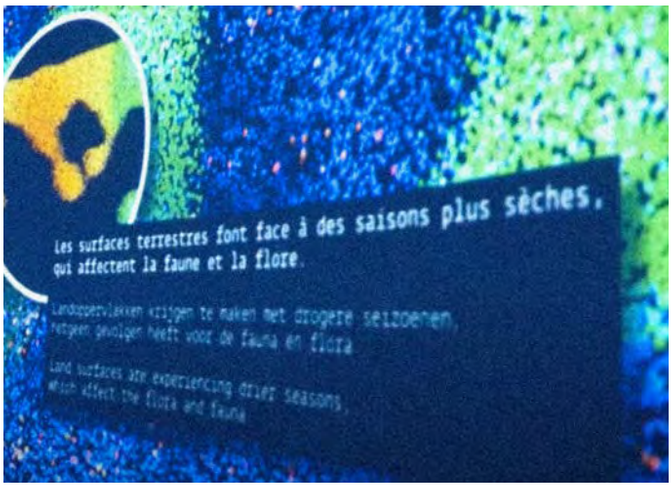
Cette dynamique collective met en évidence les interdépendances[6] au sein des écosystèmes naturels et souligne la

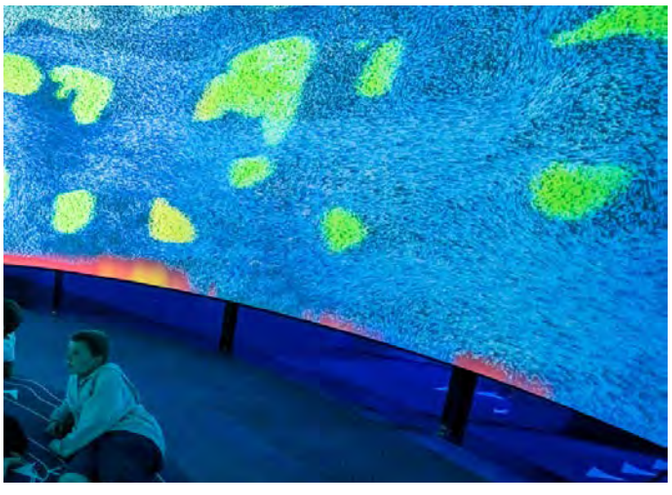


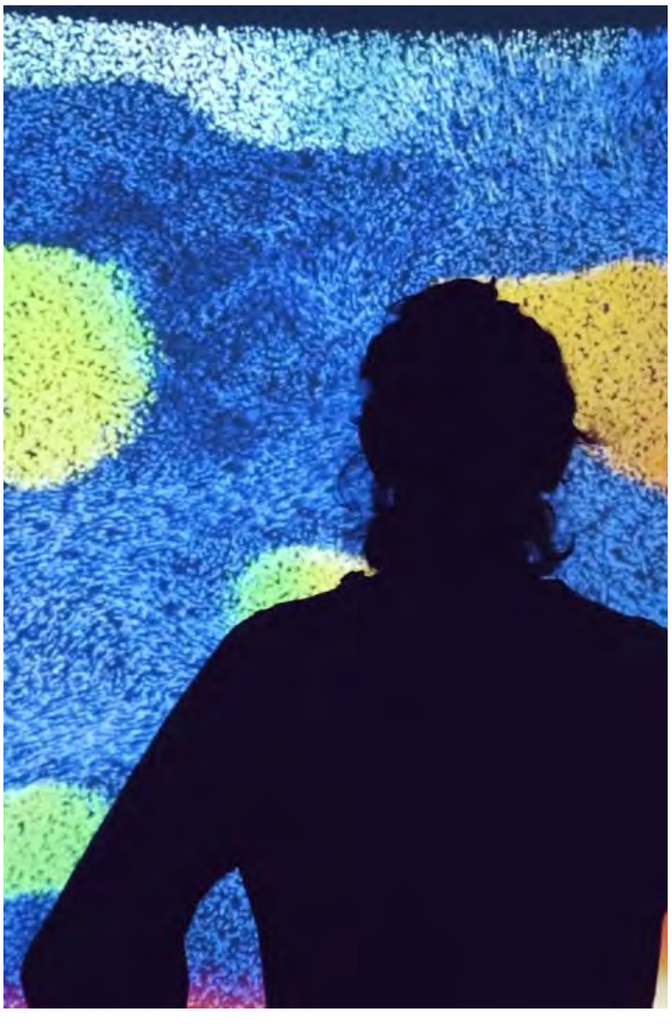




1. Sentiment intimiste : Sensation d'être seul et isolé dans une expérience immersive, limitant les interactions collectives.
2. Environnements interactifs collaboratifs : Espaces numériques ou immersifs où les actions des utilisateurs influencent mutuellement l'expérience partagée
3. Design participatif : Approche de conception impliquant activement les utilisateurs dans le processus créatif pour créer des expériences significatives.
4. Contributeur : Participant actif dans une expérience immersive, ayant un impact direct sur son déroulement.
5. Climadôme : Installation interactive de Hovertone utilisant une vidéoprojection immersive pour sensibiliser aux impacts des actions humaines sur les écosystèmes
6. Calottes glaciaires : Grandes masses de glace polaire couvrant les régions arctiques et antarctiques, sensibles aux changements climatiques.
7. Interdépendances : Relations mutuelles entre différents éléments d'un écosystème, illustrant leur équilibre fragile.







responsabilité individuelle et collective face aux enjeux environnementaux. Ainsi, les espaces immersifs collaboratifs basés sur le design participatif sensibilisent efficacement le public en reflétant les interactions complexes de notre environnement.

Analyse, “Le Climadôme”

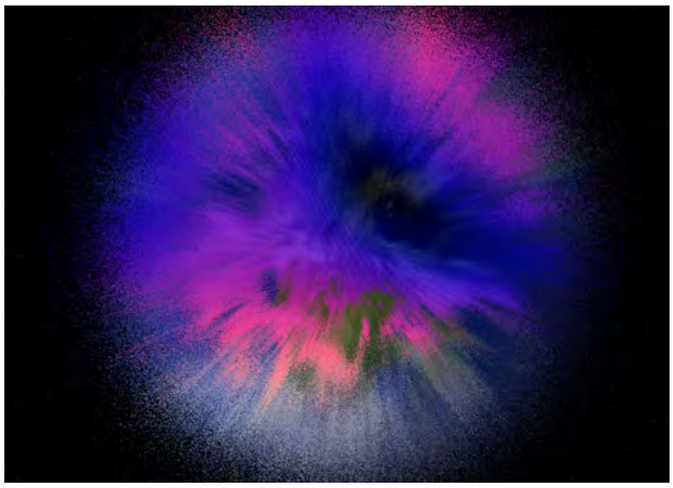
Le Climadôme, conçu par Hovertone, est une installation immersive et interactive qui vise à sensibiliser les visiteurs aux impacts des activités humaines sur le climat. Plutôt que d’adopter une approche purement didactique, l’installation mise sur une expérience sensorielle et émotionnelle, plongeant les participants dans des environnements climatiques variés pour leur faire ressentir les conséquences des perturbations environnementales.

Sur le plan technique, le Climadôme combine des technologies immersives avancées, telles que des projections visuelles à 360 degrés, des effets sonores enveloppants et des capteurs de mouvement. Ces capteurs permettent une interaction en temps réel, où les actions des visiteurs influencent directement l’environnement projeté. Cette interactivité renforce l’engagement en transformant le spectateur en acteur, créant une relation dynamique entre l’utilisateur et le contenu.

La structure même du dôme joue un rôle essentiel dans l’expérience. Son architecture

circulaire et enveloppante optimise la diffusion des images et des sons, isolant les participants des distractions extérieures et favorisant une immersion totale. Ce design spatial est pensé pour maximiser l'impact sensoriel, en amplifiant le sentiment d'être au cœur des phénomènes climatiques présentés.

L'installation se distingue également par son utilisation stratégique des couleurs, des formes et des sons. Les projections visuelles, souvent abstraites ou métaphoriques, traduisent les dynamiques climatiques de manière esthétique, évoquant à la fois la beauté et la fragilité des écosystèmes. Les palettes chromatiques évoluent pour suggérer des états d'équilibre ou de perturbation, tandis que les effets sonores accentuent les contrastes entre les atmosphères sereines et les perturbations soudaines.

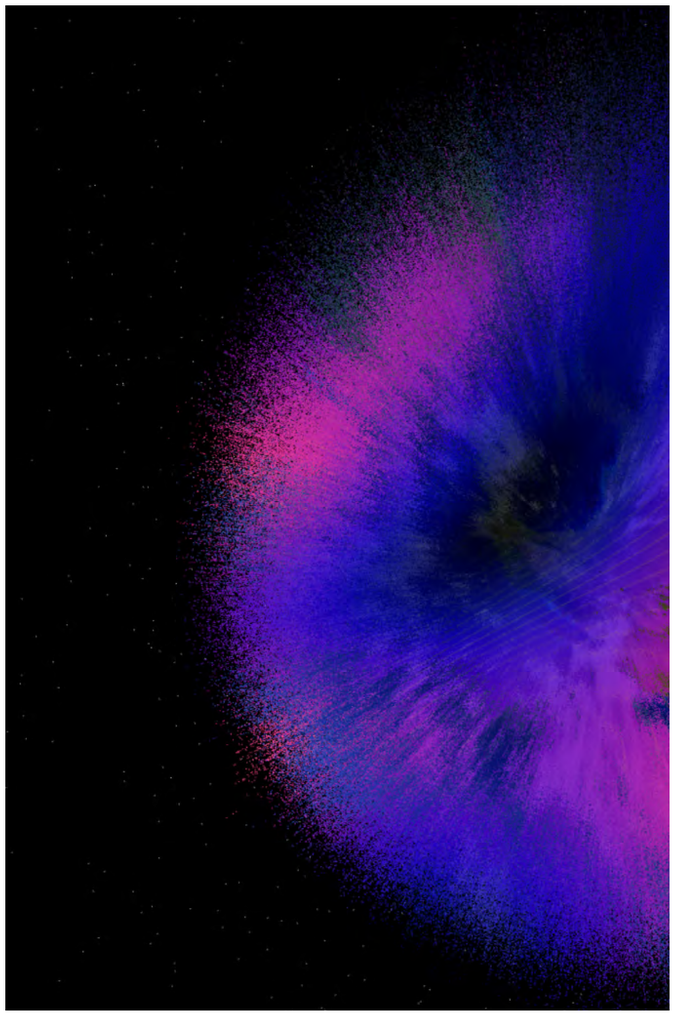




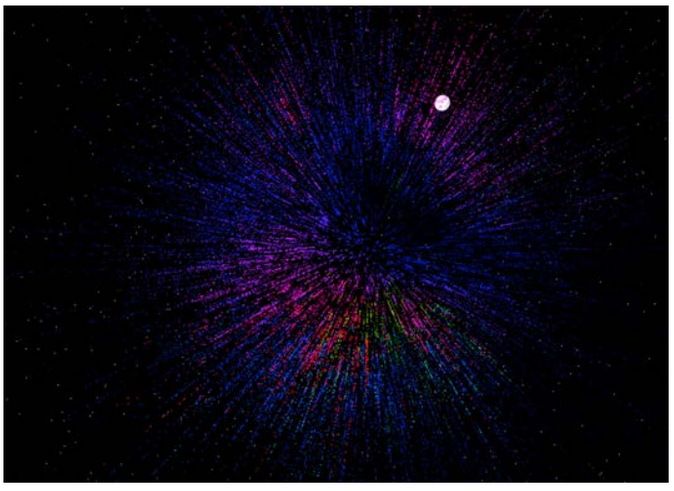
Expérience, Visuel interactif collectif et impact irréversible

Cette expérience interactive en ligne propose un visuel partagé dont l'état évolue de manière irréversible en fonction des actions des utilisateurs. Chaque interaction individuelle, par des clics ou des modifications, contribue à transformer le visuel, offrant une métaphore puissante de l'impact cumulé des actions humaines sur les écosystèmes.

L'expérience se déroule de manière progressive. Les premiers utilisateurs découvrent un visuel proche de son état original, intact et harmonieux. À mesure que d'autres personnes interagissent,



***Immersions entre art et science** : Le parcours de Hovertone, Magazine Étapes n°286, 2022.*
***Paradoxe du design immersif** : Sensibilisation dans l'intimité, échange dans l'isolement, New Reality Company, 2017.*
***Expérience métaphorique des impacts humains** : Interaction pour évolution constante ou éphémère, Olivier Auber, 1986.*
[Voir fiches d'enquêtes]
***Hovertone** : Immersion entre art et science, 2022.*
[Voir fiches d'articles et entretiens]

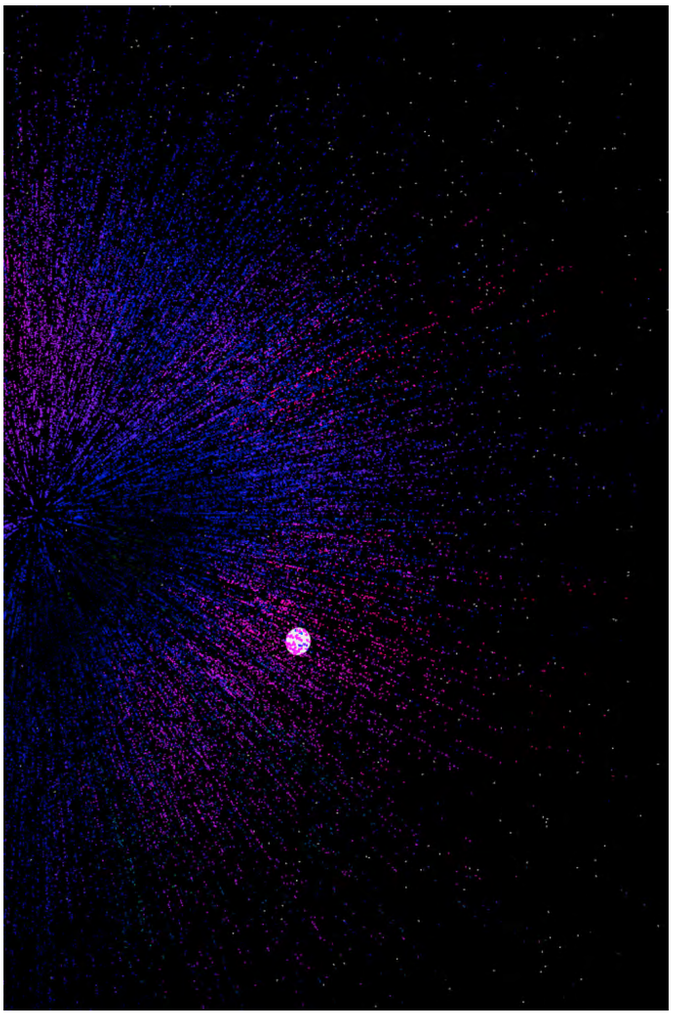


le visuel subit des transformations irréversibles, symbolisant une dégradation progressive. Les utilisateurs ultérieurs ne voient donc que les vestiges d'un visuel altéré, et certains peuvent même assister à sa disparition complète.

À la fin de l'expérience, les participants sont invités à partager leurs ressentis et leurs réflexions. Ce retour émotionnel joue un rôle clé dans la pédagogie de l'installation, en les amenant à explorer leur compréhension des implications collectives de leurs actions et de celles des autres. Cette étape permet de renforcer le lien entre le vécu personnel et la dynamique collective.



L'approche visuelle et pédagogique s'appuie sur un symbolisme fort : la transformation irréversible du visuel reflète l'impact cumulatif des actions humaines sur les écosystèmes. Le visuel devient ainsi un miroir des interdépendances et des conséquences collectives. De plus, l'expérience met en lumière l'influence mutuelle entre les utilisateurs, soulignant le rôle de chaque individu au sein d'un système global.



Experimentation immersif : *Un espace numérique immersif, conçu pour faire ressentir notre impact humain sur ce que l'on consomme.*
[https://abw444.github.io/Exp-rimentation-interactive-02]

Conclusion

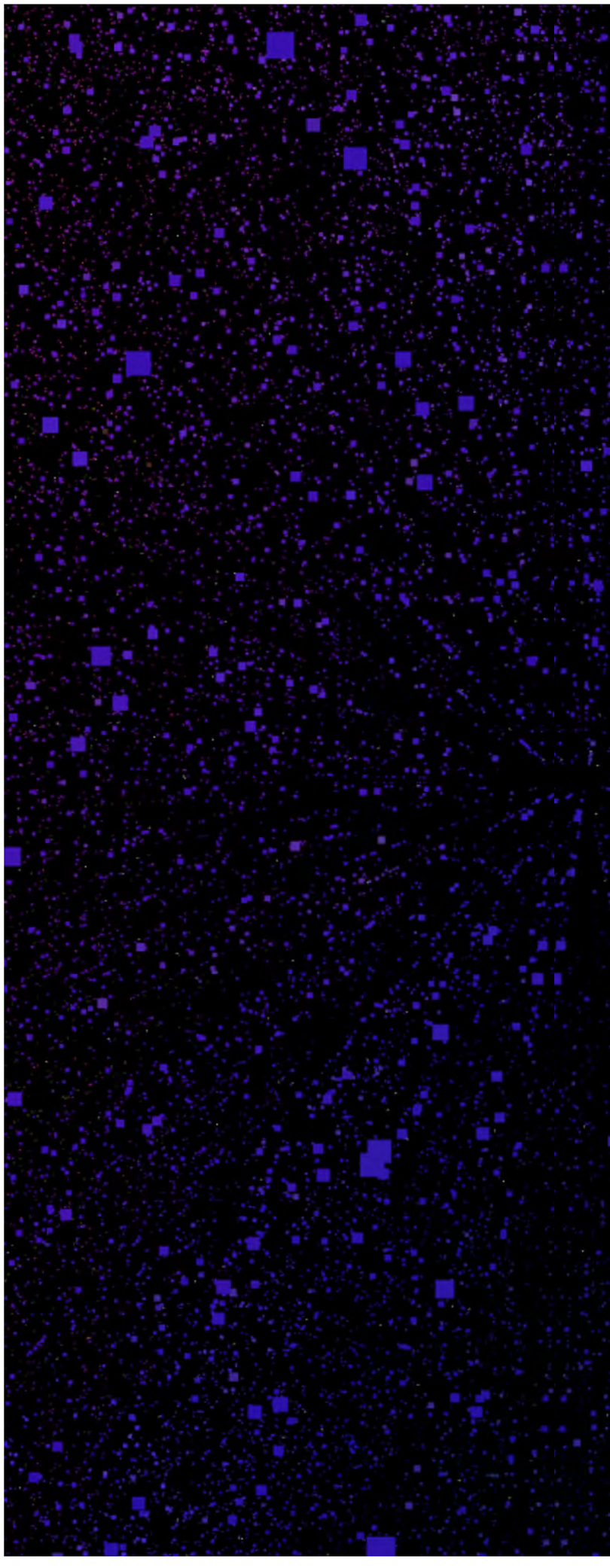
L'ocean est par definition un espace immersif pour l'humain dont il s'est peu à peu distancié. Paradoxalement c'est peut-être en replongeant l'utilisateur dans un nouvel espace immersif qu'il lui sera permit une reconnexion avec celui-ci.

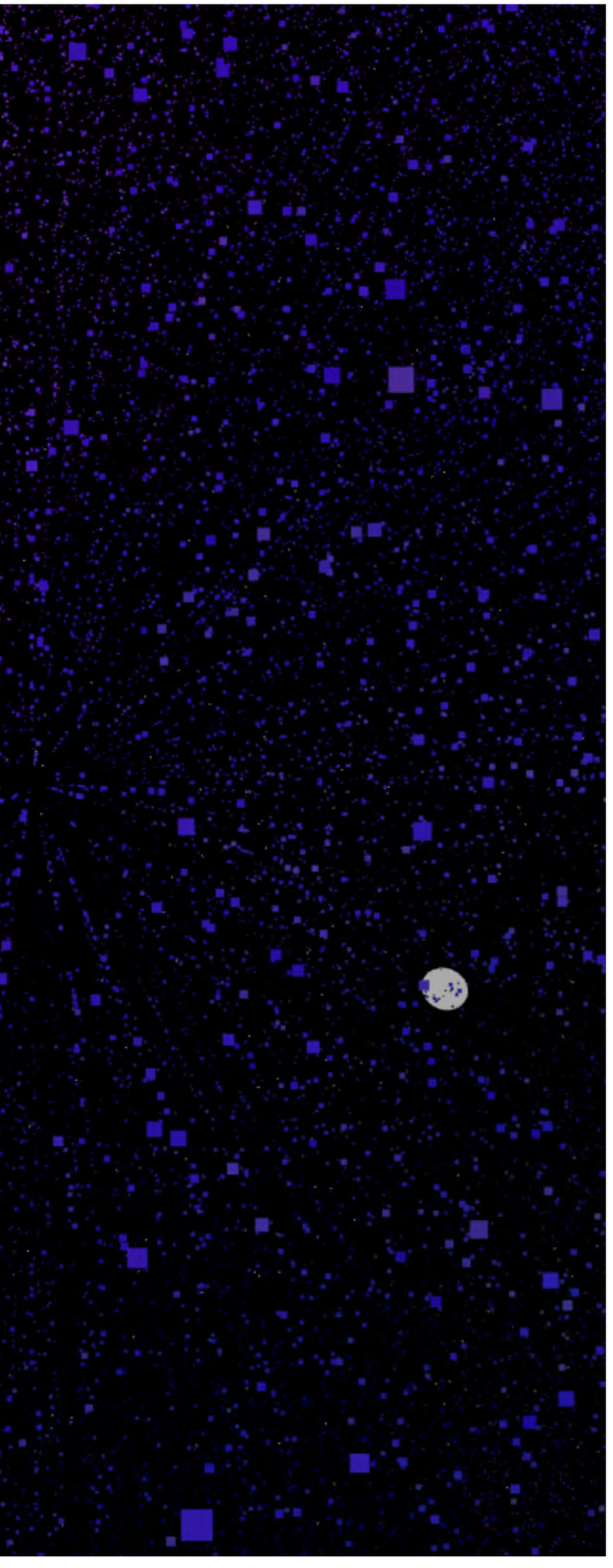
La dégradation des écosystèmes et en particulier l'écosystèmes auquatique n'est pas une fatalité, mais un défi collectif qui nécessite une sensibilisation. Le design immersif se positionne comme un outil puissant de sensibilisation. En transformant des données scientifiques complexes en récits engageants, il rend tangibles des enjeux souvent perçus comme abstraits et lointains. Ces environnements immersifs numériques, permettent à chaque utilisateur de devenir un acteur conscient de son impact personnel, tout en mettant en lumière les interdépendances globales.

Cette immersivité, par la cociliation de l'émotion, la science et la technologie
En associant émotion, science et technologie, va au-dela d'un simple gadget technique, en offrant la possibilité de transformer les récits écologiques en solutions concrètes et durables.

Il nous rappelle que la préservation des écosystèmes aquatiques, essentiels à l'équilibre de notre planète, est une responsabilité universelle. L'approche participative et l'interactivité, en plaçant l'humain au cœur des expériences, nous donnent les moyens de reconnecter les individus à ces enjeux cruciaux et de les sensibiliser à réfléchir et communiquer.

Mon projet vise à sensibiliser aux enjeux des milieux aquatiques à travers une expérience numérique immersive. Conçue en collaboration avec des institutions et des organisations expertes, cette initiative s'appuiera sur des données scientifiques fiables pour garantir une représentation rigoureuse et percutante.





Cet espace numérique sera pensé comme une expérience interactive et initiatique, où l'utilisateur deviendra acteur de son exploration. Ses choix influenceront directement l'environnement virtuel, révélant l'impact humain sur ces milieux. À travers des feedbacks visuels et sonores réactifs, une interface intuitive et des éléments de gamification, l'expérience engagera l'utilisateur tout en préservant une dimension contemplative. Ce double aspect d'immersion émotionnelle et réflexion, visera à rendre les enjeux écologiques tangibles, provoquant une prise de conscience.

Ouverture

Face à l'urgence écologique, le design immersif ne se limite pas à un outil de sensibilisation, mais devient un levier d'innovation sociale et culturelle. Il ouvre des perspectives sur la manière dont nous pouvons redéfinir nos relations avec la nature et entre nous-mêmes. À terme, cette approche pourrait s'intégrer dans des dispositifs éducatifs à grande échelle, où chaque individu, quelle que soit sa localisation ou son expérience, pourrait explorer, comprendre et agir sur les défis écologiques mondiaux.

En élargissant cette logique, l'immersion pourrait être utilisée pour aborder d'autres problématiques complexes, comme la crise climatique globale ou la préservation des cultures et patrimoines en danger, conséquences directes de la disparition de la vie dans les milieux aquatiques.

Annexe

_Fiches denquêtes

_Entetiens et articles

_Sondages

_Inventaire graphique

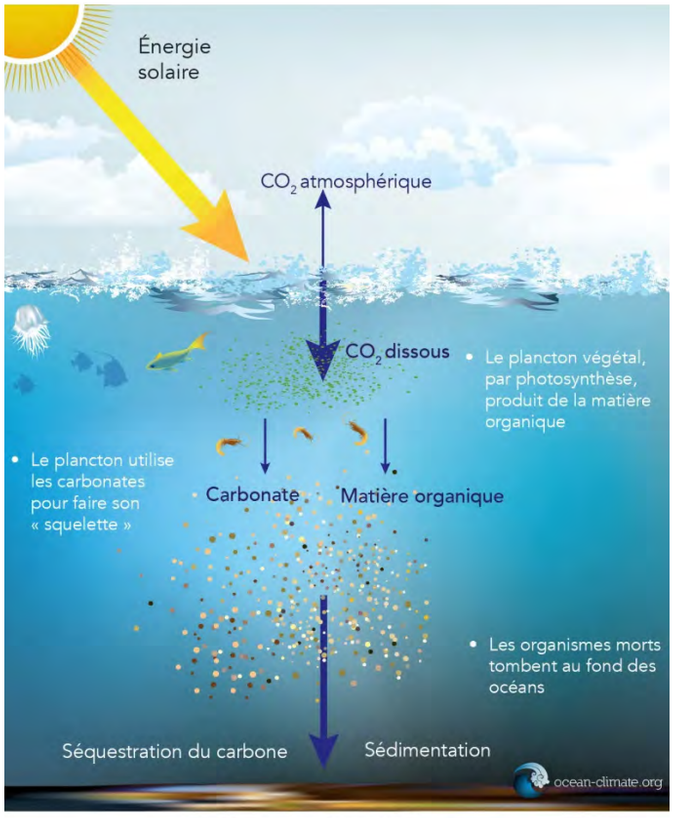
_Fiches d’enquêtes

1. Comprendre les écosystèmes aquatiques et leur dégradation

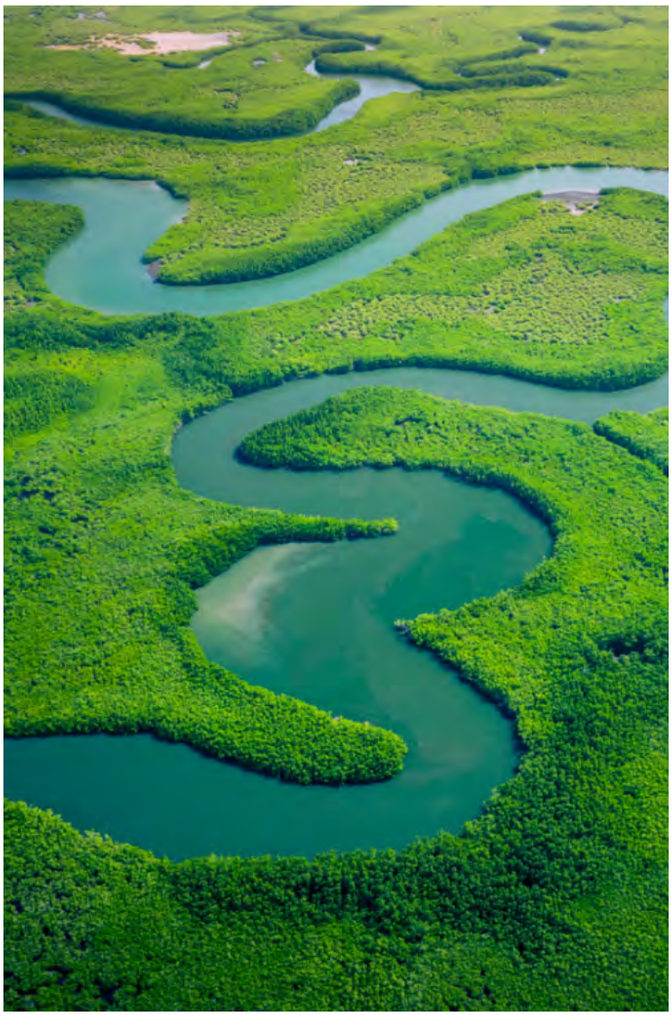
A_ Présentation des écosystèmes aquatiques : Une dégradation risquée

>L'océan comme puits de carbone : Étude des capacités des océans à absorber le CO_2
Source : Plateforme Océan & Climat
Date : 2024
Résumé :
Les océans jouent un rôle crucial dans la régulation du climat en absorbant une part significative du dioxyde de carbone (CO_2) émis par les activités humaines. Ce processus, bien que bénéfique pour la réduction du CO_2 atmosphérique, entraîne une acidification progressive des eaux marines, menaçant les écosystèmes aquatiques et réduisant l'efficacité des océans en tant que puits de carbone.
Informations récoltées :
- Capacité d'absorption du CO_2 : Les océans absorbent environ 25 % des émissions anthropiques de CO_2 chaque année, jouant un rôle essentiel dans l'atténuation du changement climatique.
- Mécanismes d'absorption : Le CO_2 atmosphérique se dissout dans l'eau de mer, formant de l'acide carbonique, ce qui diminue le pH de l'océan et conduit à son acidification.
- Conséquences de l'acidification : La baisse du pH affecte la calcification des organismes marins tels que les coraux et les mollusques, fragilisant les écosystèmes marins et perturbant les chaînes alimentaires.
- Limites du puits de carbone océanique : L'acidification réduit la capacité des océans à absorber le CO_2, créant un cercle vicieux où l'augmentation des émissions entraîne une diminution de l'efficacité des puits de carbone naturels.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : Comprendre le double rôle des océans en tant que puits de carbone et victimes de l'acidification est essentiel pour évaluer les limites de ce mécanisme naturel face aux émissions croissantes de CO_2.
- Application à la collecte : Cette compréhension souligne l'importance de réduire les émissions de CO_2 pour préserver la santé des écosystèmes aquatiques et maintenir l'efficacité des océans en tant que puits de carbone.
Plateforme Océan & Climat – L'océan, puits de carbone

>Les zones humides : éponges naturelles et réservoirs de vie
Description : Étude de l'importance des marais, tourbières et deltas dans la filtration de l'eau, le maintien des cycles hydrologiques, et leur destruction progressive.
Source : Ramsar
Date : 2024

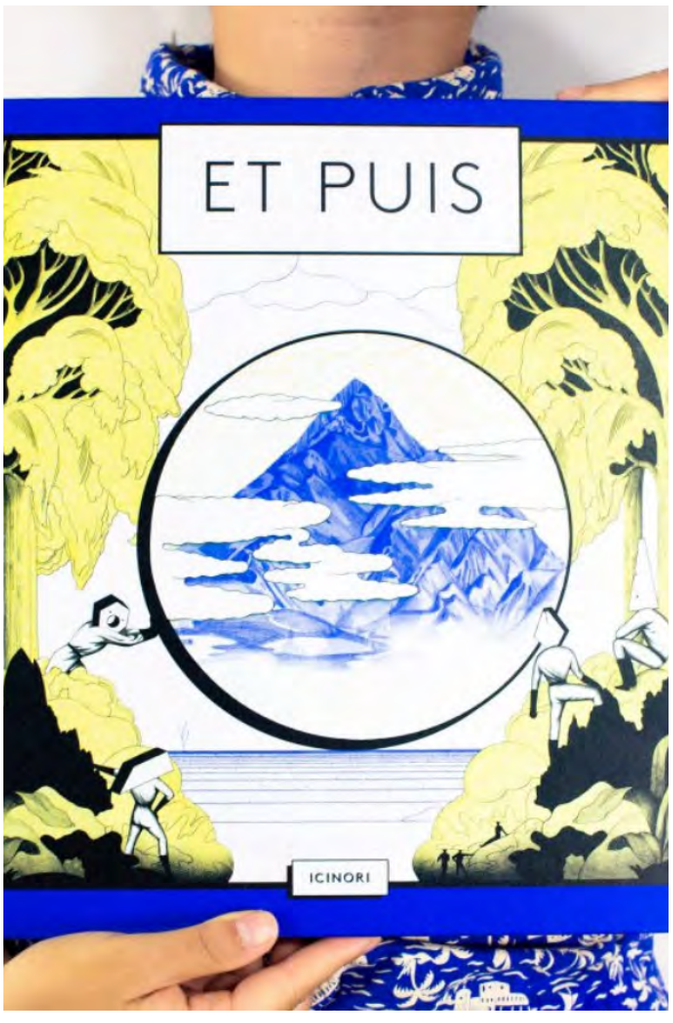


Pompe à carbone biologique



Résumé :
Les zones humides, comprenant marais, tourbières et deltas, jouent un rôle essentiel dans la régulation des écosystèmes. Elles agissent comme des éponges naturelles, absorbant et filtrant l'eau, contribuant ainsi à la purification des ressources hydriques et à la prévention des inondations. De plus, elles abritent une biodiversité riche et participent au maintien des cycles hydrologiques. Cependant, ces milieux sont soumis à une destruction progressive due aux activités humaines, menaçant leur existence et les services écologiques qu'ils fournissent.
Informations récoltées :
- Filtration de l'eau : Les zones humides retiennent une grande quantité de particules et de nutriments, permettant à l'eau de traverser leur système avec des concentrations réduites de ces matières. Les racines des plantes aquatiques et les sédiments contribuent à la décomposition des substances nutritives et à l'absorption de substances nocives, telles que le phosphore et les produits chimiques organiques.
- Maintien des cycles hydrologiques : En agissant comme des éponges naturelles, les zones humides reçoivent, stockent et restituent l'eau, contribuant ainsi à la régulation des crues, au soutien des cours d'eau en période d'étiage et à la recharge des nappes phréatiques.
- Destruction progressive : Depuis environ 200 ans, entre 50 et 75 % des tourbières et autres zones humides ont été détruites ou fortement dégradées en France et dans les pays limitrophes, principalement en raison des activités humaines telles que le drainage pour l'agriculture, l'urbanisation et l'exploitation des ressources naturelles.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : La compréhension du rôle multifonctionnel des zones humides est cruciale pour la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources en eau. Leur capacité à filtrer les polluants, à réguler les régimes hydrologiques et à servir d'habitat pour de nombreuses espèces souligne leur importance écologique et socio-économique.
- Application à la collecte : Intégrer des stratégies de préservation et de restauration des zones humides dans les politiques environnementales est essentiel pour maintenir leurs fonctions écologiques. Cela implique la mise en place de mesures de protection, la sensibilisation du public et la promotion de pratiques durables qui minimisent les impacts négatifs sur ces écosystèmes.
Ramsar – Les zones humides et l'eau

>Étude de l'approche narrative visuelle : "Et puis" d'Icinori
Description : Étude de l'approche narrative visuelle dans des œuvres comme "Et puis" d'Icinori et sa possible adaptation à la représentation des écosystèmes aquatiques. Analyse des transitions visuelles pour illustrer les perturbations environnementales.
Date : 2018
Résumé :
L'œuvre «Et puis» du duo d'artistes Icinori est un album illustré qui, à travers une série de 12 tableaux, dépeint la transformation progressive d'un paysage naturel luxuriant en un environnement modifié par l'activité humaine. Chaque page présente une scène où des personnages-outils interviennent, symbolisant l'impact humain sur la nature au fil des saisons. Cette narration visuelle sans texte offre une réflexion poétique sur la dégradation environnementale et la temporalité des changements écologiques.
Informations récoltées :
- Structure narrative : L'album est composé de 12 illustrations représentant chacune un mois de l'année, montrant la transition d'une forêt vierge vers un paysage anthropisé.
- Techniques graphiques : Utilisation de couleurs vives et de détails minutieux pour capturer l'évolution du paysage et des interactions entre les personnages et leur environnement.
- Symbolisme : Les personnages-outils incarnent la mécanisation et l'industrialisation, illustrant la transformation et parfois la dégradation des écosystèmes naturels.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : «Et puis» démontre comment une narration graphique sans texte peut efficacement sensibiliser le public aux enjeux écologiques en illustrant visuellement les impacts des activités humaines sur la nature. Cette approche permet une compréhension intuitive et universelle des messages écologiques, transcendant les barrières linguistiques.
- Application à la collecte : Adapter cette méthode narrative à la représentation des écosystèmes aquatiques pourrait permettre de visualiser les perturbations environnementales telles que la pollution, la surpêche ou le changement climatique. En utilisant des transitions visuelles similaires, il serait possible de montrer la dégradation progressive des milieux aquatiques et d'éduquer le public sur l'importance de leur préservation.
Icinori – Et puis



>Le design graphique au service de la clarification : compréhension des enjeux écologiques complexes
Description : Exploration de la manière dont le design graphique peut simplifier et communiquer efficacement des problématiques environnementales complexes, en s'appuyant sur des exemples concrets et des pratiques écoresponsables.



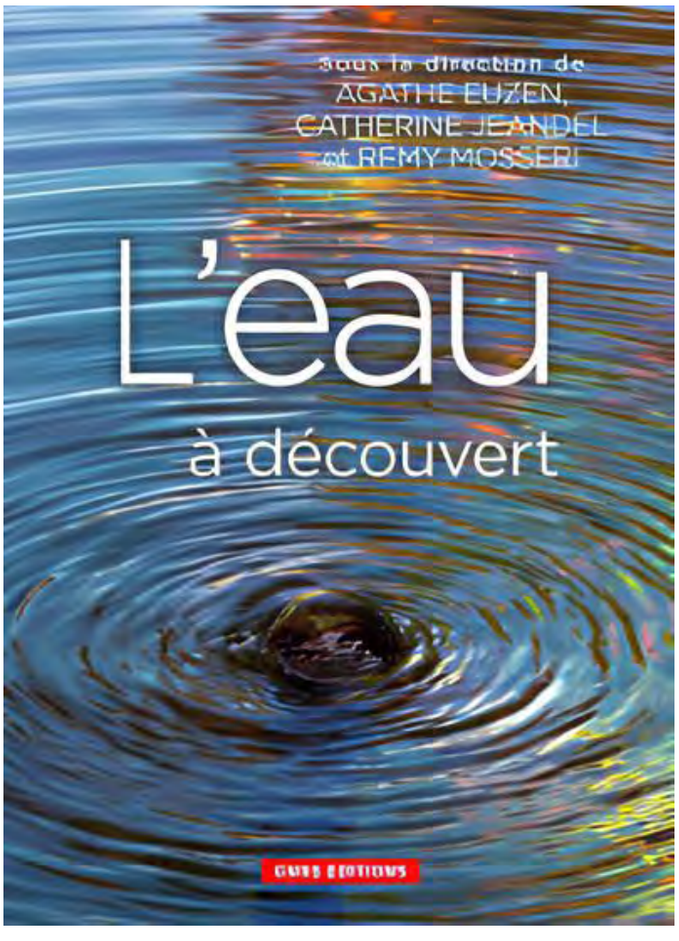
Source : Lucie Colin
Date : 2024
Résumé :
Le design graphique joue un rôle crucial dans la sensibilisation aux enjeux écologiques en traduisant des informations complexes en visuels accessibles et engageants. Cette approche facilite la compréhension des problématiques environnementales et encourage une prise de conscience collective.
Informations récoltées :
- Rôle du design graphique : En utilisant des éléments visuels tels que des infographies, des schémas et des illustrations, le design graphique rend les données environnementales plus compréhensibles pour le grand public. Cette simplification visuelle aide à transmettre des messages complexes de manière claire et concise.
- Pratiques écoresponsables : Le design graphique écoresponsable intègre des choix conscients visant à réduire l'impact environnemental, tels que l'utilisation de papiers recyclés, de procédés d'impression écologiques et l'optimisation de la consommation d'encre. Ces pratiques contribuent à une communication visuelle plus durable.
- Exemples concrets : Des initiatives comme l'éco-branding repensent l'identité visuelle des marques pour minimiser leur empreinte écologique, en adaptant les logos, les typographies et les couleurs pour réduire la consommation de ressources lors de la production.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : Le design graphique écoresponsable ne se limite pas à la création de visuels attrayants, mais englobe une réflexion sur l'ensemble du cycle de vie des supports de communication. Il s'agit d'une démarche préventive et innovante visant à réduire les impacts négatifs sur l'environnement tout en conservant les qualités d'usage des produits.
- Application à la collecte : En adoptant des pratiques de design graphique écoresponsable, les organisations peuvent non seulement améliorer la clarté de leurs messages écologiques, mais aussi démontrer leur engagement envers la durabilité. Cela peut inclure la sélection de matériaux durables, l'utilisation de techniques d'impression écologiques et la conception de visuels qui encouragent des comportements respectueux de l'environnement.
Lucie Colin – Le graphisme éco-responsable, c'est quoi

>Le graphisme face à l'alerte socio-écologique : matérialité et impacts
Description : Exploration du rôle du graphisme dans la sensibilisation aux risques écologiques, notamment auprès des jeunes générations, et réflexion sur la matérialité et les impacts environnementaux des supports.
Source : Écologie du numérique, Roxane Jubert.

Date : 2021
Résumé :
Le design graphique écoresponsable se positionne comme un outil clé pour clarifier les problématiques environnementales complexes et mobiliser les publics. En s'adaptant aux attentes des jeunes générations, ces approches visuelles allient efficacité, engagement et durabilité.
Informations récoltées :
Rôle du graphisme : Le graphisme dépasse la simple esthétique pour devenir un levier d'éducation et d'action écologique. Les graphistes adoptent des approches visuelles capables de simplifier les informations complexes et d'inciter à des comportements responsables.
Pratiques écoresponsables : Des choix matériels et techniques, comme l'utilisation de papiers recyclés, d'encres non polluantes, et de formats numériques optimisés, permettent de réduire l'impact environnemental des créations graphiques.
Approche générationnelle : Les jeunes générations, sensibles aux questions environnementales, sont particulièrement réceptives à des formats interactifs, visuels engageants, et des campagnes adaptées aux réseaux sociaux.
Analyse critique :
Apport conceptuel : Cet article souligne l'importance d'intégrer une réflexion éthique et environnementale dans chaque étape du processus graphique. Le design écoresponsable n'est pas seulement une réponse technique, mais une manière de transformer la communication en un acte cohérent et engageant.
Application à la collecte : Utiliser des approches graphiques pour sensibiliser aux enjeux des écosystèmes aquatiques, tout en adoptant des pratiques responsables dans la conception et la production des supports visuels.
Le graphisme face à l'alerte socio-écologique – Matérialité et impacts

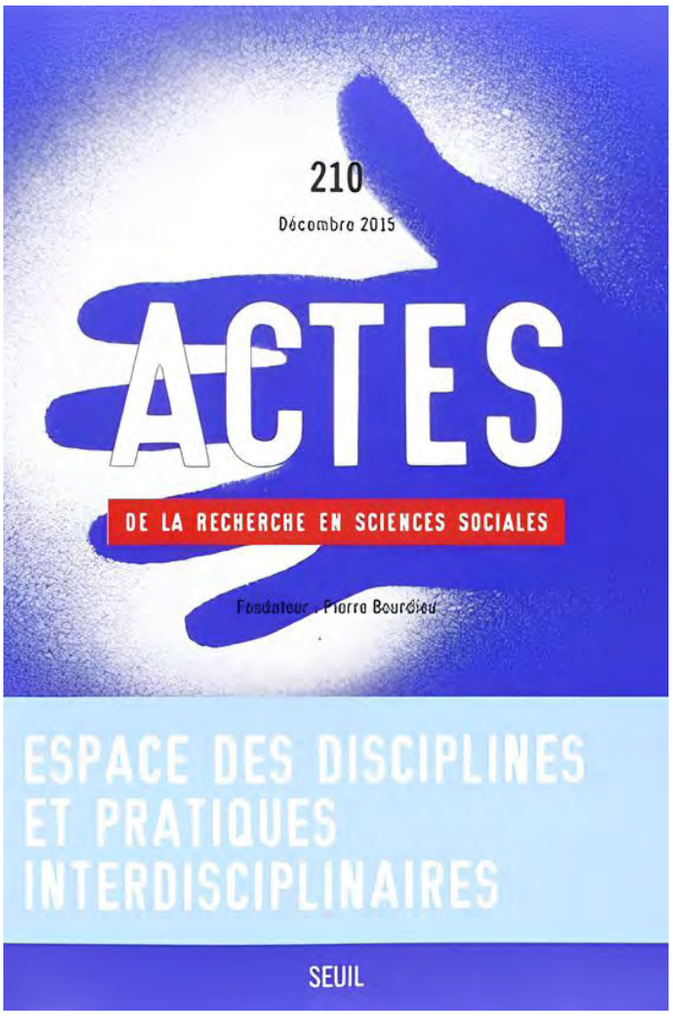


B_ Comment développer l'accessibilité des données : Barrières et solutions pour une diffusion efficace

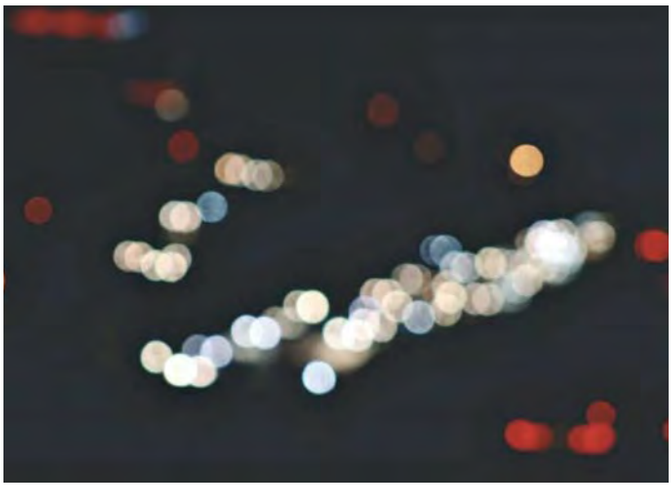


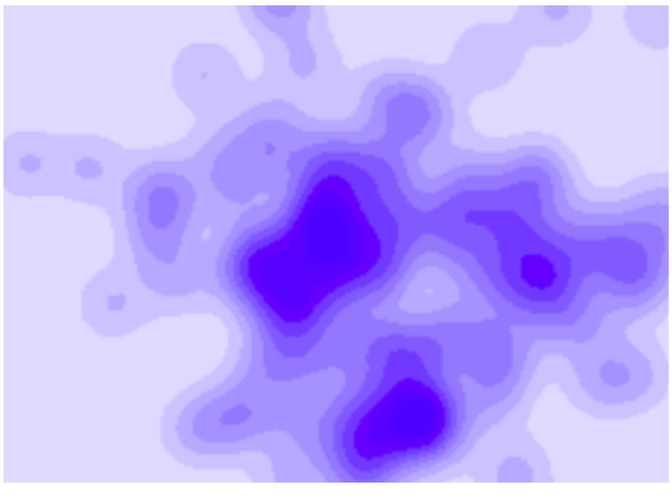
>Les données sur les écosystèmes aquatiques : de la science à la sensibilisation du grand public
Description : Analyse des défis liés à la communication des données scientifiques sur les écosystèmes aquatiques au grand public et exploration des stratégies pour améliorer leur diffusion et leur impact.
Source : Bernard Chocat
Date : 2015
Résumé :
Les informations sur les écosystèmes aquatiques sont souvent confinées dans des rapports scientifiques, limitant leur portée auprès du grand public. Pour une meilleure sensibilisation, il est essentiel de traduire ces données en messages clairs et accessibles, en utilisant des supports adaptés et en impliquant divers acteurs de la société.
Informations récoltées :
- Complexité des données scientifiques : Les rapports sur les écosystèmes aquatiques contiennent des informations détaillées et techniques, rendant leur compréhension difficile pour les non-spécialistes.
- Importance de la vulgarisation : Rendre les données scientifiques accessibles est crucial pour sensibiliser le public aux enjeux liés à l'eau et aux écosystèmes aquatiques. Cela passe par la simplification des messages et l'utilisation de supports visuels attractifs.
- Rôle des médias et des institutions : Les médias, les institutions éducatives et les organisations environnementales jouent un rôle clé dans la diffusion de l'information et la sensibilisation du public. Leur collaboration est essentielle pour amplifier le message.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : L'article souligne la nécessité d'une communication efficace entre scientifiques et grand public pour une meilleure compréhension des enjeux environnementaux. Il met en avant l'importance de la vulgarisation et de l'éducation pour transformer les connaissances scientifiques en actions concrètes.
- Application à la collecte : Pour améliorer la diffusion des données sur les écosystèmes aquatiques, il est recommandé de développer des supports pédagogiques interactifs, des campagnes de sensibilisation et des partenariats avec les médias et les éducateurs. L'utilisation de visualisations de données et d'outils numériques peut également faciliter la compréhension et l'engagement du public.
Comment communiquer et sensibiliser le grand public sur les enjeux liés à l'eau ?

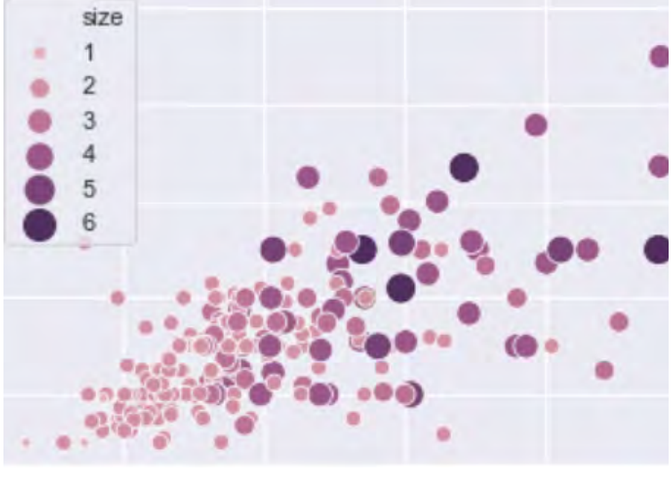
>L'approche indispensable pour la sensibilisation : La co-création interdisciplinaire entre scientifiques et designers
Description : Exploration des dynamiques et des enjeux des collaborations interdisciplinaires entre scientifiques et designers, mettant en lumière les bénéfices et les défis de telles coopérations.
Source : Cairn
Date : 2015
Résumé :
Les collaborations entre scientifiques et designers sont essentielles pour aborder des problématiques complexes nécessitant une convergence de compétences variées. Cependant, ces collaborations rencontrent des obstacles liés aux différences culturelles et méthodologiques entre les disciplines.
Informations récoltées :
- Raisons des collaborations interdisciplinaires : - Complexité des problématiques : Les enjeux contemporains, tels que les défis environnementaux, requièrent une approche holistique combinant sciences naturelles, sciences humaines et design.
- Innovation accrue : La diversité des perspectives favorise la créativité et l'émergence de solutions novatrices.
- Obstacles aux collaborations : - Différences culturelles : Les disciplines ont des langages, des méthodologies et des objectifs distincts, rendant la communication et la compréhension mutuelle difficiles. - Contraintes organisationnelles : Les structures institutionnelles et les financements sont souvent segmentés par discipline, limitant les initiatives interdisciplinaires.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : L'article souligne l'importance de créer des espaces de dialogue et de compréhension mutuelle pour surmonter les barrières disciplinaires. Il met en avant la nécessité d'une formation interdisciplinaire et d'une flexibilité institutionnelle pour faciliter ces collaborations.
- Application à la collecte : Pour promouvoir une approche interdisciplinaire entre scientifiques et designers, il est recommandé de : - Mettre en place des ateliers et des séminaires communs pour favoriser l'échange de connaissances et la compréhension des méthodologies respectives. - Créer des plateformes collaboratives permettant le partage d'idées et le développement de projets conjoints. - Encourager la formation interdisciplinaire dès le cursus universitaire pour préparer les futurs professionnels à travailler en équipe multidisciplinaire.
Les collaborations interdisciplinaires : raisons et obstacles











>Visualisation données scientifiques : Outils et techniques pour la traduction de données en visuels texturaux.
Description : Exploration de l'utilisation des bibliothèques Python Matplotlib et Seaborn pour intégrer des éléments texturaux dans les visualisations de données, enrichissant ainsi l'esthétique et la profondeur des graphiques.
Source : MonCoachData
Date : 2023
Résumé :
La visualisation de données ne se limite pas à la transmission d'informations ; elle vise également à captiver l'audience par une présentation visuelle attrayante. L'incorporation de textures dans les graphiques peut ajouter une dimension supplémentaire, rendant les données plus engageantes. Matplotlib et Seaborn, deux bibliothèques Python populaires, offrent des fonctionnalités permettant d'intégrer des éléments texturaux dans les visualisations.
Informations récoltées :
- Matplotlib : Cette bibliothèque polyvalente permet une personnalisation poussée des graphiques, y compris l'ajout de textures via des hachures, des motifs de remplissage et des images de fond. Les designers peuvent utiliser ces fonctionnalités pour différencier des zones spécifiques ou ajouter une profondeur visuelle aux graphiques.
- Seaborn : Construite sur Matplotlib, Seaborn simplifie la création de graphiques statistiques élégants. Bien que Seaborn ne propose pas directement des options de texture, il est possible de combiner ses fonctionnalités avec celles de Matplotlib pour ajouter des éléments texturaux, offrant ainsi une esthétique raffinée aux visualisations.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : L'intégration de textures dans les visualisations de données peut améliorer la compréhension et l'engagement en ajoutant des repères visuels distincts. Cependant, une utilisation excessive ou inappropriée des textures peut entraîner une surcharge visuelle et nuire à la clarté des informations présentées.
- Application à la collecte : Pour les designers souhaitant enrichir leurs visualisations avec des éléments texturaux, il est recommandé de : - Se former aux fonctionnalités avancées de Matplotlib pour maîtriser l'ajout de textures et de motifs personnalisés. - Expérimenter avec la combinaison de Seaborn et Matplotlib pour créer des graphiques esthétiquement plaisants tout en intégrant des textures subtiles. - Collaborer avec des experts en visualisation de données pour s'assurer que l'ajout de textures sert le message sans compromettre la lisibilité.
Guide des visualisations de données Python

C_ Analyse et compréhension des menaces majeures : Des dégradations diverses et complexes

>Art et climat : le rôle crucial des artistes dans la lutte contre le changement climatique, Fondation Terre Solidaire, 2024.
Résumé
Cet article explore comment les artistes traduisent les impacts multiples du changement climatique à travers des œuvres et initiatives collaboratives. Il met en lumière des menaces complexes comme la pollution, la déforestation et la montée des eaux, en proposant des narrations visuelles et immersives qui sensibilisent efficacement le public.
Informations récoltées
Exemples d'artistes et projets abordant les dégradations environnementales :
«Earth Protectors» : Fresques murales représentant les dégâts causés par la déforestation et la pollution industrielle, sensibilisant à la disparition d'écosystèmes spécifiques comme les mangroves et les récifs coralliens.
«Plastic Ocean» de Mandy Barker : Œuvres photographiques mettant en scène des déchets plastiques marins pour illustrer leur impact destructeur sur les écosystèmes aquatiques.
«Climate Voices» : Une installation sonore interactive donnant la parole aux communautés affectées par des inondations et d'autres catastrophes climatiques, soulignant leur dimension humaine.
Méthodes et techniques utilisées :
Symbolisme visuel et narratif : Utilisation d'éléments concrets (déchets, paysages dégradés) pour symboliser les pressions écologiques.
Combinaison de médias : Approches intégrant photographie, son, et projection pour offrir des expériences multisensorielles et immersives.
Focus sur les interconnexions : Traduire des phénomènes globaux (pollution plastique, montée des eaux, déforestation) en récits accessibles et engageants.
Mise en lumière des menaces complexes :
Pollution plastique : Visualisée à travers des compositions mêlant abstraction et réalisme, comme dans les séries photographiques de Mandy Barker.
Montée des eaux et inondations : Traduites par des installations immersives, comme «Climate Voices», qui combinent données sonores et visuelles pour rendre palpable l'impact humain de ces phénomènes.
Surpêche et destruction des récifs coralliens : Exprimées par des récits visuels évoquant la fragilité des cycles naturels et les pressions anthropiques.
Analyse critique
Apport conceptuel :
L'article illustre comment les artistes et collectifs traduisent des dégradations complexes en récits visuels immersifs. Leur travail met en évidence les interconnexions entre différents types de menaces

FONDATION TERRE SOLIDAIRE





écologiques, offrant une lecture globale des impacts environnementaux.
Application à mon projet :
Adapter ces approches dans un cadre numérique : Traduire la dégradation des écosystèmes aquatiques à travers des visualisations interactives, telles que des scénarios dynamiques illustrant la pollution plastique ou la destruction des récifs.
Rendre les interconnexions visibles : Intégrer des données scientifiques sur les impacts cumulés, combinant des narrations immersives et des éléments interactifs.
Limites observées :
Certaines œuvres se concentrent sur des manifestations isolées des dégradations écologiques, ce qui peut limiter leur capacité à transmettre la complexité des interactions entre ces menaces.
La portée géographique restreinte des installations physiques peut réduire leur impact global.
Annotations
À retenir pour mon projet numérique :
L'importance de représenter les interconnexions entre les menaces écologiques, pour rendre compte de leur complexité.
Utiliser des symboles visuels forts et multisensoriels pour engager émotionnellement l'utilisateur tout en transmettant des informations claires.
Idées générées pour mon projet :
Concevoir une expérience interactive en ligne où les utilisateurs explorent des menaces interconnectées comme la pollution plastique et l'acidification des océans.
Intégrer des visualisations dynamiques représentant la dégradation progressive des écosystèmes, inspirées des récits visuels immersifs évoqués dans l'article.
Fondation Terre Solidaire – Art et climat : Le rôle crucial des artistes

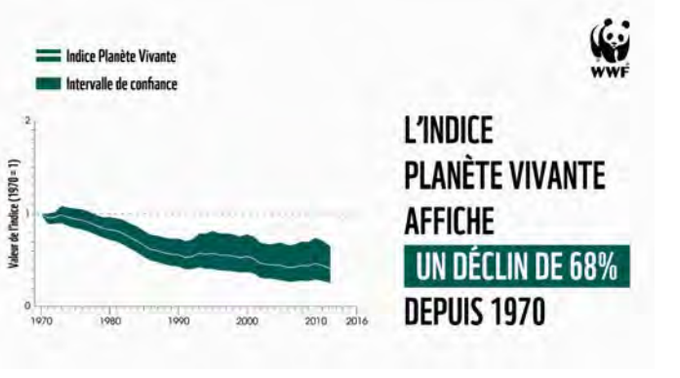


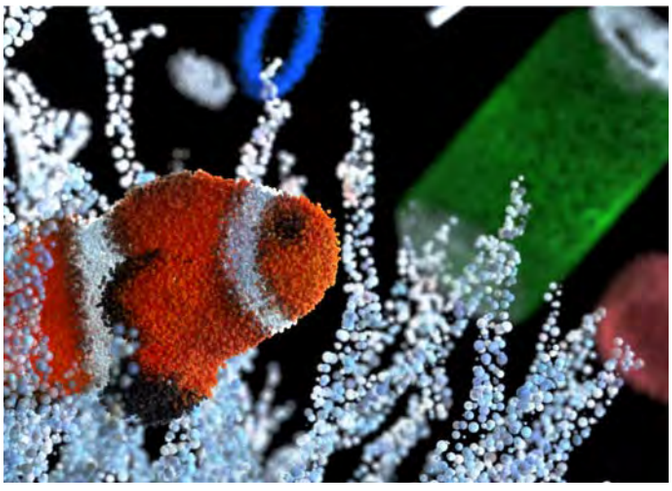


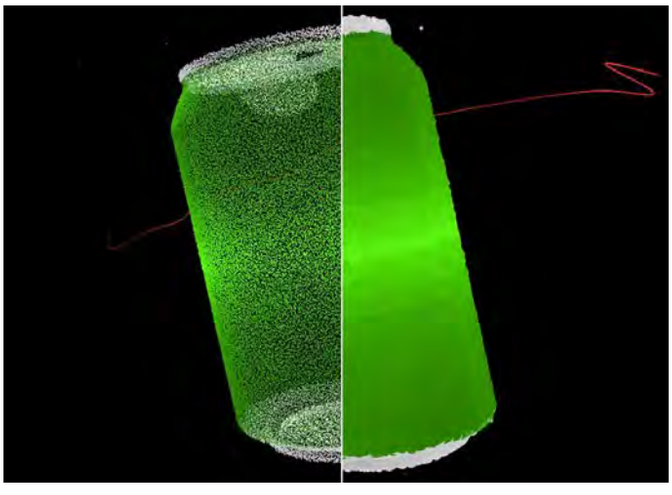
>Pollution plastique : 8 millions de tonnes de plastiques sont déversées dans les océans
Source : Planetoscope
Date : 2024
Résumé : Chaque année, plus de 8 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversées dans les océans, soit 253 kilos de plastique par seconde, qui finissent en micro-particules ingérées par la faune marine.
Informations récoltées :
- Quantité de plastique déversée : Entre 5 et 13 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans chaque année.
- Impact sur la faune marine : Les déchets plastiques, représentant 50 à 80 % des déchets marins, persistent pendant plusieurs dizaines, voire centaines d'années dans nos océans, affectant gravement la biodiversité marine.
- Conséquences écologiques : La pollution plastique entraîne des altérations physiologiques, parfois létales, chez les organismes marins, perturbant les

chaînes alimentaires et les écosystèmes.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : Les données mettent en évidence l'ampleur de la pollution plastique et ses effets dévastateurs sur la faune marine, soulignant l'urgence d'actions pour réduire ces déversements.
- Application à la collecte : Intégrer ces informations dans des narrations visuelles immersives peut sensibiliser le public aux menaces complexes pesant sur les écosystèmes aquatiques et encourager des comportements écoresponsables.
Planetoscope - Déchets plastiques rejetés dans l'océan

>Pressions anthropiques : Impacts cumulatifs des activités humaines.
Source : Rapport Planète Vivante 2020, WWF
Date : 2020
Résumé : Le rapport met en lumière les impacts cumulatifs des activités humaines sur les écosystèmes mondiaux. Il souligne que la surpêche, la déforestation et l'agriculture intensive sont les principales causes de la dégradation des habitats naturels, entraînant une perte significative de biodiversité. Les écosystèmes d'eau douce sont particulièrement touchés, avec un déclin moyen de 84 % des populations de vertébrés.
Informations récoltées :
- Surpêche : Plus de 80 % des populations de poissons sont surexploitées, menaçant la biodiversité marine et les ressources halieutiques.
- Déforestation : L'exploitation agricole est la principale cause de déboisement dans le monde, détruisant des habitats essentiels et contribuant au changement climatique.
- Agriculture intensive : Cette pratique entraîne la destruction des habitats naturels, la pollution des sols et des eaux, et une diminution de la biodiversité.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : Le rapport souligne l'importance de considérer les impacts cumulatifs des activités humaines sur les écosystèmes, plutôt que de les analyser de manière isolée. Cette approche holistique est essentielle pour comprendre l'ampleur des pressions anthropiques et développer des stratégies de conservation efficaces.
- Application à la collecte : Intégrer une perspective systémique dans l'analyse des menaces pesant sur les écosystèmes aquatiques permet de mieux appréhender les interactions complexes entre différentes pressions anthropiques et d'élaborer des solutions de gestion plus adaptées.
Rapport Planète Vivante 2020







>Cristina Tarquini, designer spécialisée en data visualisation et design immersif, créatrice du projet 'Diving into an Acidifying Ocean'
Source : Site officiel de Cristina Tarquini
Résumé : Cette fiche explore le parcours de Cristina Tarquini, designer italienne spécialisée en visualisation de données et design immersif. Elle est notamment reconnue pour son projet «Diving into an Acidifying Ocean», une expérience interactive qui illustre les effets de l'acidification des océans sur la vie marine.
Informations récoltées :
- Parcours professionnel : Cristina Tarquini est directrice de création et technologue, créant des expériences immersives en associant narration visuelle et technologie interactive. Elle fusionne les domaines numériques et physiques pour créer des moments percutants pour les marques. Son travail explore l'IA et le design interactif basé sur les données, en se concentrant sur les thèmes climatiques et les futurs spéculatifs.
- Projet «Diving into an Acidifying Ocean» : Cette œuvre interactive utilise des données de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) pour représenter visuellement les transformations des écosystèmes marins dues à l'acidification des océans. L'expérience permet aux utilisateurs d'explorer les effets du CO_2 sur les animaux marins, tels que le blanchissement des coraux, la disparition des poissons et la dissolution des coquilles.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : Le projet de Tarquini démontre comment la visualisation de données et le design immersif peuvent rendre tangibles des phénomènes environnementaux complexes, facilitant ainsi la compréhension et la sensibilisation du public aux enjeux climatiques.
- Application à la collecte : S'inspirer de l'approche de Tarquini pour développer des narrations visuelles immersives qui illustrent les menaces majeures pesant sur les écosystèmes aquatiques, telles que la pollution plastique et l'acidification des océans.
Cristina Tarquini - Diving into an Acidifying Ocean



>Acidification des océans : Selon le GIEC (2021)
Source : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), 2021
Résumé : Depuis le début de l'ère industrielle, l'absorption accrue de dioxyde de carbone (CO_2) par les océans a entraîné une augmentation de leur acidité de 26 %, selon le GIEC. Cette modification chimique menace directement les organismes calcifiants tels que les coraux et les mollusques, compromettant la santé des écosystèmes marins.
Informations récoltées :
- Augmentation de l'acidité : Les océans ont absorbé environ 30 % du CO_2 anthropique, entraînant une baisse du pH de surface d'environ 0,1 unité depuis l'ère préindustrielle, ce qui correspond à une augmentation

de 26 % de l'acidité.
- Impacts sur les espèces calcifiantes : L'acidification réduit la disponibilité des ions carbonate, essentiels à la formation des structures calcaires des coraux, mollusques et certains planctons, fragilisant ainsi ces organismes et perturbant les chaînes alimentaires marines.
- Conséquences écologiques : La fragilisation des récifs coralliens et des populations de mollusques affecte la biodiversité marine et les services écosystémiques, tels que la protection côtière et les ressources halieutiques.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : Le rapport du GIEC souligne l'importance de comprendre les interactions entre les émissions de CO_2 et la chimie océanique, mettant en évidence les risques pour les écosystèmes marins et les communautés humaines dépendantes.
- Application à la collecte : Intégrer des données sur l'acidification des océans et ses effets sur les espèces calcifiantes dans les narrations visuelles immersives peut sensibiliser le public aux menaces complexes pesant sur les écosystèmes aquatiques.
Synthèse du GIEC sur le climat : un électrochoc aux décideurs vers plus d'action



>Contamination par les hydrocarbures : Les marées noires
Source : National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 2024.
Résumé : La marée noire de Deepwater Horizon en 2010 a libéré des millions de barils de pétrole dans le golfe du Mexique, entraînant des impacts écologiques durables. Les hydrocarbures ont contaminé les habitats marins, affectant la faune et la flore, et perturbant les chaînes alimentaires. Des études récentes montrent que les effets de cette catastrophe se manifestent encore aujourd'hui, avec des altérations dans la composition des communautés biologiques et des anomalies chez les espèces marines.
Informations récoltées :
- Étendue de la contamination : La marée noire a touché plus de 1 600 kilomètres de côtes, affectant des zones humides, des plages et des fonds marins. Les hydrocarbures ont pénétré les sédiments, rendant la décontamination difficile et prolongée.
- Impacts sur la faune marine : Des milliers de dauphins, tortues marines et oiseaux ont péri à cause de l'exposition au pétrole. Les populations de poissons et d'invertébrés ont également décliné, perturbant les réseaux trophiques.
- Perturbations des chaînes alimentaires : La contamination des organismes de base, comme le plancton, a entraîné une bioaccumulation des hydrocarbures dans les prédateurs supérieurs. Cette accumulation a provoqué des anomalies de reproduction, une croissance réduite et une mortalité accrue chez plusieurs espèces.





Analyse critique :
- Apport conceptuel : La catastrophe de Deepwater Horizon illustre les conséquences à long terme des marées noires sur les écosystèmes marins. Elle met en évidence la complexité des interactions écologiques et la résilience limitée des environnements marins face à de telles perturbations.
- Application à la collecte : Comprendre les impacts des hydrocarbures sur les écosystèmes aquatiques est essentiel pour développer des stratégies de prévention et de restauration efficaces. Cela implique une surveillance continue des zones affectées et l'élaboration de plans d'intervention rapide en cas de déversement.
https://www.treeofficial.com/

2. L'immersion comme outil de sensibilisation

A_ Conception d'expériences immersives et interactives : Principes et bonnes pratiques





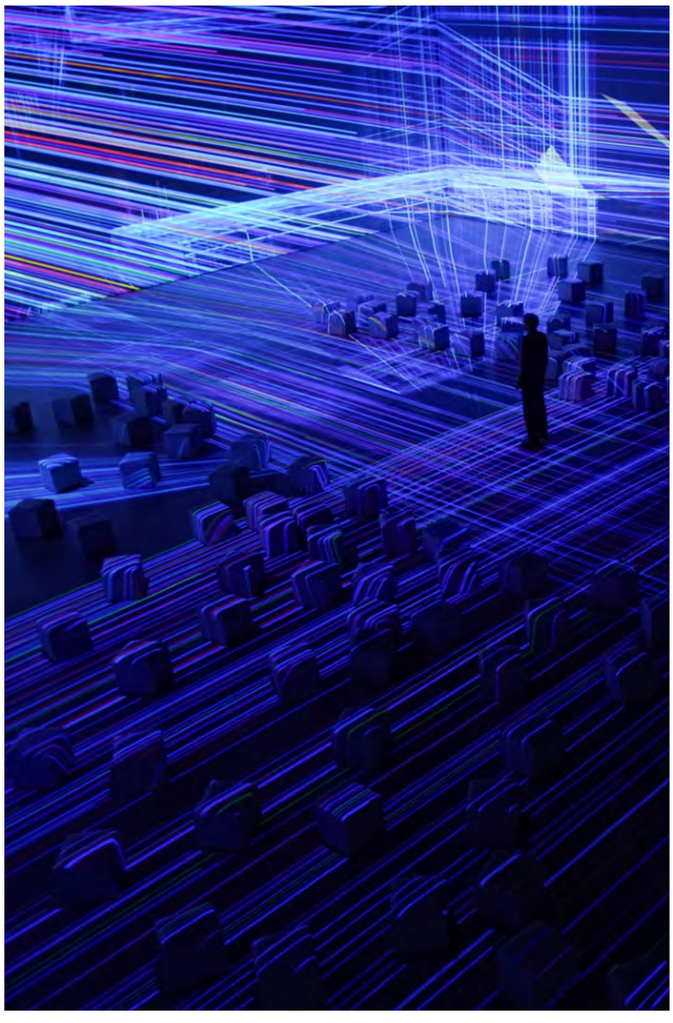
>One Heart One Tree, par Naziha Mestaoui (2015)
Projet dévoilé lors de la COP21 à Paris, avec des projections interactives sur des monuments emblématiques comme la Tour Eiffel.
Contexte
«One Heart One Tree» est une œuvre interactive créée par Naziha Mestaoui, qui associe art numérique et écologie. Chaque participant, via une application mobile, pouvait faire apparaître un arbre lumineux sur un monument, correspondant à la plantation d'un arbre réel dans des zones reboisées à travers le monde.
Informations récoltées
Caractéristiques techniques et innovations :
Technologie utilisée :
Mapping vidéo et projections 3D interactives sur des monuments.
Synchronisation en temps réel avec une application mobile permettant à chaque utilisateur de générer son arbre personnalisé.
Interaction utilisateur :
Participation active à travers une interface numérique intuitive (smartphone).
Engagement émotionnel renforcé par la correspondance entre l'arbre virtuel et son équivalent réel.
Impact écologique :
Plus de 55 000 arbres plantés dans des programmes de reforestation en Afrique, Asie, et Amérique du Sud.
Expériences collectives et artistiques :
Accessibilité globale :
Bien que les projections aient eu lieu à Paris, l'application permettait une participation mondiale, créant une communauté connectée autour d'un même projet écologique.
Esthétique immersive :
Les projections lumineuses, synchronisées avec le battement cardiaque des utilisateurs, symbolisaient une connexion vivante entre l'humain et la nature.
Analyse critique
Apport conceptuel :
«One Heart One Tree» démontre comment le numérique peut transcender les limites physiques pour créer une expérience collective et significative. La superposition entre la lumière (éphémère) et l'arbre réel (durable) questionne la manière dont l'art peut générer un impact environnemental tangible.
Application à mon projet :
Immersion numérique : Inspirant pour concevoir une plateforme où l'interaction utilisateur génère

un impact virtuel et symbolique lié aux écosystèmes aquatiques.
Liaison émotionnelle : L'utilisation de métaphores visuelles (comme le battement cardiaque) peut être adaptée pour illustrer les dynamiques aquatiques et leur fragilité.
Limites observées :
Dépendance à la participation individuelle : L'impact repose sur l'engagement actif des utilisateurs, ce qui peut limiter sa portée.
Contrainte technologique : Le mapping 3D et la synchronisation en temps réel requièrent des infrastructures avancées, pouvant être difficiles à reproduire dans un espace entièrement numérique.
Annotations
À retenir pour mon projet numérique :
Symbolique forte : Créer des interactions qui traduisent visuellement une connexion entre l'utilisateur et l'écosystème virtuel.
Impact tangible et immatériel : Associer les actions dans le numérique à des résultats concrets ou des messages clairs.
Idées générées pour mon projet numérique :
Intégrer un système d'interaction en temps réel qui reflète les actions des utilisateurs dans un environnement aquatique dynamique (ex. : la lumière évoluant au fil des gestes).
Explorer des visuels inspirés par le mouvement de l'eau et ses cycles pour créer une expérience contemplative et immersive.
One Heart One Tree – Site officiel

>Climate Immersive Space, par Onionlab (2023)
Présenté lors des Media Server Sessions à IDEAL Barcelona, en novembre et décembre 2023.
Le projet Climate Immersive Space explore deux futurs possibles de notre planète :
Une utopie où l'humanité a su atténuer les effets du changement climatique.
Une dystopie marquée par les conséquences désastreuses de l'inaction collective.
Ce projet immersif vise à sensibiliser les spectateurs à l'urgence climatique à travers une expérience artistique et interactive, en utilisant des technologies visuelles avancées.
Caractéristiques techniques :
Projections immersives en 3D : Création d'environnements captivants plongeant le spectateur dans des paysages virtuels.
Narration binaire : Un scénario utopique en parallèle d'un scénario dystopique pour illustrer l'impact des décisions humaines.
Technologies utilisées : Mapping vidéo à haute résolution, systèmes de son surround immersif, et synchronisation narrative en temps réel.
Interaction utilisateur :
Bien que le projet repose principalement sur des projections, il incite à une réflexion active, créant

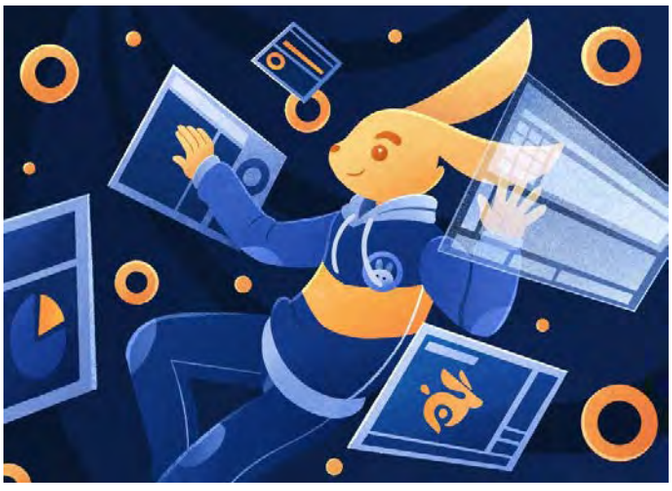


un lien émotionnel entre l'utilisateur et le contenu présenté.
Impact écologique et sensibilisation :
Ce projet met en évidence les choix possibles face à la crise climatique.
Il illustre visuellement les conséquences tangibles d'une gestion durable des ressources par opposition à une inaction environnementale.
Apport conceptuel :
Climate Immersive Space démontre l'efficacité des technologies immersives pour représenter visuellement des scénarios complexes. La juxtaposition d'utopie et de dystopie renforce le message en provoquant une émotion et une réflexion immédiates chez le spectateur.
Application à mon projet :
Inspirer la conception de scénarios alternatifs dans un espace numérique immersif, notamment autour des dynamiques aquatiques (restauration des récifs coralliens vs dévastation marine).
Exploiter une narration parallèle pour rendre tangibles les contrastes entre actions positives et inactions humaines.
Limites observées :
L'absence d'interaction directe peut limiter l'engagement actif des spectateurs.
La forte dépendance à une mise en scène physique limite l'accessibilité et la portée à grande échelle.
À retenir pour mon projet :
Symbolisme fort : L'utilisation de futurs contrastés comme levier émotionnel.
Équilibre entre esthétique et message : Créer une expérience captivante tout en transmettant un message environnemental clair.
Intégrer des scénarios interactifs dans un espace numérique où les choix des utilisateurs influencent l'environnement virtuel.
Exploiter des transitions visuelles immersives pour montrer les impacts des actions humaines sur les milieux aquatiques.
Climate Immersive Space – Onionlab





>Design centré sur l'utilisateur : l'expérience utilisateur émotionnelle et stratégique.
Description : Exploration de l'impact du design centré sur l'utilisateur (User-Centered Design) sur l'expérience émotionnelle, en mettant en lumière les stratégies et les bénéfices de cette approche.
Source : Blog-UX.com
Date : 2023
Résumé :
Le Design Centré Utilisateur (DCU) place l'expérience de l'utilisateur au cœur du processus de conception, visant à créer des produits et services qui répondent aux besoins, comportements et motivations des utilisateurs. Cette approche améliore non seulement la fonctionnalité, mais renforce également l'engagement émotionnel des utilisateurs.
Informations récoltées :





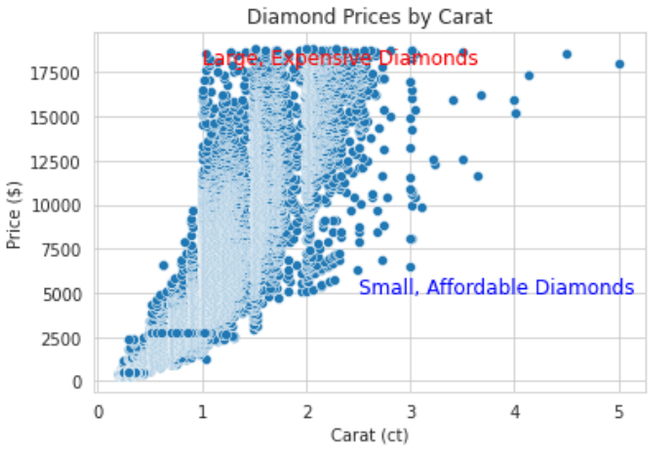
- Recherche utilisateur approfondie : Comprendre les comportements, motivations et objectifs des utilisateurs permet de concevoir des expériences qui résonnent émotionnellement avec eux.
- Prototypage et tests utilisateurs : Impliquer les utilisateurs dans le processus de conception à travers des prototypes et des tests garantit que le produit final répond à leurs attentes émotionnelles et fonctionnelles.
- Conception itérative : Adopter une approche itérative basée sur les retours des utilisateurs permet d'affiner le design pour mieux satisfaire les besoins émotionnels et pratiques.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : L'article souligne que le DCU ne se limite pas à l'ergonomie, mais englobe également l'impact émotionnel du design sur l'utilisateur, créant ainsi des expériences plus engageantes et satisfaisantes.
- Application à la collecte : Pour renforcer l'expérience émotionnelle des utilisateurs, il est recommandé de :
- Mener des études qualitatives pour saisir les attentes émotionnelles des utilisateurs. - Intégrer des éléments de design qui évoquent des émotions positives, tels que des couleurs, typographies et interactions soigneusement choisies. - Évaluer régulièrement l'impact émotionnel du design à travers des feedbacks et ajustements continus.
Qu'est-ce que le Design centré utilisateur (UCD)



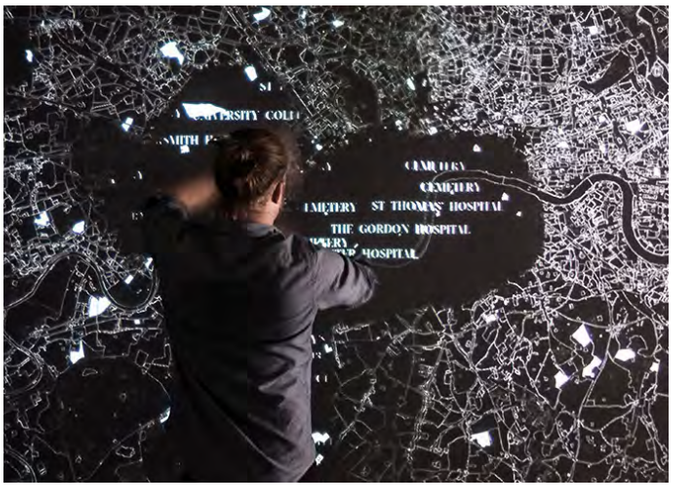
>Visualisation dynamique de données scientifiques : outils et techniques permettant aux designers de créer des visualisations dynamiques.
Source : DataCamp
Date : 2024
Résumé :
La visualisation de données est essentielle pour interpréter et communiquer des informations complexes. Python offre une variété de bibliothèques puissantes, telles que Seaborn et Matplotlib, qui permettent aux designers de créer des graphiques statistiques informatifs et esthétiques. Ces outils facilitent la création de visualisations interactives et dynamiques, rendant les données plus accessibles et engageantes pour le public.
Informations récoltées :
- Seaborn : Construite sur Matplotlib, Seaborn simplifie la création de graphiques complexes et attrayants. Elle offre des fonctionnalités pour visualiser des distributions, des relations entre variables et des catégories de données, avec une syntaxe intuitive.
- Matplotlib : Bibliothèque de base pour la visualisation en Python, Matplotlib permet une personnalisation fine des graphiques. Elle est idéale pour créer des visualisations statiques, animées et interactives, offrant un contrôle total sur les éléments graphiques.
- Intégration avec Pandas : L'utilisation conjointe de



Pandas et de bibliothèques de visualisation comme Matplotlib facilite la manipulation et la représentation graphique de données complexes, améliorant ainsi l'analyse et la communication des résultats.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : L'article souligne l'importance de choisir des outils de visualisation adaptés aux besoins spécifiques des designers. Il met en avant la flexibilité de Python pour créer des visualisations sur mesure, tout en offrant des exemples pratiques pour illustrer l'utilisation de ces bibliothèques.
- Application à la collecte : Pour les designers souhaitant représenter des données scientifiques de manière évocatrice et dynamique, il est recommandé de : - Se former aux bibliothèques Python dédiées à la visualisation, telles que Seaborn et Matplotlib. - Expérimenter avec des jeux de données réels pour développer une compréhension pratique des outils. - Collaborer avec des scientifiques pour assurer une représentation précise et significative des données.
Python : Commencez à visualiser les données



B_ Responsabilisation : Comment amener l'utilisateur à devenir acteur

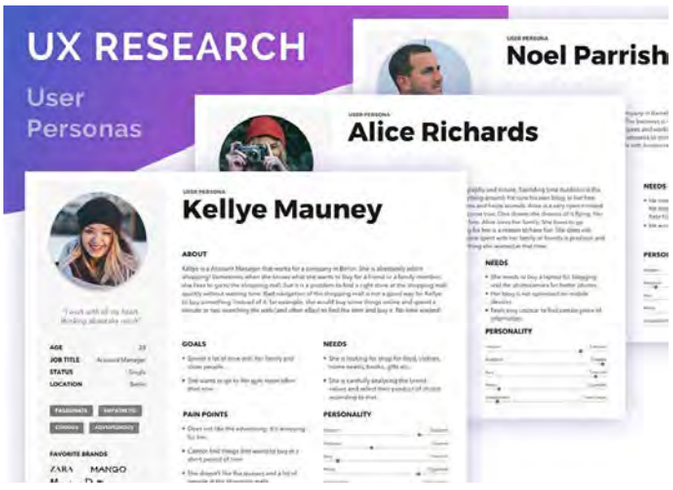




>*Studio RNDR : Techniques de design UX pour transformer l'utilisateur en acteur*
Description : Exploration des méthodes employées par le Studio RNDR pour développer des outils interactifs qui encouragent l'utilisateur à devenir un participant actif, en s'appuyant sur des ressources techniques de design UX.
Source : Site officiel de RNDR
Date : 2023
Résumé :
Le Studio RNDR, spécialisé dans le design interactif, crée des outils qui ne prennent leur sens qu'à travers l'utilisation qu'en font les utilisateurs. Cette approche centrée sur l'utilisateur vise à transformer l'expérience passive en une interaction dynamique, où l'utilisateur devient co-créateur du contenu.
Informations récoltées :
- Conception de processus et structures : RNDR élabore des processus et des structures qui servent de cadre flexible, permettant aux utilisateurs d'interagir et de modifier le contenu en temps réel, favorisant ainsi une expérience personnalisée et engageante.
- Visualisations et programmations interactives : En développant des visualisations dynamiques et des programmes interactifs, le studio offre aux utilisateurs la possibilité d'explorer et de manipuler les informations, renforçant leur engagement et leur compréhension.
- Projets phares : Des installations interactives comme «Type/Dynamics» au Stedelijk Museum Amsterdam illustrent comment l'interaction utilisateur est au cœur de la conception, permettant une expérience unique pour chaque participant.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : L'approche de RNDR met en évidence l'importance de créer des outils ouverts, où l'utilisateur joue un rôle central dans la finalisation et l'activation du contenu, ce qui est essentiel pour une expérience utilisateur immersive.
- Application à la collecte : Pour développer des outils interactifs efficaces, il est recommandé de : - Impliquer l'utilisateur dès la conception : Concevoir des systèmes qui nécessitent et valorisent l'interaction utilisateur pour compléter le contenu.
- Utiliser des frameworks open source : Adopter des outils tels qu'OPENRNDR, développés par RNDR, pour faciliter la création de logiciels interactifs en temps réel. - Favoriser l'expérimentation : Permettre aux utilisateurs d'explorer et de manipuler les éléments, encourageant ainsi une participation active et une appropriation du contenu.
Studio RNDR

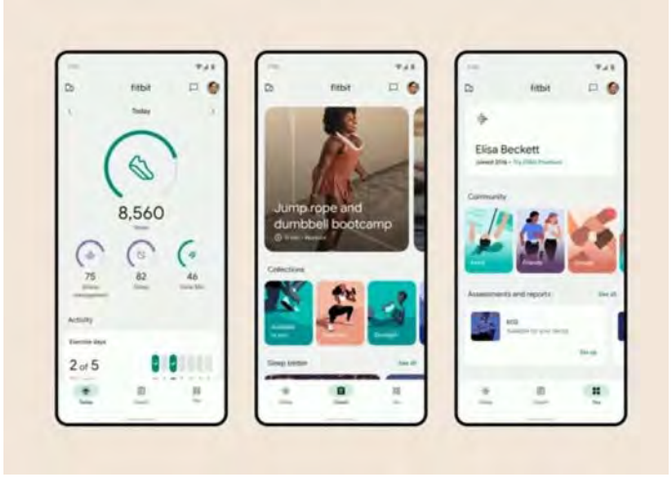
>Personnalisation des scénarios en design UX : Stratégies d'adaptation des parcours utilisateurs.
Description : Exploration des stratégies de design UX visant à adapter les scénarios utilisateur en fonction des intérêts personnels et de la localisation géographique, afin d'améliorer l'engagement et la pertinence de l'expérience utilisateur.
Source : «Persona en UX Design : à quoi sert-il et comment le créer» – Usabilis
Date : 2021
Résumé :
La personnalisation des scénarios utilisateur en fonction des intérêts et de la localisation géographique est une pratique essentielle en design UX. Elle permet de créer des expériences plus pertinentes et engageantes en adaptant le contenu et les interactions aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.
Informations récoltées :
- Utilisation des personas : Les personas sont des représentations fictives des utilisateurs cibles, construites à partir de données réelles. Ils aident les designers à comprendre les besoins, les objectifs et les comportements des utilisateurs, facilitant ainsi la conception de scénarios adaptés.
- Scénarios de design : Les scénarios de design sont des outils qui décrivent les actions de l'utilisateur dans un contexte spécifique. Ils permettent de communiquer des idées sur les interactions utilisateur et d'identifier les opportunités de personnalisation en fonction des intérêts et de la localisation.
- Personnalisation contextuelle : L'adaptation du contenu et des fonctionnalités en fonction de la localisation géographique et des préférences individuelles améliore la pertinence de l'expérience utilisateur. Par exemple, une application de voyage peut proposer des attractions locales basées sur la position actuelle de l'utilisateur.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : L'article souligne l'importance de la personnalisation dans le design UX pour répondre aux attentes spécifiques des utilisateurs. En intégrant des données sur les intérêts et la localisation, les designers peuvent créer des expériences plus engageantes et efficaces.
- Application à la collecte : Pour développer des scénarios personnalisés efficaces, il est recommandé de : - Collecter des données utilisateur pertinentes : Utiliser des méthodes telles que les enquêtes, les entretiens et l'analyse des données pour comprendre les intérêts et les comportements des utilisateurs.
- Créer des personas détaillés : Développer des personas qui reflètent fidèlement les caractéristiques et les besoins des utilisateurs cibles. - Développer des scénarios basés sur les personas : Concevoir des scénarios qui intègrent les intérêts et la localisation des utilisateurs pour guider le design des interactions.
Persona en UX Design : à quoi sert-il et comment le créer

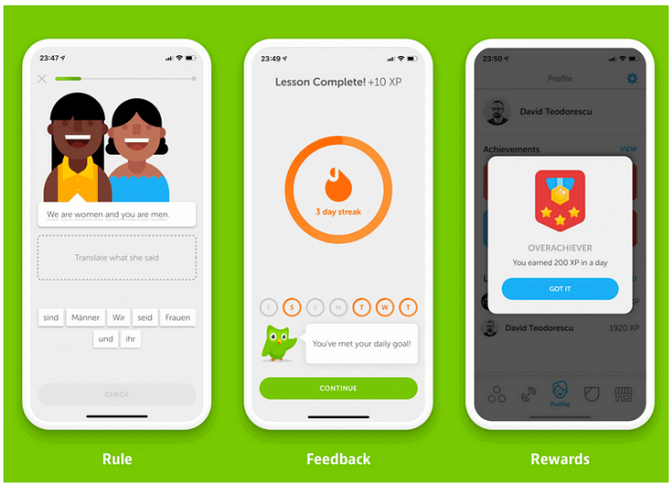




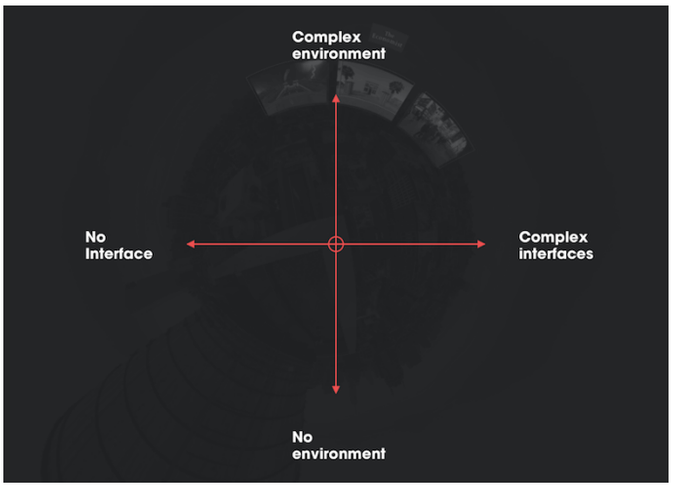
>Mécanismes incitatifs et personnalisés : Le design UX pour influencer les comportements utilisateurs
Description : Exploration des stratégies de design UX intégrant des mécanismes incitatifs et personnalisés pour influencer positivement les comportements des utilisateurs, en s'appuyant sur des ressources et articles de designers UX.
Source : «La gamification et l'UX design : transformer l'expérience utilisateur» – Graphiste.com
Date : 2023
Résumé :
L'intégration de la gamification dans le design UX crée une synergie puissante, transformant une simple interaction en une expérience captivante et motivante. En incorporant des éléments de jeu, les designers peuvent attirer l'attention des utilisateurs et les engager sur le long terme, rendant l'expérience utilisateur plus immersive et agréable.
Informations récoltées :
- Éléments de gamification : L'utilisation de récompenses, de niveaux, de défis et de classements peut motiver les utilisateurs à s'engager davantage avec le produit ou le service. Ces éléments créent un sentiment d'accomplissement et encouragent la participation continue.
- Personnalisation de l'expérience : Adapter le contenu et les interactions en fonction des préférences et des comportements de l'utilisateur améliore la pertinence et l'engagement. Une expérience personnalisée répond mieux aux attentes individuelles, augmentant ainsi la satisfaction utilisateur.
- Impact émotionnel : En touchant les émotions des utilisateurs à travers des expériences ludiques et personnalisées, il est possible de renforcer leur attachement au produit et de favoriser des comportements souhaités.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : L'article met en évidence l'importance d'intégrer des éléments ludiques et personnalisés dans le design UX pour créer des expériences utilisateur engageantes et motivantes. Cette approche permet de transformer des tâches ordinaires en activités plaisantes, augmentant ainsi l'engagement et la fidélité des utilisateurs.
- Application à la collecte : Pour développer des outils interactifs efficaces, il est recommandé de : - Intégrer des éléments de jeu pertinents : Utiliser des mécanismes tels que des récompenses, des badges ou des défis pour motiver les utilisateurs.
- Personnaliser l'expérience utilisateur : Adapter le contenu et les interactions en fonction des données et des préférences individuelles. - Évaluer l'impact émotionnel : Concevoir des expériences qui suscitent des émotions positives, renforçant ainsi l'engagement et la satisfaction.
La gamification et l'UX design : transformer l'expérience utilisateur

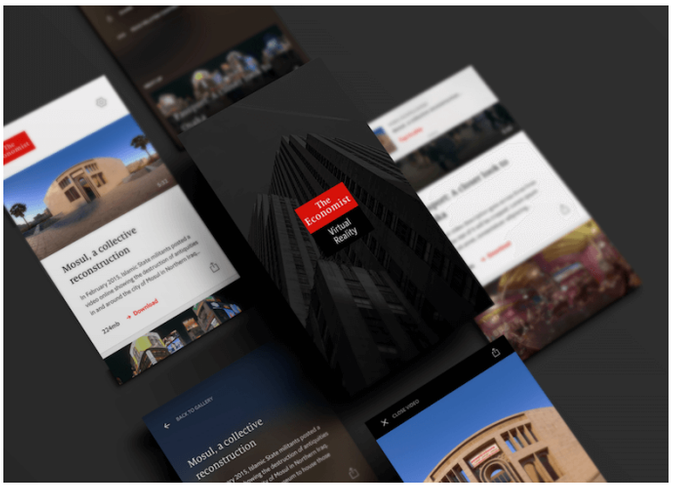


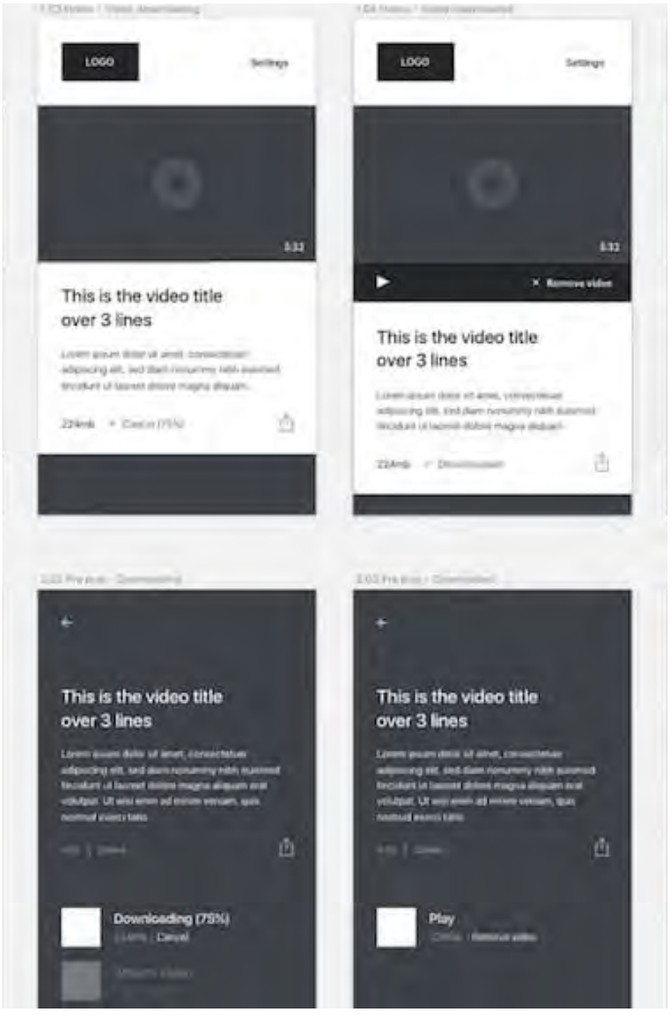




C_ Réalité virtuelle : Une immersion plus authentique

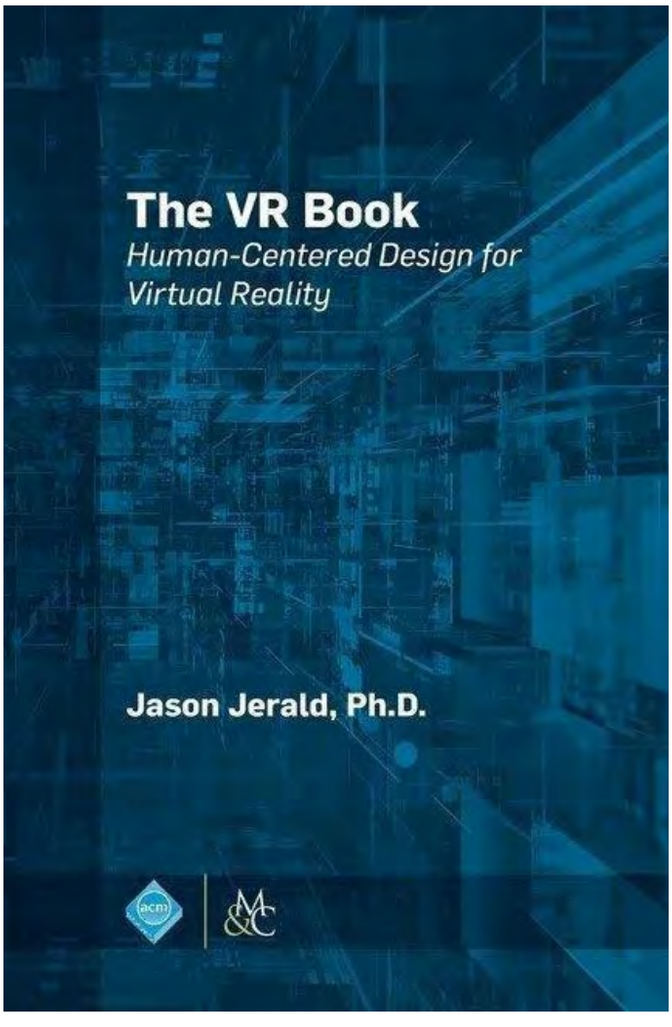






>La réalité virtuelle (VR) : Une innovation technique plaçant l'utilisateur au cœur de l'environnement numérique
Description : Exploration de la manière dont la réalité virtuelle (VR) immerge l'utilisateur dans des environnements numériques, le plaçant au centre de l'expérience, et des implications pour le design UX.
Source : «Getting Started With VR Interface Design» – Smashing Magazine
Date : Février 2017
Résumé :
La réalité virtuelle (VR) offre une immersion totale en plongeant l'utilisateur dans un environnement numérique interactif. Cette immersion nécessite une conception UX adaptée pour garantir une expérience utilisateur fluide et intuitive. Les designers doivent relever des défis uniques liés à la VR, tels que la navigation spatiale, l'interaction naturelle et la prévention de l'inconfort physique.
Informations récoltées :
- Navigation spatiale : En VR, les utilisateurs se déplacent dans un espace tridimensionnel. Il est essentiel de concevoir des systèmes de navigation qui permettent des mouvements intuitifs et sans effort, en évitant la désorientation. L'utilisation de repères visuels et de chemins clairs peut aider à orienter l'utilisateur.
- Interaction naturelle : Les interactions en VR doivent imiter les actions du monde réel pour être intuitives. Par exemple, saisir un objet virtuel devrait reproduire les gestes naturels de la main. L'intégration de capteurs de mouvement et de contrôleurs ergonomiques facilite ces interactions.
- Confort physique : La VR peut provoquer des inconforts tels que le mal des transports. Pour minimiser ces effets, il est recommandé de maintenir une fréquence d'images élevée, de réduire les latences et d'éviter les mouvements brusques ou non naturels dans l'environnement virtuel.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : L'article souligne l'importance d'une conception centrée sur l'utilisateur en VR, où chaque élément de l'environnement numérique est conçu pour faciliter l'immersion et l'interaction naturelle. Cela nécessite une compréhension approfondie des comportements humains et une adaptation des principes UX traditionnels au contexte tridimensionnel de la VR.
- Application à la collecte : Pour optimiser l'expérience utilisateur en VR, il est recommandé de : - Prototyper en VR : Utiliser des outils de prototypage VR pour tester et affiner les concepts avant le développement complet. - Impliquer les utilisateurs : Réaliser des tests utilisateurs réguliers pour recueillir des retours et ajuster la conception en fonction des besoins réels. - Former les designers : Encourager la formation



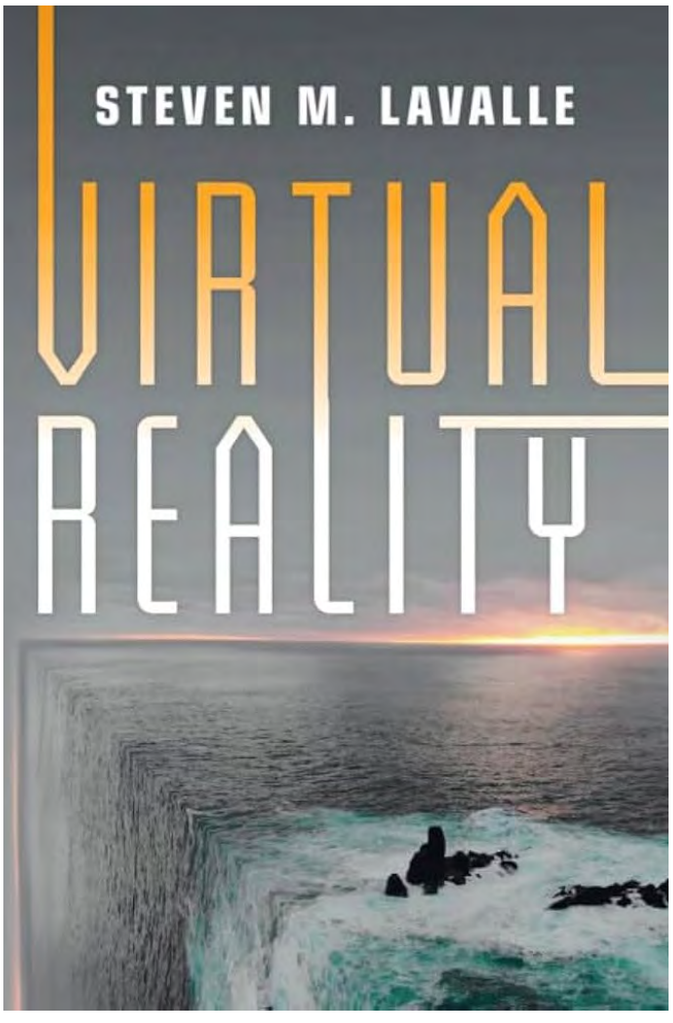


continue des designers aux spécificités de la VR pour qu'ils maîtrisent les outils et les meilleures pratiques du domaine.
Getting Started With VR Interface Design

>L'expérience de la VR : L'engagement ultime du corp dans une réalité artificielle
Description : Exploration des principes de conception centrée sur l'humain en réalité virtuelle (VR) pour reproduire fidèlement les mouvements physiques des utilisateurs, créant ainsi des expériences immersives et réalistes.
Source : «The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality» – Jason Jerald
Date : 2015
Résumé :
Cet ouvrage approfondit les éléments humains essentiels à la conception d'expériences VR efficaces. Il aborde la perception utilisateur, les interactions intuitives avec diverses formes de réalité, les causes du mal des transports en VR, la création de contenus attrayants, et les méthodes de conception et d'itération pour des applications VR réussies. L'auteur souligne que les limitations technologiques ne sont pas les seules responsables des mauvaises expériences VR ; une compréhension insuffisante de la perception humaine, des principes d'interaction et de design, ainsi que des besoins réels des utilisateurs, joue un rôle crucial.
Informations récoltées :
- Perception et interaction utilisateur : Comprendre comment les utilisateurs perçoivent et interagissent intuitivement avec les environnements virtuels est fondamental pour concevoir des expériences immersives.
- Mal des transports en VR : Identifier les causes du mal des transports en VR permet de développer des solutions pour minimiser l'inconfort des utilisateurs.
- Conception centrée sur l'humain : Adopter une approche de conception qui place l'utilisateur au centre du processus est essentiel pour créer des applications VR efficaces et agréables.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : Le livre offre une perspective approfondie sur l'importance de la conception centrée sur l'humain en VR, en mettant l'accent sur la perception et l'interaction utilisateur pour créer des expériences immersives réussies.
- Application pratique : Pour concevoir des expériences VR réalistes basées sur les mouvements physiques, il est recommandé de : - Étudier la perception humaine : Analyser comment les utilisateurs perçoivent les environnements virtuels pour concevoir des interactions naturelles. - Minimiser le mal des transports : Mettre en œuvre des techniques pour réduire l'inconfort, telles que l'optimisation des taux de rafraîchissement et la conception de mouvements virtuels cohérents avec les attentes sensorielles. - Impliquer les

utilisateurs : Intégrer les retours des utilisateurs tout au long du processus de conception pour s'assurer que les expériences répondent à leurs besoins et préférences.
The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality

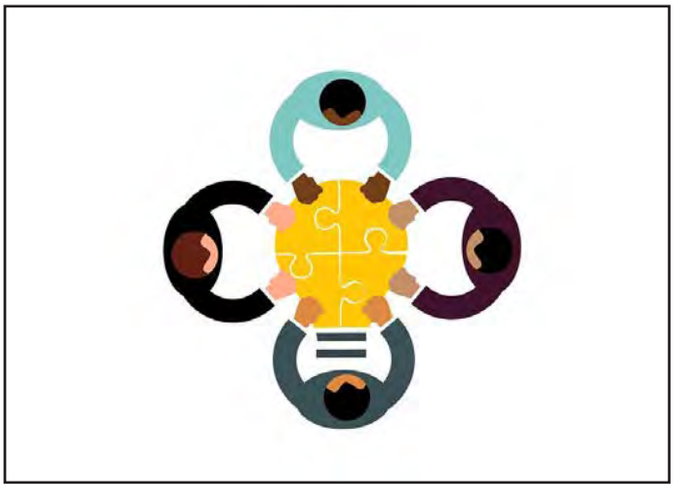
>La perception à travers la VR : Bases scientifiques et techniques
Description : Exploration des fondements scientifiques et techniques de la perception humaine en réalité virtuelle (VR), basée sur les travaux de Steven M. LaValle et d'autres experts en design.
Source principale : «Virtual Reality» de Steven M. LaValle
Date : 2017
Informations récoltées :
- Systèmes sensoriels humains : La compréhension des systèmes visuel, auditif et vestibulaire est essentielle pour concevoir des expériences VR immersives. La VR doit stimuler ces systèmes de manière cohérente pour créer une sensation de présence.
- Modélisation géométrique et transformations : La création d'environnements virtuels réalistes nécessite une modélisation précise des objets et des espaces, ainsi que l'application de transformations géométriques pour simuler les perspectives et les mouvements.
- Rendu graphique et optique : Le rendu graphique doit être optimisé pour correspondre aux capacités perceptuelles humaines, en tenant compte des aspects optiques tels que la focalisation et la profondeur de champ.
- Systèmes de suivi et interaction : Des systèmes de suivi précis permettent de capturer les mouvements de l'utilisateur, facilitant des interactions naturelles avec l'environnement virtuel.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : LaValle souligne l'importance d'une approche centrée sur l'humain dans la conception de la VR, en intégrant les connaissances sur la perception et les systèmes sensoriels pour améliorer l'immersion et le confort de l'utilisateur.
- Application pratique : Pour optimiser la perception en VR, il est recommandé de : - Aligner les stimuli visuels et auditifs : Assurer une cohérence entre les informations visuelles et auditives pour renforcer la sensation de présence. - Minimiser la latence : Réduire le décalage entre les mouvements de l'utilisateur et la réponse du système pour éviter le mal des transports. - Personnaliser les paramètres : Adapter les réglages en fonction des caractéristiques individuelles de l'utilisateur, telles que l'acuité visuelle et la sensibilité au mouvement.
Virtual Reality - Steven M. LaValle

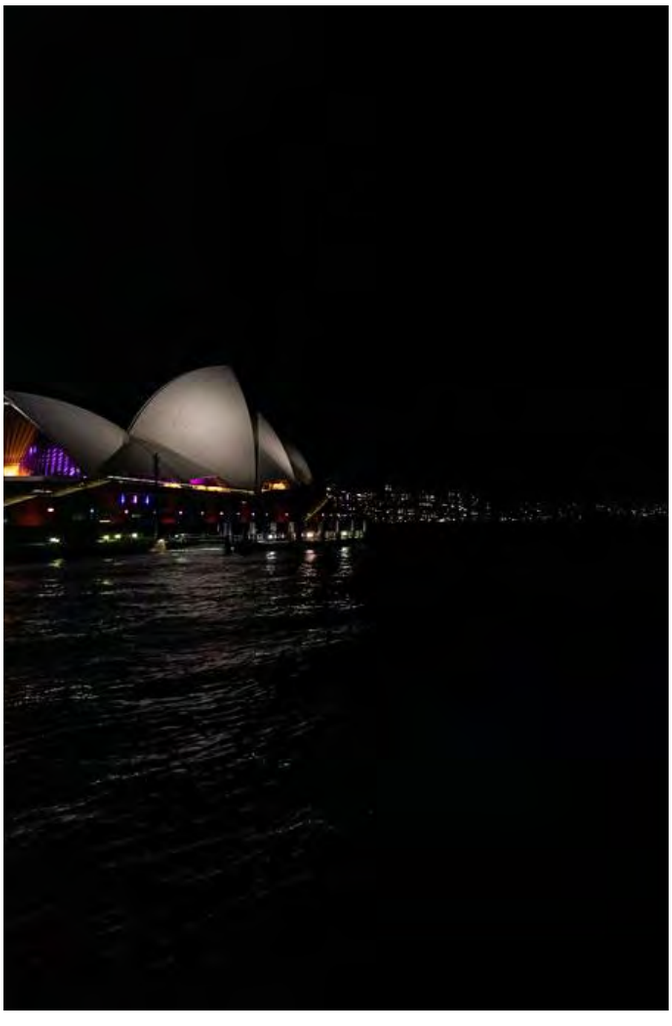




3. Redéfinir la perception à travers l'immersion

A_ L'impact humain et le devoir de représentation : Rôle des designers dans la mise en lumière de ces enjeux





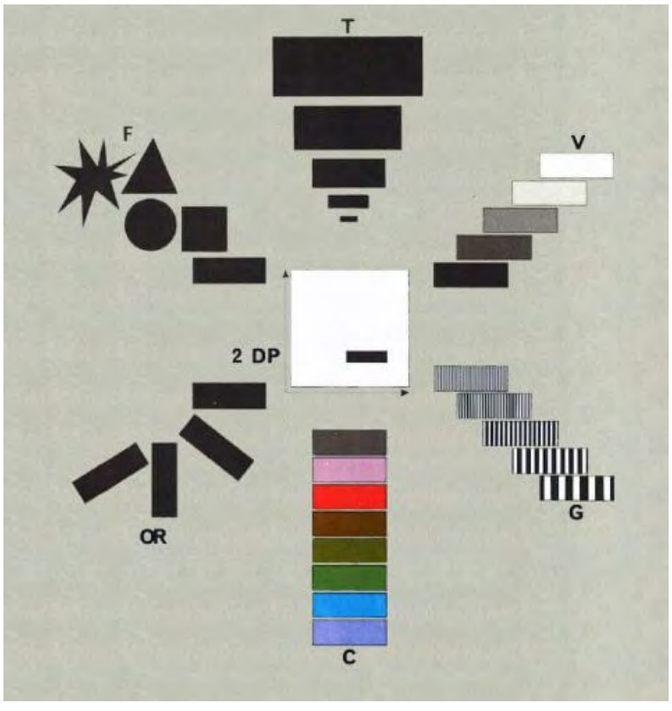
>Les médiums des designers : Éveiller les consciences aux enjeux climatiques
Source : "5 façons dont l'art éveille les consciences climatiques" - Vegeco
Date : 2024
Cet article explore différents outils et approches artistiques qui permettent de sensibiliser aux enjeux climatiques. À travers des œuvres variées (installations, peintures, performances), il illustre comment les artistes et designers deviennent des médiateurs efficaces entre des données abstraites et le grand public, en traduisant les problématiques écologiques en expériences tangibles et engageantes.
Rôle du designer comme médiateur :
Visualisation concrète des enjeux climatiques :
Ice Watch d'Olafur Eliasson utilise des blocs de glace arctique fondant lentement en ville pour symboliser les effets du réchauffement.
Plastic Ocean de Mandy Barker transforme des déchets plastiques en œuvres photographiques artistiques pour dénoncer la pollution marine.
Ces projets démontrent comment les designers transforment des problématiques environnementales abstraites en symboles visuels accessibles.
Engagement émotionnel :
Drowning World de Gideon Mendel capture des portraits poignants de victimes d'inondations dans leurs maisons submergées, soulignant l'impact humain du dérèglement climatique.
The Endangered Species Parade de Zaria Forman utilise des peintures hyperréalistes pour évoquer la fragilité des écosystèmes polaires.
Ces œuvres illustrent comment le design peut éveiller une prise de conscience à travers l'émotion.
Utilisation de l'interdisciplinarité :

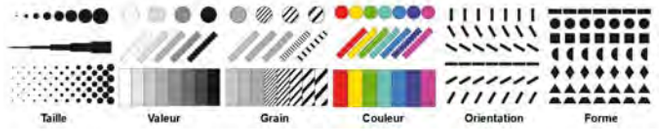
Climate Symphony de Daniel Crawford traduit des données climatiques en musique, offrant une approche multisensorielle à l'audience.
Cette capacité à mêler différentes disciplines enrichit l'impact du design en diversifiant les points d'entrée pour le public.
Symbolisme visuel fort : Utilisation d'éléments concrets (glace, déchets, portraits) pour matérialiser les impacts climatiques.
Narrations immersives : Recours à des récits émotionnels et à des mises en scène engageantes pour renforcer la compréhension.
Approches multisensorielles : Intégration de son, image et interaction pour maximiser l'impact sur les

sens du public.
Cet article met en lumière le potentiel des designers à jouer un rôle de médiateurs, en rendant accessibles des problématiques complexes à travers des outils visuels, narratifs et sensoriels. Les exemples présentés démontrent l'importance de traduire des données scientifiques en expériences émotionnelles et tangibles.
Approches inspirantes :
Réaliser des visualisations numériques immersives, comme les déchets plastiques dans un environnement marin dégradé.
Intégrer des récits visuels ou sonores pour amplifier l'impact émotionnel.
Exploitation de l'interdisciplinarité : Associer des éléments de narration visuelle, de musique et de données interactives pour illustrer les dynamiques des écosystèmes aquatiques.
Limites observées :
Certains projets sont centrés sur des installations physiques, limitant leur portée à un public localisé.
L'émotion, bien que puissante, peut manquer d'éléments éducatifs concrets si elle n'est pas appuyée par des données solides.
À retenir pour mon projet :
Le rôle clé du designer comme médiateur pour transformer des problématiques abstraites en récits engageants.
L'importance d'une approche multisensorielle et interdisciplinaire pour toucher un public varié.
Concevoir une expérience numérique immersive où chaque interaction utilisateur illustre les impacts humains sur un écosystème aquatique.
Intégrer des éléments visuels et sonores évocateurs pour renforcer l'impact émotionnel.
Vegeco – 5 façons dont l'art éveille les consciences climatiques



>Cartographie symbolique : Une approche universelle pour la représentation
Description : Étude des techniques de cartographie visuelle, notamment l'utilisation de symboles et de métaphores, pour représenter les écosystèmes aquatiques et leurs interactions avec les activités humaines.
Source : «Les variables visuelles» – Macarte-MI
Date : 2022
Résumé :
La cartographie symbolique utilise des variables visuelles pour transmettre efficacement des informations complexes. En appliquant les principes de la sémiologie graphique, il est possible de représenter les écosystèmes aquatiques et leurs interactions avec les activités humaines de manière claire et accessible.
Informations récoltées :
- Variables visuelles : Selon Jacques Bertin, les principales variables visuelles sont la position, la





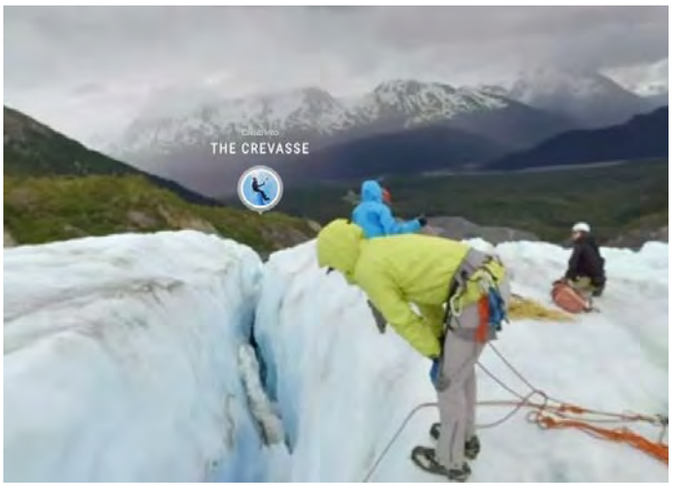


taille, la forme, la valeur, la couleur, l'orientation et la texture. Chacune de ces variables peut être utilisée pour différencier et hiérarchiser les éléments cartographiques.
- Sémiologie graphique : L'étude des signes et de leur signification en cartographie permet de créer des représentations visuelles qui facilitent la compréhension des données spatiales. Une utilisation appropriée des variables visuelles renforce le message tout en améliorant la lisibilité de la carte.
- Représentation des écosystèmes aquatiques : En combinant des symboles spécifiques et des métaphores visuelles, il est possible de représenter les différents éléments des écosystèmes aquatiques, tels que les cours d'eau, les zones humides et les espèces marines, ainsi que leurs interactions avec les activités humaines comme la pêche, l'agriculture et l'urbanisation.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : L'article souligne l'importance d'une utilisation judicieuse des variables visuelles pour transmettre des informations complexes de manière accessible. En appliquant ces principes à la cartographie des écosystèmes aquatiques, les designers peuvent créer des représentations qui sensibilisent le public aux interactions entre les activités humaines et les milieux aquatiques.
- Application à la collecte : Pour développer des cartes symboliques efficaces, il est recommandé de : - Choisir des symboles appropriés : Utiliser des icônes et des formes qui représentent clairement les éléments des écosystèmes aquatiques et les activités humaines associées. - Appliquer les variables visuelles de manière cohérente : Assurer une utilisation uniforme des couleurs, des tailles et des formes pour faciliter la lecture et l'interprétation de la carte. - Intégrer des métaphores visuelles : Employer des images ou des concepts familiers pour illustrer des relations complexes, aidant ainsi le public à comprendre les interactions écologiques.
Les variables visuelles

>Les collaborations de Google Arts & Culture : Engagement et diffusion sur sur les thématiques environnementales.
Description : Analyse de l'engagement de Google Arts & Culture dans des collaborations artistiques visant à sensibiliser le public aux enjeux environnementaux, en mettant en lumière des projets notables et leur impact.
Source : «Culture Meets Climate: artists and scientists tell stories of our planet» – The Keyword
Date : 2021
Résumé :
Google Arts & Culture s'associe régulièrement avec des artistes, des scientifiques et des institutions culturelles pour créer des projets qui rendent les données climatiques accessibles et engageantes. Ces collaborations visent à sensibiliser le public aux défis

environnementaux en combinant art et technologie.
Informations récoltées :
- Projets phares : - Heartbeat of the Earth : Une série d'œuvres interactives explorant des sujets tels que l'élévation du niveau de la mer et l'acidification des océans.
- Heritage on the Edge : Initiative mettant en avant la protection des sites culturels face au changement climatique.
- Collaborations artistiques : - Do The Green Thing : Série de collaborations entre designers émergents, explorant la justice raciale et climatique. citeturn0search0 - Interspecies Assembly : Projet inspiré par les siphonophores, encourageant la coexistence avec d'autres espèces.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : Ces collaborations démontrent l'engagement de Google Arts & Culture à utiliser l'art et la technologie pour rendre les données scientifiques sur le climat plus accessibles et compréhensibles. En travaillant avec divers artistes et institutions, la plateforme crée des expériences immersives qui éduquent et engagent le public sur les questions environnementales.
- Impact et portée : En rendant ces projets disponibles en ligne, Google Arts & Culture atteint un public mondial, amplifiant la sensibilisation aux enjeux climatiques. Cette approche collaborative entre art, science et technologie offre une perspective unique sur les défis environnementaux contemporains.
Culture Meets Climate: artists and scientists tell stories of our planet







>Médiation graphique : Pour surmonter les barrières cognitives
Description : Exploration des techniques de simplification graphique utilisées par les designers pour rendre accessibles des concepts environnementaux complexes à un large public.
Source : «Being Simple on Complex Issues» – Regina Schuster et al.
Date : Novembre 2022
Résumé :
La communication des données scientifiques sur le changement climatique est essentielle pour sensibiliser et inciter à l'action. Cette étude examine comment les visualisations de données peuvent être optimisées pour transmettre les complexités du changement climatique à divers publics. Des entretiens avec des experts en climatologie, en visualisation de données et en communication scientifique, ainsi qu'avec des profanes, révèlent des différences dans la manière dont ces groupes perçoivent et interprètent les visualisations climatiques.
Informations récoltées :
- Messages simplifiés : Les experts ont tendance à formuler des messages plus courts et abstraits, se concentrant sur des conclusions générales plutôt que

sur des détails spécifiques.
- Processus de compréhension : Les profanes nécessitent souvent des explications plus détaillées et concrètes pour saisir pleinement les informations présentées.
- Conception adaptée au public : Il est crucial d'ajuster le contenu des visualisations en fonction des besoins et des connaissances du public cible, trouvant un équilibre entre simplification et précision.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : L'étude souligne l'importance de concevoir des visualisations de données climatiques qui soient à la fois accessibles et informatives pour différents publics. Cela implique de simplifier les informations complexes sans sacrifier leur exactitude, en utilisant des éléments visuels clairs et pertinents.
- Application à la collecte : Pour surmonter les barrières cognitives dans la communication des concepts environnementaux, il est recommandé de : - Utiliser des métaphores visuelles : Employer des images et des symboles familiers pour représenter des concepts complexes, facilitant ainsi la compréhension.
- Incorporer des éléments interactifs : Permettre aux utilisateurs d'explorer les données à leur propre rythme, aidant à une meilleure assimilation de l'information. - Éviter la surcharge d'informations : Se concentrer sur les points clés et éliminer les détails superflus qui pourraient distraire ou confondre le public.
Being Simple on Complex Issues





B_ Diffuser l'immersion : Réaction et échanges par les réseaux sociaux





>Diffusion par les réseaux sociaux : L'immersion à grande portée
Description : Exploration des stratégies employées par les designers pour diffuser du contenu immersif via les réseaux sociaux, maximisant ainsi la portée et l'engagement auprès d'un large public.
Source : «Pourquoi utiliser le contenu immersif dans une stratégie de communication efficace ?» – Wiliwood
Date : 2020
Résumé :
Cet article souligne l'importance du contenu immersif, tel que les vidéos à 360°, dans les stratégies de communication modernes. Il met en avant la polyvalence de ces contenus, qui s'adaptent à divers médias et supports, notamment les réseaux sociaux, les sites internet et les casques de réalité virtuelle. L'article illustre ces avantages à travers l'exemple de l'Université du Luxembourg, où l'utilisation de contenu immersif a suscité un enthousiasme notable en interne.
Informations récoltées :
- Polyvalence du contenu immersif : Les vidéos à 360° et autres formats immersifs peuvent être diffusés sur une variété de plateformes, augmentant ainsi les points de contact avec le public cible.
- Engagement accru : L'intégration de contenu immersif dans les stratégies de communication capte davantage l'attention des utilisateurs, favorisant une interaction plus profonde avec la marque ou l'institution.
- Innovation perçue : L'adoption de technologies immersives renforce l'image d'innovation et de modernité auprès du public, améliorant la perception globale de l'entité communicante.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : L'article met en lumière l'impact positif du contenu immersif sur l'engagement et la perception du public, tout en soulignant sa flexibilité d'utilisation sur diverses plateformes.
- Application pratique : Pour maximiser l'impact du contenu immersif sur les réseaux sociaux, il est recommandé de : - Adapter le contenu au support : Personnaliser le format et le style du contenu immersif en fonction des spécificités de chaque réseau social pour optimiser l'engagement.
- Encourager le partage : Créer des expériences immersives suffisamment captivantes pour inciter les utilisateurs à les partager, amplifiant ainsi leur portée organique. - Analyser les performances : Utiliser des outils d'analyse pour évaluer l'impact du contenu immersif et ajuster les stratégies en conséquence.
Pourquoi utiliser le contenu immersif dans une stratégie de communication efficace ?





>Sensibilisation par la narration immersive : Engagement émotionnel du spectateur dans l'histoire
Description : Exploration des techniques de design narratif immersif visant à engager émotionnellement le spectateur, en s'appuyant sur des ressources reconnues dans le domaine du design.
Source : «Le Narrative Design vu par Muzéo» – Muzéo
Résumé :
Muzéo, expert en design narratif, crée des expériences utilisateurs immersives et mémorables en intégrant des éléments narratifs dans le design d'espaces et d'expositions. Cette approche vise à établir une connexion émotionnelle entre le spectateur et l'histoire racontée, en utilisant des techniques visuelles et interactives pour immerger le public dans le récit.
Informations récoltées :
- Design narratif : Intégration d'éléments narratifs dans la conception d'espaces pour créer une expérience immersive.
- Connexion émotionnelle : Utilisation de récits pour établir un lien émotionnel entre le spectateur et le contenu présenté.
- Expérience utilisateur : Création d'environnements interactifs qui engagent le spectateur de manière mémorable.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : L'approche de Muzéo démontre l'importance du design narratif pour créer des expériences immersives qui engagent émotionnellement le spectateur.
- Application pratique : Pour renforcer l'engagement émotionnel du spectateur à travers la narration immersive, il est recommandé de : - Intégrer des éléments interactifs : Permettre au spectateur de participer activement au récit pour renforcer son implication émotionnelle. - Utiliser des techniques visuelles immersives : Employer des dispositifs visuels qui enveloppent le spectateur dans l'histoire. - Concevoir des récits pertinents : Créer des histoires qui résonnent avec les expériences et les émotions du public cible.
Le Narrative Design vu par Muzéo

>Solution pour une visibilité massive : Installation réelle et viralité numérique
Description : Analyse de la stratégie de teamLab, collectif artistique japonais, combinant installations physiques immersives et diffusion numérique pour atteindre une visibilité mondiale.
Source : «Le collectif japonais teamLab installe ses expériences immersives à Pékin, Newark, Tallinn et Osaka» – Club Innovation & Culture
Date : 19 novembre 2022
Résumé :
L'article détaille l'expansion internationale de teamLab avec l'ouverture de lieux permanents dédiés à leurs

installations numériques interactives, notamment à Pékin, Newark, Tallinn et Osaka. Ces espaces offrent aux visiteurs des expériences immersives uniques, renforçant la présence mondiale de teamLab et générant un engouement sur les réseaux sociaux.
Informations récoltées :
- Installations permanentes : Ouverture de lieux dédiés aux œuvres de teamLab dans plusieurs villes internationales, permettant une accessibilité accrue et une expérience continue pour le public.
- Expériences immersives : Création d'environnements interactifs où les visiteurs peuvent interagir directement avec les œuvres, favorisant une immersion totale.
- Viralité numérique : Les installations de teamLab sont largement partagées sur les réseaux sociaux, amplifiant leur visibilité et attirant un public mondial.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : La stratégie de teamLab démontre l'efficacité de combiner des installations physiques immersives avec une diffusion numérique active pour atteindre une visibilité massive.
- Application pratique : Pour maximiser la visibilité à travers des installations réelles et la viralité numérique, il est recommandé de : - Créer des expériences photogéniques : Concevoir des installations visuellement attrayantes qui incitent les visiteurs à les photographier et à les partager sur les réseaux sociaux. - Encourager le partage : Intégrer des éléments interactifs qui motivent les visiteurs à partager leur expérience en ligne, augmentant ainsi la portée de l'installation. - Collaborer avec des influenceurs : Travailler avec des personnalités influentes pour promouvoir les installations et atteindre un public plus large.
Le collectif japonais teamLab installe ses expériences immersives à Pékin, Newark, Tallinn et Osaka







C_ Immersion collective et transformation partagée





>*Immersions entre art et science : Le parcour d'Hovertone*
Source : Magazine Étapes n°286
Date : 2022
Résumé : Hovertone, fondée en 2015 par Joëlle Tilmanne et Nicolas d'Alessandro, est une agence belge spécialisée dans la conception d'expériences interactives et immersives alliant art et science. Leur expertise s'étend de la médiation muséale au marketing expérientiel, créant des installations sur mesure qui engagent le public de manière ludique et éducative.
Informations récoltées :
- Parcours des fondateurs : - Joëlle Tilmanne : Docteure en ingénierie de la Faculté polytechnique de Mons, elle a plus de dix ans d'expérience en recherche sur les technologies créatives, se spécialisant dans l'analyse du mouvement humain et les interactions entre art et science. - Nicolas d'Alessandro : Ingénieur, chercheur et artiste numérique, il co-dirige Hovertone en tant que designer d'expérience.
- Domaines d'intervention : - Médiation culturelle : Création d'installations interactives pour musées et institutions culturelles, telles que des mappings vidéo, des murs réactifs au toucher et des expériences en réalité augmentée. - Marketing expérientiel : Développement d'outils immersifs pour le secteur du retail et des salons événementiels, visant à engager le public de manière innovante.
- Projet phare : Climadôme - Description : Expérience immersive où les visiteurs, grâce à une vidéoprojection à 360°, interagissent avec un univers de particules symbolisant divers éléments climatiques. Leurs mouvements influencent l'évolution de cet écosystème, illustrant l'impact humain sur le climat. - Objectif : Sensibiliser le public à la relation entre l'humanité et l'environnement de manière poétique et interactive.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : Hovertone se distingue par sa capacité à fusionner art et science, créant des expériences qui rendent tangibles des concepts complexes. Le projet Climadôme, par exemple, utilise l'interaction pour illustrer l'impact humain sur le climat, offrant une compréhension intuitive des enjeux environnementaux.
- Application à la collecte : S'inspirer des méthodes de Hovertone permettrait de développer des dispositifs immersifs et interactifs pour sensibiliser le public aux menaces pesant sur les écosystèmes aquatiques. En intégrant des éléments visuels et sonores réactifs aux actions des visiteurs, ces installations pourraient illustrer les conséquences des activités humaines sur les milieux aquatiques.
Hovertone – Climadôme

>Paradoxe du design immersif : Sensibilisation dans l'intimité, échange dans l'isolement
Description : Analyse du paradoxe inhérent aux expériences de réalité virtuelle (VR) immersives, qui offrent une sensibilisation profonde et intime tout en isolant physiquement l'utilisateur, illustré par l'exemple de «Tree» de la New Reality Company.
Source principale : «Tree» – New Reality Company
Date : 2017
Résumé :
«Tree» est une expérience VR immersive qui place l'utilisateur dans la peau d'un arbre tropical, lui permettant de vivre sa croissance et son destin face à la déforestation. Cette expérience vise à sensibiliser les participants aux enjeux environnementaux en créant une connexion émotionnelle intense. Cependant, cette immersion se fait dans un contexte isolé, chaque utilisateur étant seul avec le casque VR, ce qui limite les interactions sociales pendant l'expérience.
Informations récoltées :
- Immersion individuelle : L'utilisation de la VR pour des expériences comme «Tree» offre une immersion profonde, mais se déroule généralement en solitaire, chaque utilisateur étant isolé physiquement des autres.
- Connexion émotionnelle : Malgré l'isolement physique, des expériences comme «Tree» réussissent à établir une forte connexion émotionnelle avec l'utilisateur, le rendant plus réceptif aux messages véhiculés.
- Limitation des échanges sociaux : L'isolement pendant l'expérience VR peut restreindre les discussions et échanges immédiats entre participants, potentiellement réduisant l'impact collectif de la sensibilisation.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : «Tree» démontre la capacité de la VR à créer des expériences profondément immersives et émotionnelles, tout en mettant en évidence le défi de l'isolement physique inhérent à cette technologie.
- Application pratique : Pour atténuer le paradoxe du design immersif, il est recommandé de : - Intégrer des éléments sociaux post-expérience : Faciliter des discussions ou des activités de groupe après l'expérience VR pour partager les ressentis et renforcer la sensibilisation collective. - Développer des expériences VR multi-utilisateurs : Concevoir des expériences immersives permettant à plusieurs utilisateurs d'interagir ensemble dans le même environnement virtuel, réduisant ainsi le sentiment d'isolement. - Utiliser des technologies hybrides : Combiner la VR avec d'autres médias ou plateformes pour encourager l'engagement social tout en bénéficiant de l'immersion individuelle.
Tree – New Reality Company

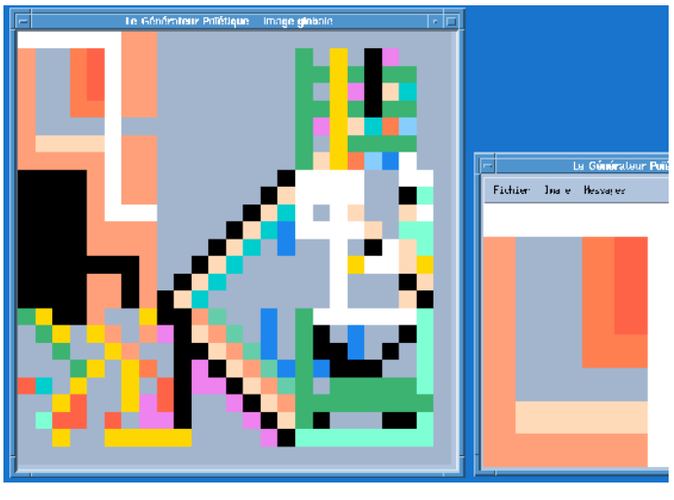












>Expérience métaphorique des impacts humains : Interaction pour évolution constante ou éphémère
Description : Exploration d'une expérience numérique interactive en ligne illustrant métaphoriquement les impacts humains sur l'environnement, permettant aux utilisateurs d'interagir et d'observer les conséquences de leurs actions, avec une évolution continue ou éphémère.
Exemple principal : «Poietic Generator»
Créateur : Olivier Auber
Date et lieu : 1986, accessible en ligne
Contexte :
Le «Poietic Generator» est une œuvre d'art numérique interactive qui permet à plusieurs utilisateurs de dessiner simultanément sur une grille partagée en ligne. Chaque participant contrôle un point qui laisse une trace, et les interactions collectives aboutissent à des motifs émergents. Cette expérience illustre comment des actions individuelles peuvent se combiner pour créer des structures complexes, offrant une métaphore des impacts humains collectifs sur des systèmes partagés.
Informations récoltées :
- Interaction collective : Les utilisateurs participent simultanément, leurs actions individuelles influençant le résultat global, symbolisant l'impact collectif des actions humaines sur l'environnement.
- Évolution éphémère : Les motifs créés sont temporaires et changent continuellement avec de nouvelles interactions, reflétant la nature transitoire des impacts humains.
- Métaphore visuelle : L'œuvre sert de métaphore visuelle pour la manière dont les contributions individuelles façonnent des systèmes plus vastes, alignée avec les concepts de design interactif.
Analyse critique :
- Apport conceptuel : Le «Poietic Generator» démontre comment des interactions numériques peuvent servir de métaphore pour des processus collectifs, offrant une perspective sur la manière dont les actions individuelles contribuent à des résultats collectifs.
- Application pratique : Pour concevoir des expériences numériques illustrant métaphoriquement les impacts humains, il est recommandé de : - Favoriser la participation collective : Permettre à plusieurs utilisateurs d'interagir simultanément pour refléter la nature collective des impacts humains.
- Intégrer l'éphémère : Concevoir des éléments qui évoluent ou disparaissent avec le temps, symbolisant la nature transitoire des actions humaines. - Utiliser des métaphores visuelles : Employer des représentations visuelles qui aident les utilisateurs à comprendre les implications de leurs actions dans un contexte plus large.
Poietic Generator

_Entretiens et articles

1. Comprendre les écosystèmes aquatiques et leur dégradation



A_ Présentation des écosystèmes aquatiques : Une dégradation risquée

>Entretien avec Sophie Gournay, graphiste en communication éco responsable
Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton métier de designer éthique ?
Aujourd'hui, je me présente comme directrice artistique et graphiste en communication éco responsable, bien que cette appellation ne reflète pas encore totalement mes valeurs multiples : environnement, féminisme, inclusion, éthique, beauté, bien-être, et bien d'autres.
Nombre de graphistes, designers, webdesigners ou directeur-trice-s artistique-s cherchent à intégrer des valeurs d'écologie, d'éthique et d'impact positif dans leur travail. Cependant, il reste difficile de nommer précisément une activité qui reflète ces aspirations. Parfois, certaines pratiques exploitent ces valeurs de manière opportuniste, à l'instar de créas se revendiquant "graphiste bio" ou utilisant du papier kraft recyclé uniquement pour réduire l'éco-anxiété des client-e-s, sans réelle démarche éthique.
Mon métier de graphiste diffère du métier classique en ce que je privilégie les projets à impact positif. Dans mon processus créatif, j'intègre des réflexions sur les enjeux actuels et futurs pour concevoir des solutions innovantes et responsables.
Quels sont les facteurs qui t'ont motivée à choisir cette voie durable ?
Je suis formée en communication visuelle et travaille depuis 12 ans en tant que directrice artistique. Cependant, il y a quelques années, la dissonance cognitive est devenue trop forte, et j'ai décidé de changer de cap.
J'ai suivi une formation en agriculture biologique et permaculture, travaillé dans les champs et en agriculture urbaine, et approfondi ma compréhension des crises environnementales. Cette immersion m'a reconnectée à la nature et m'a permis de réaliser le pouvoir que nous, créatifs, avons : celui de rêver et de faire rêver avec conscience.
Avant de créer, nous explorons, recherchons, et imaginons. Nos outils sont de puissants vecteurs d'influence, et le concept du nudge illustre bien comment la communication peut orienter les comportements de manière subtile et positive.
Penses-tu que la communication peut être une véritable arme dans la lutte contre le réchauffement climatique ?
La communication est aujourd'hui une arme à double tranchant. Si elle est souvent exploitée pour vendre dans un système capitaliste destructeur, elle peut aussi être un levier puissant pour sensibiliser et





éduquer.
Un exemple que j'admire est celui de la marque Loom. Leur mantra "moins mais mieux" invite à repenser notre consommation. Ils rappellent que produire, c'est polluer, même pour des produits durables, et encouragent à n'acheter que ce qui est vraiment nécessaire. Ce type de communication responsable démontre comment il est possible d'utiliser ce pouvoir pour faire évoluer les mentalités.
Tu as réalisé les illustrations du carnet de bord de cette formation. Cela avait-il un sens particulier pour toi ?
Absolument. Participer à ce projet était en totale adéquation avec mes valeurs. Collaborer avec l'équipe d'Edeni pour créer un univers illustratif cohérent et optimiser leur contenu sur un format papier a été un réel plaisir. Cela m'a permis d'allier mes compétences créatives à une mission qui me tient à cœur.
Comment poursuis-tu ton action en faveur de l'environnement au quotidien ?
Mon engagement se reflète dans tout ce que je fais, pense, et partage. J'essaie d'avoir une influence positive, par exemple en montrant mes plats végétariens, mes plantes ou mes réflexions sur le monde sur les réseaux sociaux. Ces partages suscitent des discussions et aident à faire évoluer les comportements.
Je suis également impliquée dans des associations. Avec Auriane Bertrand (du Seed Tour), nous avons créé Culture Graines, une association qui sensibilise aux semences paysannes. J'ai aussi participé à des actions non violentes, essentielles pour responsabiliser les grands pollueurs.
Partages-tu ta préoccupation environnementale avec ton entourage ou te sens-tu parfois seule dans ce combat ?
Depuis que j'ai affirmé mes valeurs, cela a renforcé certaines de mes relations et m'a permis de tisser des liens profonds avec des personnes partageant des idéaux similaires. Ces connexions nous permettent d'avancer rapidement vers des actions concrètes.
Je veille cependant à ne pas m'enfermer dans un entre-soi. Tout se fait naturellement, comme dans un écosystème, où chacun joue son rôle tout en restant connecté à l'ensemble.
Gournay, Sophie. «Entretien avec Sophie Gournay, graphiste en communication écoresponsable.» Edeni, 20 juin 2024,
Interview

B_ Comment développer l'accessibilité des données : Barrières et solutions pour une diffusion efficace





>Concevoir des visualisations de données : entretien avec Nadieh Bremer

Nadieh Bremer, conceptrice de visualisation de données primée et ancienne conférencière pour Pixel Pioneers, dévoile son processus de création, les outils qu'elle utilise et les spécificités de ses projets marquants.

Un rêve devenu réalité : Hubble et la passion pour l'astronomie

Nadieh Bremer, astronome diplômée, a eu l'opportunité de travailler sur un projet célébrant le 30e anniversaire du télescope spatial Hubble. Sollicitée par Physics Today, elle a exploré plus de 550 000 observations scientifiques effectuées par Hubble. Ce projet est rapidement devenu l'une de ses réalisations les plus marquantes.

« Travailler sur Hubble a été un rêve devenu réalité. Les incroyables images de ce télescope m'ont inspirée à m'intéresser à l'astronomie », confie Nadieh. Elle a consacré bien plus de temps que prévu à ce projet, motivée par une passion intense pour les données et l'opportunité de rendre hommage à cet instrument emblématique.

Explorer les histoires cachées dans les données

Pour Nadieh, la clé de son travail est d'explorer les données afin d'y trouver des histoires captivantes. À l'aide du langage statistique R, elle analyse les ensembles de données pour en dégager les éléments les plus pertinents, qu'elle visualise ensuite.

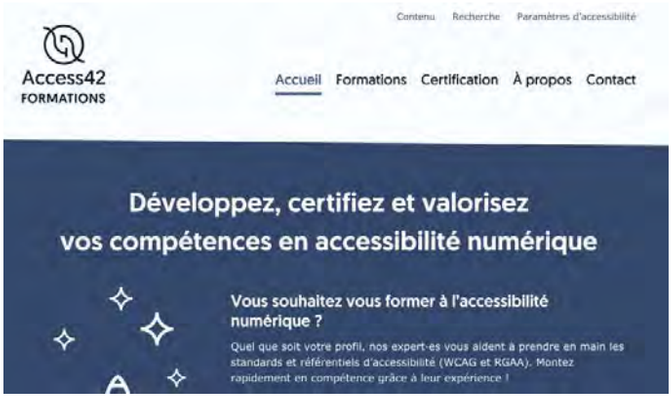
Son processus débute par des échanges approfondis avec ses clients afin de définir un objectif clair : que souhaite-t-on transmettre ou faire ressentir à travers la visualisation ? Une fois cette étape franchie, elle conçoit des croquis et des mood boards pour visualiser les concepts initiaux. Ses inspirations proviennent de sources variées, comme les palettes de couleurs, les œuvres spirographiques ou encore les visuels liés à l'histoire naturelle.

Processus de conception et outils

Le travail de Nadieh repose sur un équilibre entre créativité et technique. Elle utilise D3.js pour coder ses visualisations et expérimente constamment des couleurs, formes et animations pour trouver le design parfait. Ses projets interactifs requièrent souvent une attention particulière aux contraintes techniques, notamment les performances sur différents appareils et navigateurs.

« La visualisation des données est un processus itératif », explique-t-elle. « Vous devez accepter que vos premières idées peuvent ne pas fonctionner à cause des particularités des données. » Une fois satisfaite du concept, elle affine les visuels à l'aide d'outils comme Adobe Illustrator ou Affinity Designer.

Une passion née de l'astronomie et des données



Diplômée en astronomie, Nadieh a découvert la visualisation de données lors de son travail en tant que data scientist chez Deloitte Consulting. Cet intérêt s'est transformé en véritable passion lorsqu'elle a assisté à une conférence qui mettait en avant la visualisation de données comme discipline à part entière. Depuis, elle a enrichi ses compétences en autodidacte et a travaillé sur des projets variés allant de la musique (Sony Music) aux études scientifiques.
Des projets captivants et des ensembles de données complexes
Que ce soit pour l'UNESCO, Greenpeace ou des start-ups, Nadieh excelle dans la gestion de données volumineuses et complexes. Elle a récemment travaillé sur des projets comportant des millions de points de données, comme la visualisation des satellites en orbite autour de la Terre et une étude des hémorragies cérébrales.
Pour chaque projet, elle vise à rendre les données accessibles, captivantes et significatives pour les utilisateurs, qu'il s'agisse d'ensembles statiques ou interactifs. Sa capacité à transformer des informations complexes en histoires visuelles claires lui a valu de nombreuses distinctions.
Une carrière marquée par l'innovation
Depuis ses débuts comme data scientist jusqu'à devenir l'une des figures majeures de la visualisation de données, Nadieh Bremer a tracé un parcours unique. Ses travaux incarnent l'union parfaite entre la créativité et l'analyse, illustrant comment des visualisations bien conçues peuvent raconter des histoires complexes et engager le public.
Marie Guillaumet, interviewé par Oliver Lindberg, 11 janvier 2021.
https://www.alsacreations.com/actu/lire/1833-Interview-des-gens-du-Web--Marie-Guillaumet.html

C_ Analyse et compréhension des menaces majeures : Des dégradations diverses et complexes







>Claire Nouvian : « La séquestration du vivant par une poignée de personnes doit cesser »
Claire Nouvian, fondatrice de l'association BLOOM, lutte contre la surpêche et milite pour la protection des océans. Elle a été une figure clé dans l'interdiction du chalutage en eaux profondes en Europe (2016) et de la pêche électrique (2019). Elle partage ici ses réflexions sur les menaces pesant sur les océans, les dérives du capitalisme extractiviste et son engagement pour une justice sociale et environnementale.
Les océans en danger
Reporterre : Les océans recouvrent plus de 70 % de la surface du globe. Sont-ils en danger ?
Claire Nouvian : Oui, et donc nous sommes aussi en danger. L'océan régule le climat, redistribue la chaleur et stabilise les températures. Il absorbe un tiers des émissions de CO2 et a capté 93 % de nos excédents de chaleur ces cinquante dernières années. Ce réchauffement provoque des canicules marines dévastatrices, des incendies sous-marins et une mortalité de masse, notamment chez des espèces comme les moules ou les huîtres. Ces changements rapides et massifs échappent encore à la compréhension scientifique.
La pêche industrielle : un désastre écologique et social
Pourquoi, malgré les connaissances actuelles, continue-t-on avec une telle inconscience ?
Parce que ce qui se passe dans l'océan est invisible. Les chalutiers raclent les fonds marins comme des bulldozers, affectant une surface 150 fois supérieure à la déforestation annuelle terrestre. Pourtant, la pêche industrielle fournit moins de 10 % des protéines animales consommées.
Quel rôle jouent les subventions publiques ?
Elles maintiennent artificiellement les activités de la pêche industrielle, qui bénéficient surtout à la grande distribution. Les consommateurs payent trois fois : via leurs impôts, les subventions et à l'achat. Par ailleurs, beaucoup de navires sont pavillonnés dans des paradis fiscaux comme les Seychelles, ajoutant à l'injustice sociale et environnementale.
Comment cela affecte-t-il les peuples du Sud ?
Ces pratiques entrent directement en concurrence avec les pêches vivrières. Les navires géants, subventionnés par l'argent public, ravagent les eaux des pays en développement, privant les populations locales de leurs ressources vitales.
Repenser nos modèles économiques
Que pensez-vous de l'extraction de minéraux dans les fonds marins pour les énergies renouvelables ?
C'est une aberration. Nous devons sortir de l'extractivisme et privilégier la sobriété. Moins de 10 % des métaux actuels sont recyclés. Nous devons

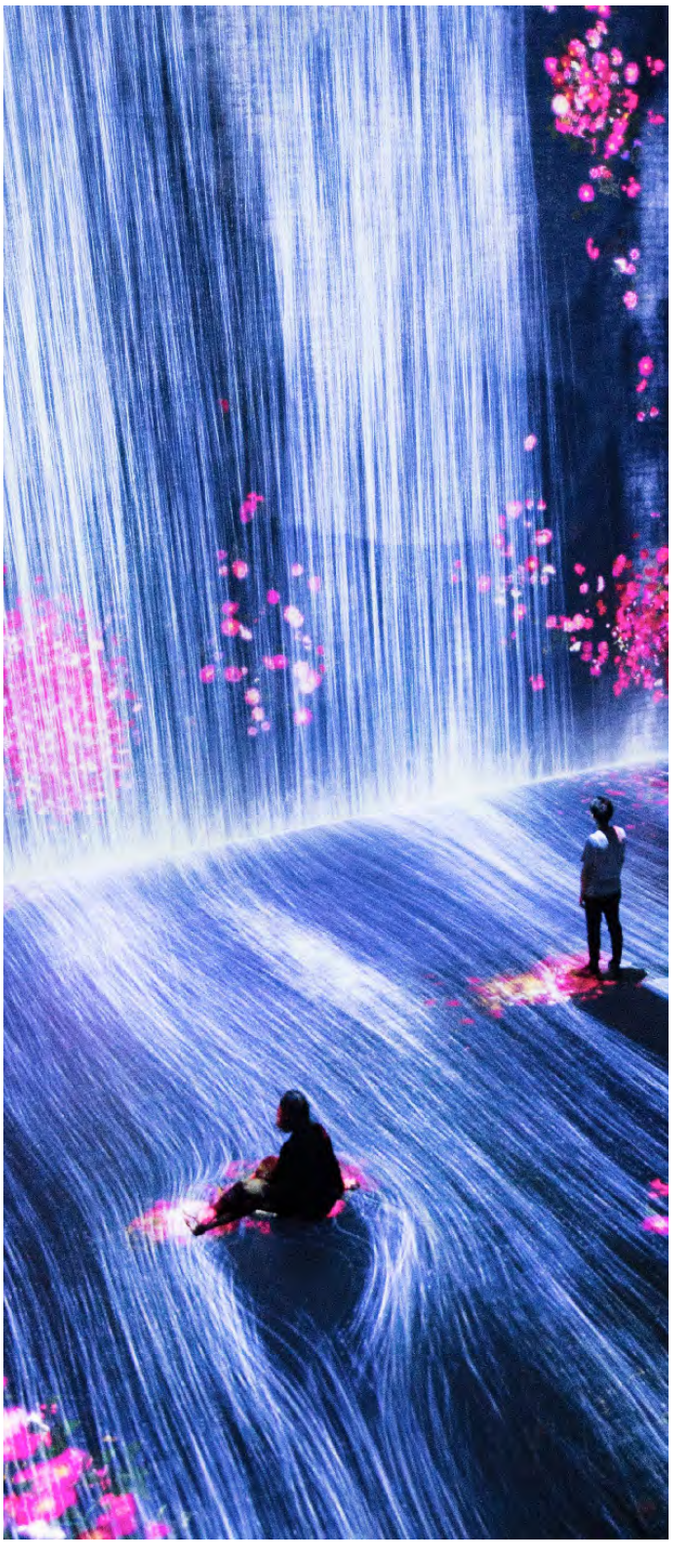
repenser nos modèles de consommation pour répondre aux besoins réels plutôt qu'aux désirs individualistes.
Un combat collectif pour une société aimante
Comment pouvons-nous changer la donne ?
Nous devons créer un contrepoids citoyen pour influencer les politiques publiques. L'écologie individuelle, bien qu'importante, est insuffisante face à l'ampleur de la catastrophe. Il faut voter et s'engager dans des associations pour faire pression et obtenir des changements significatifs.
Qu'entendez-vous par "puissance aimante" ?
C'est l'idée d'une société basée sur l'empathie et l'amour, où les décisions prennent en compte les vulnérabilités et les besoins de tous. Cela exige de retirer le pouvoir aux individus déconnectés de la réalité et de bâtir une société équitable, fondée sur l'entraide et le respect.
Reporterre, Claire Nouvian. Publié le 19 septembre 2024.
Article

2. L'immersion comme outil de sensibilisation

A_ Conception d'expériences immersives et interactives : Principes et bonnes pratiques

>TeamLab : Transcender les limites
Un collectif au carrefour de l'art, de la science et de la technologie
Artistes, programmeurs, ingénieurs, animateurs assistés par ordinateur, mathématiciens, architectes...
Le collectif international teamLab, basé à Tokyo, rassemble plusieurs centaines de spécialistes de toutes disciplines, animés par un objectif commun : créer des expériences inédites à la croisée entre art, science et technologie. Composé de lignes en perpétuel mouvement, de motifs floraux, de couleurs fluorescentes et minérales, leur univers graphique se déploie dans des installations immersives spectaculaires.
Imaginez-vous dans une immense salle plongée dans l'obscurité. Soudain, un banc de poissons surgit au sol, navigue dans l'espace et vous contourne. Lorsqu'un poisson vous frôle, il se pare d'une couleur qui vous est spécifiquement attribuée. Puis, les bancs se multiplient, et leurs traînées lumineuses se mettent à danser tout autour de vous, comme si les murs n'existaient plus, comme si vous étiez plongés dans les fonds marins. Au fur et à mesure, le spectacle s'intensifie dans un tableau impressionniste. Intitulé "The Way of the Sea, transcending space", ce projet est un exemple d'expérience immersive et interactive développée par le collectif teamLab, qui se définit comme un « laboratoire pour expérimenter et créer en collectif ».
L'évolution d'un superstudio
Fondé en 2001 par Toshiyuki Inoko (alors étudiant en ingénierie mathématique et en physique de l'information), ce superstudio tokyoïte dispose désormais de plusieurs musées, dont le "teamLab Borderless", soit 10 000 m² entièrement dédiés à ses expériences digitales immersives. Des projections vidéo inspirées de la nature, de l'extraordinaire métamorphose de la faune et de la flore au fil des saisons, composées de motifs floraux simplifiés à la manière de l'artiste japonais Takashi Murakami (qui les a d'ailleurs aidés à gagner en reconnaissance dans le monde de l'art en les invitant à la galerie Kaikai Kiki de Taipei en 2011), leur esthétique, aux accents parfois kitsch, se fonde sur un hyper-réalisme calculé.
La preuve : cette chute d'eau projetée en vidéo sur un véritable rocher géant en 2017. Pour créer une telle illusion, le studio a d'abord restitué sur logiciel 3D la forme exacte du rocher et y a simulé l'eau tombant dessus, jusqu'à la moindre particule. Le résultat (intitulé "Universe of Water Particles on a Sacred Rock") intervenant en pleine forêt est stupéfiant.







Une interaction constante avec le public
Mais ce n'est pas tout. Dans la plupart de leurs expériences, le visiteur entre en interaction avec l'œuvre. Il peut modifier le comportement d'un flux d'eau en passant sa main à travers une cascade vidéo-projetée ou transformer un poisson en pétales de fleurs simplement en se déplaçant. Aucun parcours n'est défini, il suffit de traverser l'espace donné, parfois jonché de reliefs ou, dans le cas du projet "Memory of Topography", errer au milieu d'une installation qui mêle nature et digital.
ÉTAPES, Design graphique et culture visuelle, numéro 268, Design Immersif, juillet-août 2022.

>Refik Anadol : Le data-art monumental
En croisant data et intelligence artificielle, Refik Anadol crée des œuvres numériques monumentales, à l'image de sa récente installation «Nature Dreams», présentée à la König Galerie de Berlin.
Passionné d'architecture, de nouvelles technologies numériques et particulièrement intéressé par les questions de mémoire, l'artiste turc basé aux États-Unis travaille depuis quelques années sur la représentation des millions de données qui constituent notre monde moderne et connecté.
En mêlant ces données avec les techniques d'apprentissage du machine learning de l'intelligence artificielle, il crée des œuvres numériques monumentales qui hypnotisent par leur approche sculpturale et visuellement texturée.
Procédant de ses collaborations fréquentes avec les chercheurs des plus grandes universités américaines et les géants de la tech (Google, Microsoft, IBM), il dirige depuis 2017 ce travail spécifique vers le domaine de la physique quantique. Son installation «Quantum Memories», réalisée en 2020, se base ainsi sur plus de 200 millions de photographies de paysages terrestres capturés depuis l'espace. À cette occasion, il collabore avec l'équipe de recherche expérimentale en suprématie quantique de Google Quantum AI et utilise un ordinateur quantique expérimental – mille fois plus puissant qu'un supercalculateur conventionnel – qu'il combine à des algorithmes d'apprentissage automatique. La proposition audiovisuelle qui en découle évoque ce à quoi ressemblerait la nature dans un monde multidimensionnel : une nouvelle réalité esthétique.
ÉTAPES, Design graphique et culture visuelle, numéro 268, Design Immersif, juillet-août 2022.

>Lesley Moore : My Voice is Green
En première ligne face à la montée des eaux, les Pays-Bas prennent à bras-le-corps les questions liées au réchauffement climatique. Afin de sensibiliser les plus jeunes, le studio Lesley Moore imagine le projet «Mijn Stem is Groen» (Ma voix est verte), une initiative en ligne pour le climat destinée aux enfants.
Deux semaines avant les élections nationales de 2021, ces derniers sont invités à rédiger et porter leurs mini-

messages verts. Ils peuvent ensuite transformer ces idées en un avatar unique. Chaque enfant peut placer sur une bouche de forme comique une expression de son choix et de sa création. L'ensemble des propositions est animé pour défiler dans une marche virtuelle où le mouvement et les actions collectives sont remixées dans des animations interactives. Le design des couleurs blanc, noir et vert fluos incite à l'engagement écologique. Afin de limiter les besoins de temps et avec un budget limité, le collectif multidisciplinaire incluant des architectes et des musiciens livre un projet démocratique qui éduque et sensibilise le jeune public aux questions politiques.
ÉTAPES, Design graphique et culture visuelle, numéro 268, Design Immersif, juillet-août 2022.







B_ Responsabilisation : Comment amener l'utilisateur à devenir acteur

>Artechouse : Voyage dans les tréfonds du système nerveux
À l'intersection de l'art, de la science et de la technologie, Artechouse est une organisation pionnière dans le domaine de l'art expérientiel. Événements immersifs, œuvres interactives, la structure accueille depuis 2015 des formes créatives innovantes au sein de trois lieux situés à New York, Washington et Miami.
Nommée «Life of a neuron», la nouvelle exposition new-yorkaise est l'aboutissement de trois années de recherche et d'étude menées par un panel de neuroscientifiques et d'artistes. L'événement propose aux visiteurs de découvrir la beauté et la complexité de l'un des plus grands mystères de la science : le cerveau humain. En collaboration avec la Société des neurosciences, l'équipe créative d'Artechouse Studio représente les différentes étapes de la vie d'un neurone issu du cortex préfrontal, depuis son développement intra-utérin jusqu'à sa mort. Le spectateur est plongé dans une vaste salle obscure, dont les murs et le sol sont couverts de vidéos projetées. Un neurone reproduit en 3D dans un format monumental évolue au fil d'un récit de vingt minutes, expliquant le fonctionnement et les cycles des neurosciences.
Jaune, vert, rose, bleu, des couleurs très vives, presque fluorescentes, dépeignent l'activité neuronale. Immergé dans un univers sonore et visuel enveloppant, le visiteur expérimente physiquement ces visualisations scientifiques. Dans une approche relevant de la mise en abyme, l'équipe créative fait vivre au public ce qui se passe en chacun de nous. Artechouse développe une nouvelle dimension narrative qui favorise la compréhension et démocratise des sujets au premier abord difficiles d'accès.
ÉTAPES, Design graphique et culture visuelle, numéro 268, Design Immersif, juillet-août 2022.

C_ Réalité virtuelle : Une immersion plus authentique



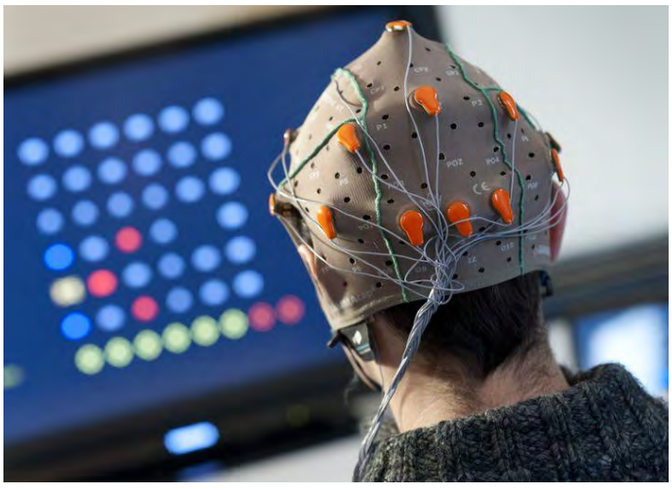
>Qui est Jérémy Griffaud, l'artiste français présent à Sónar+D ?
Cette année, Sónar Realities+D se transforme en un véritable terrain de jeu VR ! Curaté par Fabula, en partenariat avec Octobre Numérique – Faire Monde, l'événement invite une pléiade d'artistes d'avant-garde à réfléchir à la question environnementale à travers la création d'univers virtuels. Parmi eux, un jeune français du nom de Jérémy Griffaud. Diplômé d'un master DNSEP option art en 2017 à l'École Supérieure d'Arts Plastiques de la Ville de Monaco, Jérémy Griffaud défend depuis une pratique hybride à travers des dispositifs où le réel se mêle au virtuel, et inversement.
Comment ? En peignant des aquarelles d'un monde imaginaire qu'il numérise ensuite afin de les animer via l'ordinateur. Toutes les créations de l'artiste niçois, résident de la Villa Médicis en 2023, n'ont pas vocation à être interactives, mais force est de constater qu'elles trouvent leur pleine mesure lorsqu'elles s'appuient sur des moteurs de jeu vidéo, un casque de réalité virtuelle et des projections monumentales dans des installations qui prennent soudain la forme d'environnements immersifs aptes à bousculer le spectateur. Qui n'est plus seulement là pour admirer une œuvre, mais bien pour la faire vivre.
Un art fantastique
Ce processus de création, on le retrouve globalement à chacun de ses projets, programmés dans divers événements (OVNi, Biennale Artpress, Make Some Noise) et portés systématiquement par une thématique forte : la marchandisation de l'art et de la révolte dans le film Appropriation, le désir de célébrité suscité par les réseaux sociaux dans Dungeon, le culte du corps dans Landstrength ou encore les problématiques de l'anthropocène dans Contre-Nature ou The PowerPlant. Cette dernière réflexion constitue même le cœur de sa dernière création, The Origin of Things : The Garden, une installation vidéo interactive présentée à l'occasion du festival barcelonais Sónar+D.
Soit une plongée dans un jardin fantastique peuplé d'espèces végétales uniques, épines dorsales d'une mystérieuse production technologique, où le spectateur endosse le rôle de performeur et doit assumer la responsabilité du soin de ce site de production en empêchant la gestion des usines de tourner au chaos. The Origin of Things : The Garden brille donc autant par son esthétique féérique que par son sujet, qui évoque notre rapport à la nature et aux êtres vivants évoluant au fil des innovations scientifiques. Derrière une enveloppe merveilleuse, volontiers science-fictionnelle, Jérémy Griffaud y interroge également l'aspect éthique de l'artificialisation de la vie et pose la question fatidique





: « Qu'allons-nous faire de la nature à l'heure des progrès de l'intelligence artificielle, de la robotique et de la chimie ? »
Qui est Jérémy Griffaud, l'artiste français présent à Sónar+D ?.
Fisheye Immersive, (11 juin 2024)
Article



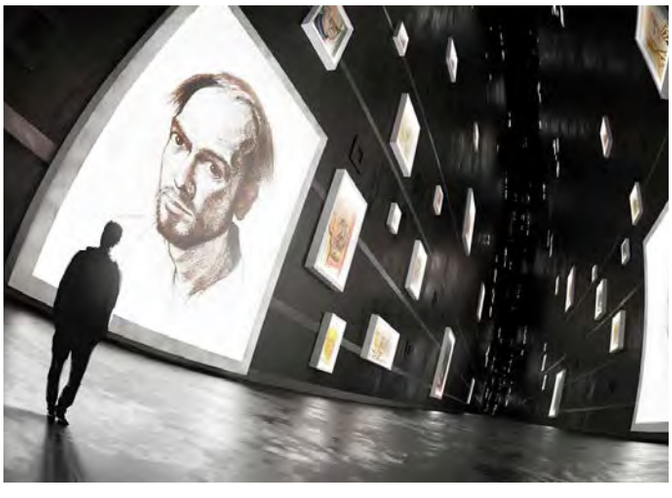


>D'autres réalités pour changer le monde
Entretien avec Anatole Lécuyer, chercheur à l'INRIA
Chercheur spécialisé dans le champ de la réalité virtuelle et des sciences du numérique, Anatole Lécuyer est aussi l'auteur de l'ouvrage «Votre cerveau est un super-héros». Il nous révèle, à travers cet entretien, la puissance du design immersif et ses potentiels effets sur l'être humain. De ce terrain d'exploration émergent des applications innovantes annonçant des évolutions significatives dans différents secteurs, tels que la construction, le soin médical ou l'éducation.
Caroline Bouige : Vous êtes directeur de recherche à l'INRIA. Comment se compose votre équipe de recherche et sur quels sujets travaillez-vous ?
Anatole Lécuyer : L'INRIA est un institut public dédié aux sciences du numérique. J'y suis entré en 2002 après ma thèse, et j'ai intégré le centre de recherche de Rennes, qui dispose de capacités uniques au monde pour l'étude des technologies de réalité virtuelle (VR). Je suis responsable de l'équipe Hybrid, qui se compose de 30 à 40 personnes, dont une quinzaine de doctorants en informatique. Nous sommes tous informaticiens, mais certains ont des motivations, des connaissances et des parcours plus étendus (tels que les neurosciences, la mécanique ou l'électronique par exemple). Mon activité vise à comprendre et à améliorer les interactions avec les univers virtuels. Le sujet étant pluridisciplinaire, nous travaillons souvent avec des gens d'autres domaines scientifiques et de multiples secteurs : construction, médecine, sport ou cinéma.
CB : Votre ouvrage «Votre cerveau est un super-héros» traite des effets de la réalité virtuelle et des technologies immersives sur la perception. Face à la

grande variété des dispositifs immersifs tels que la VR, la réalité augmentée, ou même un simple écran géant... peut-on distinguer ces critères qui définissent un degré d'immersion ou d'implication de l'être humain dans une installation ?
AL : Nous travaillons sur l'ensemble des technologies immersives, que ce soit des casques, des lunettes de réalité augmentée ou des écrans stéréoscopiques. Les sensations diffèrent en fonction des technologies. Par exemple, notre salle Immersia s'inspire des salles de cinéma 3D accompagnées de lunettes stéréoscopiques. Mais le spectateur est ici complètement immergé dans une salle recouverte d'écrans. La sensation et les perceptions dépendent par exemple très directement de celles que procure un casque VR.
Concernant un éventail «degré d'immersion», les frontières sont encore floues. Il y a encore des débats dans la communauté scientifique sur ce que l'on appelle «immersion» ou «présence». Je considère que l'immersion est principalement associée aux capacités d'un système à vous proposer des stimulations sensorielles complexes. En fonction du niveau d'élaboration d'un dispositif, l'utilisateur est plus ou moins coupé de la réalité sensorielle physique, du réel, et donc susceptible de se projeter dans les stimulations sensorielles de la réalité alternative.
ÉTAPES, Design graphique et culture visuelle, numéro 268, Design Immersif, juillet-août 2022.







B_ Diffuser l'immersion : Réaction et échanges par les réseaux sociaux

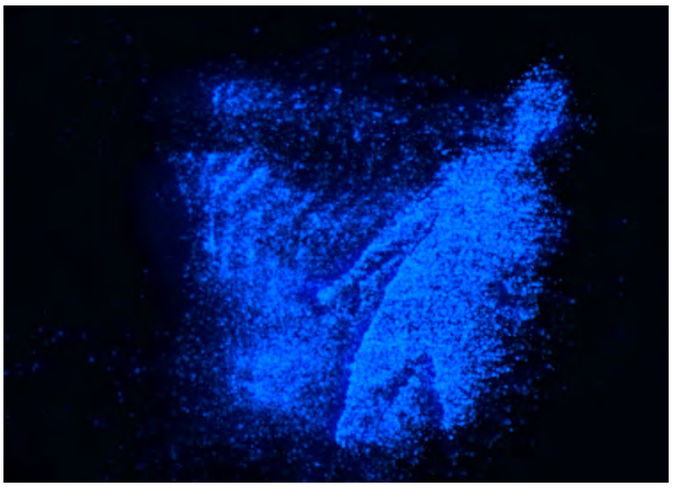
>Ego, un modèle d'accessibilité et de diffusion des contenus narratifs
À l'heure actuelle, la chaîne YouTube Ego compte 976 000 abonnés et affiche seulement 6 vidéos en ligne, chacune cumulant plusieurs millions de vues. Ce phénomène illustre parfaitement comment des choix stratégiques et méthodiques permettent de surmonter les barrières à la visibilité, tout en garantissant une diffusion efficace des contenus. Bien que centrée sur le storytelling gaming, son approche offre des enseignements transférables à d'autres domaines, comme l'accessibilité des données complexes.
Une niche clairement définie pour un démarrage ciblé
Dès ses débuts, Ego se spécialise dans la scène e-sports de Rocket League, un choix de niche lui permettant de se différencier dans un marché saturé. Cette stratégie démontre l'importance d'aborder des sujets sous-représentés pour capter un public spécifique.
Parallèle pertinent : Les initiatives cherchant à diffuser des données spécialisées pourraient également s'appuyer sur des niches pour accroître l'impact initial, avant de s'élargir.
Une montée en puissance par la réduction et la qualité
Avec seulement 6 vidéos actuellement disponibles, Ego illustre une stratégie axée sur la qualité plutôt que sur la quantité. Chaque contenu est pensé pour maximiser l'engagement grâce à un montage dynamique et une narration captivante, tout en s'inscrivant dans des tendances actuelles (formats courts adaptés aux vidéos longues).
Leçon transposable : Dans le domaine de la diffusion des données, se concentrer sur une présentation de haute qualité — via des supports interactifs ou des narrations engageantes — peut surmonter des barrières telles que l'attention limitée des audiences.
L'élargissement progressif pour toucher des publics divers
Après s'être d'abord concentré sur Rocket League, Ego élargit sa thématique à des jeux plus populaires comme Minecraft et Tetris, attirant une audience plus vaste. Ce mouvement souligne l'importance d'un élargissement progressif et réfléchi pour ne pas diluer l'identité initiale.
Recommandation : Un projet de données pourrait s'ouvrir progressivement à des thématiques connexes pour toucher des groupes variés tout en restant cohérent.
L'importance d'une présence réduite mais impactante
Avec moins de dix vidéos publiées en tout, dont plusieurs mises en non-répertorié, Ego montre que la gestion sélective du contenu peut renforcer l'image

de marque et concentrer l'attention du public sur les points forts.
Application concrète : Dans le cadre d'un projet de données, une sélection stricte et optimisée des informations diffusées garantit leur pertinence et leur impact maximal.
Le cas d'Ego démontre qu'une gestion stratégique de l'accessibilité et de la diffusion peut transformer une simple chaîne YouTube en référence incontournable. Avec 976 000 abonnés et une production réduite à 6 vidéos en ligne, Ego prouve que la qualité, l'innovation visuelle, et une vision à long terme sont les piliers d'une diffusion réussie — des enseignements particulièrement pertinents pour lever les barrières à l'accessibilité des données dans tout domaine.
"Analyse du succès phénoménal d'un YouTuber", Bakore, vidéo sur Ego.

Vidéo









C_ Immersion collective et transformation partagée

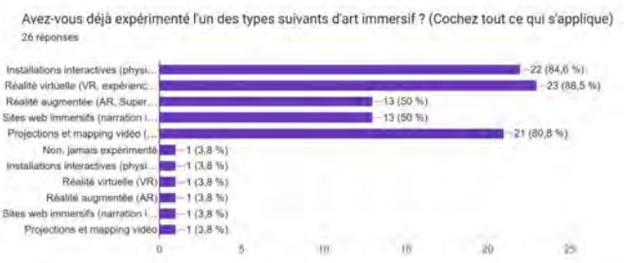
>Hovertone : des immersions entre art et science
Spécialisée dans la conception d'expériences interactives et immersives, Hovertone tisse des liens entre l'art et la science. Ses dispositifs deviennent des objets de médiation pour des musées ou des outils de marketing expérientiel pour des marques. Rencontre avec Joëlle Tilmanne, cofondatrice de la structure.
Isaline Dupond Jacquemart : Vous êtes designer d'expérience et cofondatrice d'Hovertone. Quel est votre parcours ?
Joëlle Tilmanne : Après un doctorat en ingénierie à la faculté polytechnique de Mons, en Belgique, j'ai travaillé plus de dix ans dans la recherche autour des technologies créatives. Je me suis spécialisée dans l'analyse du mouvement humain et dans les liens entre art et technologie.
IDJ : Quel est le cœur d'expertise d'Hovertone ?
JT : Avec Nicolas d'Alessandro, ingénieur, chercheur et artiste numérique, nous avons fondé Hovertone en 2015. Nous sommes designers d'expérience. Nous imaginons des installations interactives et immersives et des outils de médiation pour le grand public.
IDJ : Quels types d'installations interactives mettez-vous en place ?
JT : Nous concevons toujours des expériences sur mesure, adaptées aux besoins du client. Nous créons des mappings vidéo et des espaces interactifs, des murs ou bois qui réagissent au toucher, ou encore des ambiances sonores immersives en réalité augmentée pour que les visiteurs se mettent en scène dans un monde virtuel, etc. Nos clients sont principalement des musées ou des institutions dédiées à la diffusion de la culture scientifique. Nous proposons aussi des expériences de marketing expérientiel pour le secteur du retail et des salons événementiels.
IDJ : Pouvez-vous me parler d'un projet d'Hovertone qui vous tient à cœur ?
JT : «Climadôme» est une expérience permettant de ressentir l'influence de l'espèce humaine sur le climat. Les visiteurs sont immergés, grâce à une vidéoprojection à 360°, dans un monde de particules dynamiques évoquant océans, continents, calotte glaciaire, biodiversité, etc. Leurs déplacements influencent directement l'évolution de cet écosystème symbolisant notre relation entre humanité et environnement.
IDJ : Comment l'interaction dans vos dispositifs favorise-t-elle l'immersion ?
JT : L'immersion passe par la participation. Nous impliquons les visiteurs acteurs de leurs émotions et de leur perception dans un design interactif qui réagit à leurs actions. Ils s'approprient les territoires vécus par les installations et les histoires véhiculées par nos créations.
ÉTAPES, Design graphique et culture visuelle, numéro 268, Design Immersif, juillet-août 2022.

_Sondages

1_Votre perception du design immersif et de la sensibilisation environnementale

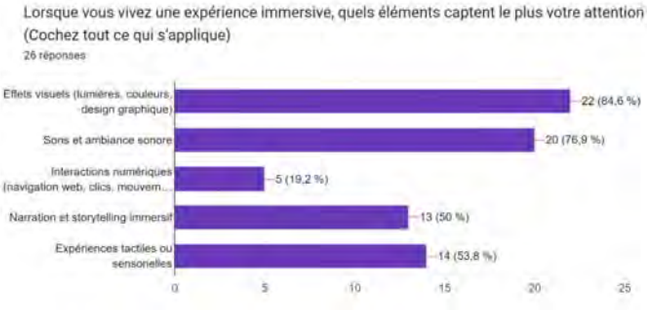
>Selon vous, les œuvres immersives, y compris les sites web interactifs, peuvent-elles sensibiliser plus efficacement que les œuvres traditionnelles (peinture, photographie, etc.) aux enjeux environnementaux ? Si oui', pourquoi ? Si 'non', pourquoi ne le peuvent-elles pas ?

-Car peu importe le moyen, ils ont tous une valeur ajoutée le plus important c'est quel est le fond du message
-a cause de leur accessibilité, notre génération a plus d'accès à internet
-Avec la technologie beaucoup plus présente je trouve ça plus impactant pour les générations plus jeunes, et peuvent peut être plus sensibiliser.
-Certaines personnes ne s'attachent pas au message dans une œuvre plus traditionnelle alors qu'une expérience interactive va les plonger au cœur de ce message.
-Grâce aux graphique on a une vue plus globale
-oui un peu, ca offre une perspective intrigante car peu commune mais le côté peu commun fait que cette expérience reste de l'ordre l'anecdote malheureusement
-car ça peut faire vivre un sentiment, une situation directement aux Hommes. C'est plus impactant si on vit les choses plutôt que juste les «regarder»
-Je pense qu'elles le font toutes à leur manière. ex David Popa qui peint sur des glacier, il nous fait comprendre que la planète va mal par la peinture et la taille de ses oeuvres laissant place au paysage décomposé mais d'un point de vue immersive, je pense que le fait de devenir en quelque sorte le personnage en première personne peut atteindre plus de gens et permet de se mettre dans la peau du problème plus facilement
-Ce sont deux choses différentes, pas le même ressenti, pas la même expérience.
-Je pense qu'il serait beaucoup plus facile d'illustrer une différence entre un environnement avec et sans intervention de l'homme par l'interactivité
-je pense que selon la personne l'impact selon le support est différent, on ne peut pas généraliser en disant par exemple que les support virtuels auront un plus grand impact, c'est seulement qu'à notre ère ils sont plus en vogue. l'impact dépend de la sensibilité de chacun avec un support ou avec l'œuvre.
-Elles permettent une appréhension du sujet de façon concrète en nous immergeant avec le sujet traité.
-Je pense que si la démarche est immersive, les personnes vont réellement comprendre le contexte dans lequel on vit. Même si c'est virtuel, en étant impliqué dedans ils se rendent plus compte.
-Comme leur nom indique, elles sont immersives et donc permettent au spectateur de prolonger au cœur du sujet et de se sentir comme part de l'œuvre qu'il

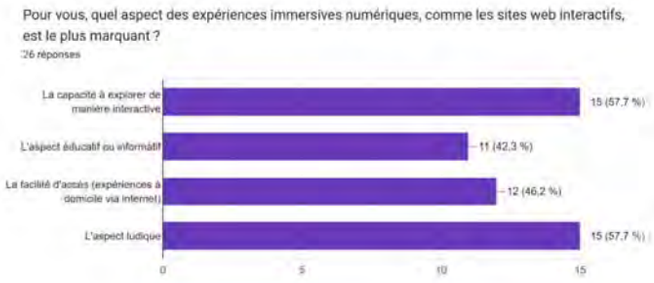














est en train de regarder/expérimenter.
-Pour des sujets importants et inquiétants tels que le réchauffement climatique, les installations immersives permettent de mieux se rendre compte de la gravité de la situation, et donc peuvent augmenter l'engagement du spectateur pour la cause en question.
-Car elle touche les générations actuelles de manière plus précise
-je pense que plus c'est simple, plus l'œuvre est impactante. Rajouter peut éloigner de la cause et rendre confus le spectateur.
-Dans une peinture nous sommes plus spectateur, l'interaction permet de nous rendre acteur et nous pousse à nous impliquer davantage sur le sens du message et le rôle que l'on peut jouer dans celui-ci (notamment si nous actions ont des conséquences positives/négatives)
-Elles se valent toutes autant, tout dépend de comment on les utilise pour impacter et sensibiliser les destinataires
-l'interaction et l'implication rendent l'expérience plus mémorable et peut mieux sensibiliser
-Je pense que c'est plus impactant dans le sens où c'est plus captivant, attractif pour l'œil. C'est plus sensationnel !
-Car elles permettent, de mon point de vue, de toucher une plus large société/communauté. Souvent, les musées sont fréquentés par des personnes âgées de 40 à 60 ans, mais en utilisant des moyens plus technologiques, cela permet de toucher une tranche de spectateurs plus jeunes, plus proches de la technologie, et qui seraient ainsi davantage sensibilisés et intéressés.

Selon vous, quels éléments pourraient renforcer l'impact des œuvres et sites web immersifs sur la sensibilisation aux enjeux environnementaux ? (Réponse libre)

-je ne sais pas
-l'émotionel
-Tous ce qui est visuels et sonores car selon moi c'est ce qui capte le plus l'intention et ce que l'on vas le plus retenir.
-La projection d'images réelles de l'impact des hommes sur la nature. Par exemple, pour les écosystèmes marins, voir des animaux nager dans des mers de plastique
-Aspect ? Forme ? Les choix colorimétrique ? Interactivite ? Avec sondage ?
-un suivi comme une certif pix par exemple
-désolé pas trop le temps là mon maitre de stage arrive
-Montrer un exemple ou tout le monde agit pour un futur meilleur, afin de faire prendre conscience et faire agir les gens
-L'accéssibilité et un réel intêret réccurrent à explorer une une oeuvre/un monde immersif.

-les conséquences de chacun de nos actes mêmes minines dont on a souvent pas coscience
-montrer l'impact reel que nous avons sur l'environnement, ce que les animaux marins subissent
-Faire de la prévention et une campagne de promotion de l'expérience conçu à grande échelle via les réseaux sociaux notamment.
-Je pense que l'element qui pourrait renforcer ceci serait que les gens soit plus impliqués a comprendre l'urgence climatique et donc accepter ces œuvres.
-Narration émotionnelle (histoires captivantes, récits personnels de personnes concernées etc), des appels à l'action avec des guides qui expliquent comment faire pour participer/agir
-J'ai vu des jeux qui prenait le partie de montrer un monde déjà en ruine (où l'environnement serait détruit) et où le but est de reconstruire sont environnement, une critique du présent en hyperbole. Mais à titre personnel je ne pense pas que l'environnement puisse être sauvé par des actes individuels, peut-être que sensibiliser aux actions politiques (citoyennes ou par les élus) avec des exemples qui ont fonctionné et informé du poids des citoyens/lycéens/employés dans la prise de décision de mesures environnementales dans leur commune/ établissements/entreprise...
-des éléments choquants et la mise en lumière de solutions concrètes
-Désolé aucune idée..
-Une communication plus grande autour de cette sensibilisation. Parfois, même si l'utilisation de ce genre de technologies représente déjà un bel avancement, la communication ne suit pas toujours. Et même si cela est très intéressant, peu de gens sont au courant des nouvelles expositions ou actions de sensibilisation.

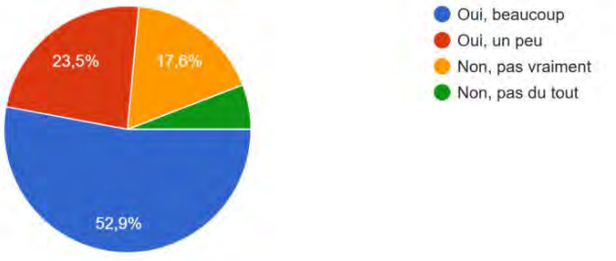


[Scanner]

2_Sondage du Musée Océanographique

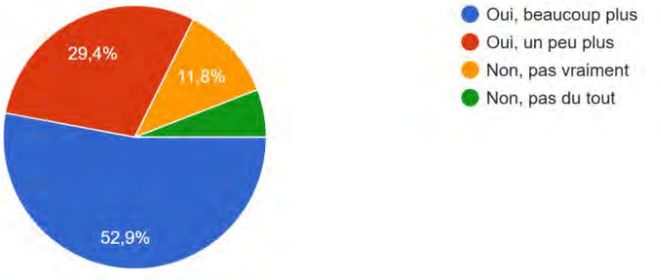
Selon vous, les expositions immersives (visuelles, sonores, interactives) permettent-elles de mieux comprendre les problématiques écologiques ?

17 réponses



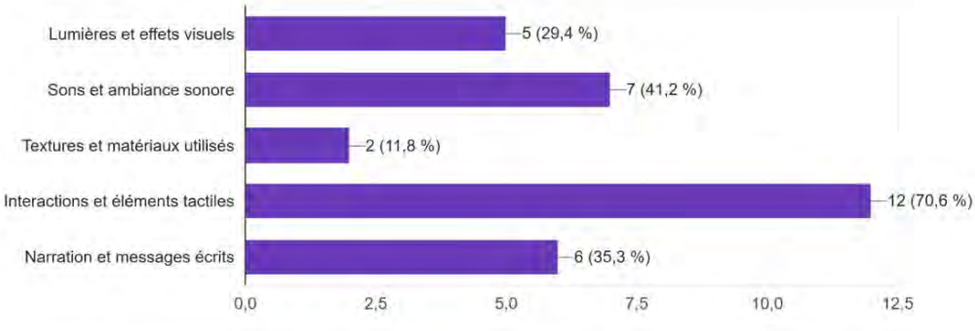
Après votre visite, vous sentez-vous plus concerné(e) par la préservation des milieux marins ?

17 réponses



Quels éléments de l'exposition vous ont le plus marqué ? (Cochez tout ce qui s'applique)

17 réponses



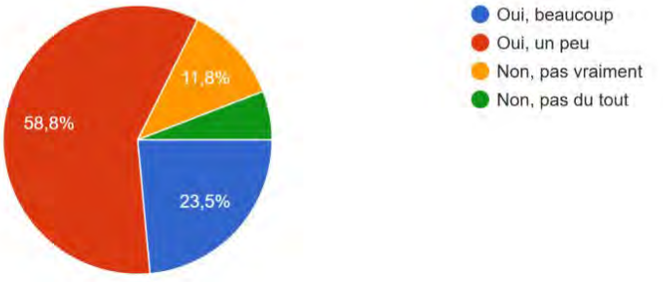
Pendant votre visite, avez-vous ressenti une émotion particulière qui a renforcé votre prise de conscience écologique ?

17 réponses



Cette visite vous donne-t-elle envie d'agir pour protéger les milieux marins (ex. : réduire les plastiques, sensibiliser autour de vous) ?

17 réponses



Selon vous, comment pourrait-on renforcer l'impact des expositions immersives sur la sensibilisation écologique ?

17 réponses



[Scanner]

_Inventaire graphique



[Scanner]

Bibliographie

I. Comprendre les enjeux écologiques et climatiques

WWF (2020). Rapport Planète Vivante 2020.
[https://www.wwf.fr/vous-informer/actualites/rapport-planete-vivante-2020]
Ramsar (2024). 50 faits sur l'eau.
[https://www.ramsar.org/sites/default/files/ramsar_50_factsheet_water_fr_v7.pdf]
Ocean & Climate Platform (2024). L'océan, puits de carbone.
[https://ocean-climate.org/sensibilisation/locean-puits-de-carbone/]
Fondation Terre Solidaire (2024). Art et climat : Le rôle crucial des artistes dans la lutte contre le changement climatique.
https://fondation-terresolidaire.org.
Planetoscope (2024). Déchets plastiques dans l'océan.
[https://www.planetoscope.com/eau-oceans/96-dechets-plastiques-rejetes-dans-l-ocean.html]

II. Design immersif et interactif

Étapes (2021). Design immersif. Étapes : design graphique & culture visuelle, n°268.
Studio RNDR (2024). The Climate Breakdown.
[https://rndr.studio/]
Onionlab (2024). Climate Immersive Space.
[https://www.onionlab.com/fr/works/climate-immersive-space/]
Bremer, Nadieh (2021). A Breathing Earth.
[https://visualcinnamon.com]
TeamLab (2024). Expériences immersives à Pékin, Newark, Tallinn et Osaka.
[https://www.club-innovation-culture.fr/teamlab-experiences-immersives-pekin-newark-tallin-osaka/]
Lavalle, M. (2024). VR et enjeux écologiques.
[https://www.lavalle.pl/vr/]

III. Éthique et design écoresponsable

Colin, Lucie (2024). Design graphique éco-responsable.
[https://luciecolin.com/design-graphique-eco-responsable/]
Edeni (2023). Entretien avec Sophie Gournay : graphiste en communication écoresponsable.
[https://medium.com/edeni/entretien-avec-sophie-gournay-graphiste-en-communication-%C3%A9coresponsable]
14. Wiliwood (2024). Pourquoi utiliser le contenu immersif dans une stratégie de communication efficace ?
[https://www.wiliwood.lu/pourquoi-utiliser-le-contenu-immersif-dans-une-strategie-de-communication-efficace/]

IV. Visualisation et outils de données

MonCoachData (2024). Guide des visualisations de données avec Python.
[https://moncoachdata.com/blog/guide-visualisations-de-donnees-python/]
Viglino, Mathieu (2024). Macarte MI : Variables graphiques.
[https://viglino.github.io/Macarte-MI/chap-2/2.2-variables.html]
NOAA (2024). Deepwater Horizon.
[https://www.noaa.gov/topic-tags/deepwater-horizon]
Cairn (2015). Actes de la recherche en sciences sociales.
[https://shs.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2015-5-page-40?lang=fr]

V. Ressources complémentaires

Google Arts & Culture (2024). Culture Meets Climate.
[https://blog.google/outreach-initiatives/arts-culture/culture-meets-climate-artists-and-scientists-tell-stories-planet/]

Icinori (2018). Et puis.
[https://icinori.com/bookport/et-puis/]

OneHeart (2024). One Heart One Tree.
[https://www.oneheart.fr/adresses/one-heart-one-tree]

ArXiv (2022). Climate Models and Data.
[https://arxiv.org/abs/2211.10254]

Projet de recherche en design graphique

Arata Johann

3e année de DNMADe Numérique

Design d’interfaces, motion design et dispositifs, intéractifs

Lycée René Goscinny, Drap

Session 2024-2025

Papier utilisé

Evercopy prémium 100% recyclé 80g A4
FL Lavis vinci 224G A3

Typograhies

Lexend conçue par Thomas Jockin
Mae Variable conçu par Ermin Međedović

Utilisation de l’ia

Les notes de bas de pages et les annexes on été rédigé avec l’aide de Chat GPT